



La lista de contenidos está disponible en [ScienceDirect](#)

Avances en biotecnología

Página de inicio de la revista: www.elsevier.com/locate/biotechadv



Artículo de revisión de investigación r

Un viaje con hongos psicodélicos: desde la relevancia histórica hasta la biología, el cultivo, los usos medicinales, la biotecnología y más allá

Marc o Pepe [a](#), Mohsen Hesami [a](#), Karl a A . de la Cerd a [b](#) , Meliss a L. Perreault t [c](#) , Tom Hsiang [b](#), Andrew Maxwell y Phineas y Jone [son](#) ,

Departamento de Agricultura Vegetal, Universidad de Guelph, Ontario o N1 G 2W 1, Guelph, Canadá b
Facultad de Ciencias Ambientales, Universidad de Guelph, Ontario o N1 G 2W 1 , Guelph, Canadá c
Departamentos de Ciencias Biomédicas, Universidad de Guelph, Guelph, Ontario o, Canadá

INFORMACIÓN DEL ARTÍCULO

Palabras clave:
Psil ocybi n
Psil ocybe
Ingeniería metabólica
Aprendizaje automático y g
Ps ych edélicos
Biología sintética mediada por CRISPR
Triptamina

ABSTRACTO

Los hongos psicodélicos que contienen psilocibina y triptaminas relacionadas se han utilizado durante mucho tiempo con fines etnomicológicos, pero la evidencia emergente apunta al valor terapéutico potencial de estos hongos para abordar la salud neurológica, psiquiátrica y trastornos relacionados modernos. Como resultado, los hongos que contienen psilocibina representan una frontera reemergente para la investigación micológica y farmacológica. Este trabajo presenta información, de la producción a la investigación, de hongos psicodélicos, así como tendencias de investigación y lagunas de conocimiento relacionadas con su diversidad y distribución, tecnologías para la cuantificación de triptaminas y otros metabolitos derivados del triptófano, así como mecanismos biosintéticos para su producción dentro de los hongos. Además, exploramos el estado actual del conocimiento sobre cómo la psilocibina y las triptaminas relacionadas se metabolizan en humanos y sus habitaciones - efectos farmacológicos, incluidas las implicaciones beneficiosas y peligrosas para la salud humana. Finalmente, describimos las oportunidades y los desafíos para investigar la producción cultural de hongos psicodélicos y los enfoques de ingeniería metabólica para alterar la producción de metabolitos secundarios a través de enfoques biotecnológicos integrados con aprendizaje automático. En última instancia, esta revisión crítica de todos los aspectos relacionados con los hongos psicodélicos representa una hoja de ruta para futuros esfuerzos de investigación que allanarán el camino hacia nuevas aplicaciones y protocolos refinados.

1. Introducción

A pesar de la larga historia de uso tradicional con fines espirituales y El propósito, medicinales, la importancia potencial de los hongos psicodélicos en la actualidad de la sociedad no se ha explorado por completo. El efecto psicoactivo de estos Los hongos se asocian comúnmente con las triptaminas psilocibina y psilocina. La psilocibina fue aislada por primera vez por Albert Hofmann a fines de la década de 1950 (Hofmann et al., 1959) y luego se comercializó para experimentación en 2021 ; un estudio internacional uso terapéutico durante la década de 1960 (Bogadi y Kaš telan Geiger et al., 2018 ; Passie et al., 2002). Sin embargo, el marco internacional fue , en 1971, impuesto por las Naciones Unidas (Stebelsk) que identifica la psilocibina como una , 2016) sustancia adictiva sin valor médico (Fricke et al., 2019 ; Plotnik et al., 2022). Sin embargo, a medida que ha surgido evidencia del potencial terapéutico asociado con los hongos psicodélicos, muchos países han comenzado a alejarse de este marco (Plotnik et al., 2022). Por ejemplo, los hongos productores de psilocibina tienen un valor terapéutico potencial para tratar diversas formas de depresión (Carhartt-

Harris y otros, 2017 ; Frag a et al., 2021 ; Nkadi men g et al., 2020), trastorno obsesivo compulsivo (Lugo-Radillo o y Cortés-Lopez 2021 ; Moreno et al., 2006 ; Wilcox, 2014), ansiedad (Bogadi y Kaš telan 2021 ; Grob et al., 2011), , adicción (Bogenschutz y Pommy, 2012 ; Johnson et al., 2014). Desde principios de 2022, el gobierno canadiense ha permitido a los médicos recetar psilocibina para medidas de tratamiento de emergencia a través del Programa de Acceso Especial de Canadá (Gobierno de Canadá 2022) y el estado estadounidense de Oregón ha legalizado la psilocibina y la ha puesto a disposición de los adultos (Autoridad de Salud de Oregón, se espera que las vías adicionales para estos médicos de hongos psicodélicos y los psicodélicos en general estén más fácilmente disponibles en varias partes del mundo.

Hay muchos tipos diferentes de hongos psicoactivos que, sin No contienen libras de , embargo, producen varios otros hongos psilocibina. Sin , psicoactivos que contienen psilocibina y hongos relacionados. embargo, la fuente más comúnmente disponible es Psil ocybe.

Autor correspondiente .

Dirección de correo electrónico: amjones@uoguelph.ca (A ^{corresponding author} Jones) .

<https://doi.org/10.1016/j.biotechadv.2023.108247>

Recibido el 6 de abril de 2023; Recibido en forma revisada el 29 de agosto de 2023; Aceptado el 29 de agosto de 2023 0734 -9750 /© 20XX

hongos , siguen siendo el punto focal de esta revisión. Aquí, Nosotros discutimos Relevancia tradicional y uso de los hongos Psilocybe en su taxonomía y distribución geográfica, así como tendencias en la investigación sobre psilocibina. Con respecto a esto último , La revisión incluye información sobre la extracción. y la cuantificación, la farmacocinética y la farmacodinámica de los metabolitos secundarios de los hongos mágicos para la salud y las implicaciones peligrosas , en las prácticas de , y oportunidades actuales/futuras basadas en cultivo, los avances biotecnológicos y el aprendizaje automático relacionados principalmente con los hongos Psilocybe .

1.1 Importancia tradicional de los hongos psicodélicos para las culturas indígenas

Aunque los hongos psicodélicos apenas están comenzando a ser re-hu- Los hongos evaluados como opciones de tratamiento terapéutico por , la medicina occidental tienen una historia y una relación mucho más profunda con hongos psicoactivos como Psilocybe. sp. de hongos psicoactivos puede haber ocurrido con nuestros ancestros Homo sapiens , incluidos los homínidos del Plioceno (Rodríguez Arce y Winkelman 2021). Un uso relativamente más reciente está , implícito en el descubrimiento de dibujos rupestres prehistóricos de 6000 a 8000 años de antigüedad, encontrados respectivamente en España y las montañas del Sahara, que representan que los pueblos antiguos tenían conocimiento de los efectos psicoactivos de los hongos psicodélicos (Samorini 2019). Además, los hongos psicoactivos fueron , utilizados en rituales espirituales por numerosas civilizaciones antiguas desde el año 1500 a. C. (Colección Caro d-Artal). , 2015). Existe evidencia que apoya el uso regular , ción, y/o cultivo de hongos psicodélicos por diferentes civilizaciones indígenas en todo el mundo a lo largo de la historia antigua. Se ha postulado que estas especies de hongos psicoactivos sirven como recursos importantes para reuniones espirituales y comunitarias dentro de las primeras sociedades indígenas (Rodríguez Arce y Winkelman 2021). A continuación se destacan ejemplos adicionales y más detallados de la relevancia histórica y el valor de los hongos psicodélicos para diferentes culturas antiguas e indígenas.

Los antiguos chinos de la ctn e " Bao puz i " (traducido como Maestro que abraza la simplicidad) escrito por el filósofo y alquimista taoísta Ge Hong (283 a 343 A) incluye descripciones de hongos -D) Describe muchos hongos que causan irritación. Estos Psilocybe entre otros supuestos agentes para lograr la inmortalidad (Chen 2021). , como pro - Ge Hong describió muchos, incluidos "Qingyun zhi i" (Hongo espiritual de la nube negra), "Mamu zhi i" (Hongo "zhir" (traducido como hongo espiritual) hongo s, carne), "Hu zhi i" (Hongo espiritual del tigre), "Mingniao zhi i" (Hongo espiritual del pájaro chirriante), entre otros que "... crecen en montañas famosas. Comerlos permitirá a uno viajar en las nubes y ver las Ocho Extremidades y comunicarse con los espíritus.

" (Chen 2021). Las interpretaciones modernas del trabajo de Ge Hong explican la importancia de los sustancias que alteran la mente posturas , Incluyendo hongos psicodélicos , en relación con ciertas áreas. de la antigua filosofía china.

También existe una gran historia sobre el uso de hongos psicoactivos en la India. Hay diferentes especies de Psilocybe (Thomas 2002) y Panaeolus (Kaur et al., 2014) que se sabe que producen psilocibina nativa de la India.

Los templos de Khajuraho en la India se construyeron entre 900 y 1130 d. C. , esculturas eróticas domésticas que representan orgías entre humanos con extremidades desarticuladas en posiciones anatómicamente imposibles que se cree que representan experiencias místicas de desmembramiento chamánico (Maillart-Garg y Winkelman 2019). También existen muchas esculturas antiguas de Khajuraho. Los nativos que viven en esta que representan hongos. región de la India poseen conocimiento etnomicológico relacionado con una amplia gama de especies de hongos psicodélicos (Winkelman et al., 2022). Maillart-Garg y Winkelman (2019) proponen que la ubicación central de las esculturas de hongos representa su asociación con dioses védicos jainistas y/o budistas. Por lo tanto, constituyen una parte significativa de ciertas prácticas religiosas antiguas de Asia y textos védicos. , Es posible que los hongos psicoactivos fueran un

Las culturas indígenas mesoamericanas compartían conexiones inmersivas con especies de Psilocybe antes de la llegada de los españoles en el siglo XVI. Está bien documentado que las comunidades indígenas de esta región histórica consideraban que los hongos Psilocybe tenían un significado tanto medicinal como sagrado para su uso tanto en rituales religiosos como en la vida cotidiana (Guzmán 2008 ; Lowy, 1980). Aunque las tradiciones de sociedades como la mazateca y la zapoteca fueron oprimidas con la colonización , Las representaciones de sus creencias y rituales persisten en diferentes piezas y diversos códigos de arte , micrófonos de cerámica , piedra , (Guzmán 1980). , 2003 ; Lowy, Por ejemplo, , Los códices aztecas son manuscritos escritos e ilustrados en tanto la mano española como su lengua materna, el náhuatl, en un intento por preservar la civilización azteca durante el período colonial de lo que desde entonces se ha convertido en México (Iliana Esteban, 2013). E los códices d sciben a v da cotidiana , través de ilustraciones que representan la flora y fauna . El Código del siglo XVI del Magliabechian contiene la representación de un ser humano Teona nácatl " (traducido como Carne de los Dioses), aunque ingiriendo Psilocybe , mientras era seguido por una criatura que representaba mexicana que revela las propiedades místicas de Psilocybe , 2016 ; Schultes, sp. (Guzmán 1940).

El taxón de hongos psicoactivos se identificó incorrectamente por primera vez por Reko (1919) y por Schultes (1940) y luego descrito como na nácatl " en Allá - "Historia de las casas de Nueva España" de Fray Bernardino de Sahagún, quien escribió "Los pequeños hongos que crecen en esta tierra se llaman Tenona. Crecen debajo del heno en el y sus tallos son altos y redondos y Campos y llanuras. Son redondos y , delgados Su sabor es desagradable; causan dolor de garganta y embriaguez. Se usan como medicina para la fiebre y la gota. No se deben comer más de dos o tres. Quienes los comen ven visiones y sienten un aleteo en el corazón; las visiones que ven son a veces aterradoras y a veces humorísticas. Aquellos pocos que los comen en exceso fueron llevados a la lujuria. A los niños tontos y travessos se les dice que han comido Teona ná-catl'" (Caro d-Artal 2015). Estos relatos representan trabajos tempranos que intentan atribuir el conocimiento tradicional a la taxonomía moderna.

1.2. Diversidad y distribución

Las especies de Psilocybe tienen una amplia distribución global. Una amplia distribución de los géneros de hongos puede resultar en adaptaciones similares a las de un ecotipo, lo que puede ampliar la diversidad genética y los fenotipos asociados (Frings et al., 2020). La taxonomía de los hongos Psilocybe ha sido ampliamente debatida y reelaborada con base en datos que surgen continuamente (Cortés-Pérez et al., 2021). Las características macro y micromorfológicas (Guzmán 2012 ; Guzmán et al., 2014 ; Rossato et al., 2009) que se usaban anteriormente para describir la taxonomía entre los hongos psicodélicos son en gran medida ineficiente para describir las variaciones en la amplia gama de especies de hongos psicodélicos conocidos. Por lo tanto, los métodos actuales en la taxonomía de los hongos psicodélicos se basan en la secuenciación de la región del espaciador transcrito interno (ITS) de la región de barra que representa el ribosoma utilizada para diferenciar suficientemente el operón, entre especies (Gotvaldo vá et al., 2022).

Se han documentado varios géneros de hongos psiquedélicos que contienen psilocybina e incluyen Psilocybe , Panaeolus /Copelandia (Caro d-Artal 2015 ; Gotvaldo v á et al., 2022), Inocybe (Gotvaldo v á, 2022; Gotvaldo et al., 2022). Wieczorek et al., 2015), Pholiotina, Pluteus, Galerina y Gymnopilus (Gotvaldo v á et al., 2022), que son en gran medida polifiléticos. La atención moderna se centra principalmente en el género Psilocybe (Fr.) . P Kumm., que se distribuye globalmente (Caro d-Artal 2015 ; Guzmán 2005). , Se sigue describiendo el descubrimiento de nuevas especies con subespecies (Borovička et al., 2012 ; Li et al., 2014 ; Ma et al., 2014 ; Ma et al., 2016).

En 2007, Redhead et al. (2007) presentaron una propuesta para diferenciar oficialmente estos hongos en géneros separados, que fue aceptada por el Comité de Nomenclatura para Hongos (Norvel 2010). Esta enmienda dividió ampliamente el Psilocybe anterior en especies no en - rotóricas de hematomas azules para ser categorizadas dentro del sentido estricto de Ps

mientras que los tipos de hongos que carecían de tales características se reclasificaron en el género *Decomica* (W. G. Sm.) P. Karst. (Guzmán 2012 ; Ramírez-Cruz et al., 2013 ; Rossato et al., 2009). Esta modificación conservó ambos géneros como miembros de Strophariaceae. Más recientemente, los enfoques computacionales basados en moléculas combinados con un componente micromorfológico han recreado la filogenia de los hongos *Psilocybe* (Ramírez-Cruz et al., 2013). El estudio mencionado anteriormente basó su análisis en tres marcadores nucleares que indicaban que *Decomica* y *Psilocybe* eran miembros respectivos de Strophariaceae e Hymenogasteraceae, cada uno con familias monofiléticas separadas. Además, la reconstrucción del estado ancestral determinó que las características micromorfológicas comunes utilizadas previamente para identificar a *Psilocybe* y *Decomica* eran homoplásticas, en instancias aisladas vinculadas a sus linajes independientes.

y sugiriendo que estos rasgos no son confiables para la clasificación taxonómica (Ramírez-Cruz et al., 2013). Aunque esta reclasificación de *Psilocybe* entre las Hymenogasteraceae es generalmente aceptada (Cowan y Elkins 2018 ; He et al., 2019), algunos investigadores continúan asociando

Psilocybe entre las Strophariaceae (Guzmán et al., 2014).

El concepto de especie en lo que respecta a los hongos psicodélicos, es cambiando constantemente. Las especies emergentes y la recaracterización de las especies para reflejar nuevos datos es un proceso continuo. Cortés-Pérez et al. (2021) evaluaron veintiocho colecciones tipo de hongos *Psilocybe*. Cuando se reevaluaron estas colecciones, solo se reconocieron cinco especies (Cortés-Pérez et al., 2021). Además, Borovička et al. (2011) sugieren categorizar taxones seleccionados relacionados con *Psilocybe* serbica como varias variedades y formas de *P. serbica* además de redefinir una función sectoide - *gu* s *We* raroa *nova* e - zelandia e como *Psilocybe* *we* raroa (Borovička et al., 2011). Por lo tanto, se deben completar investigaciones adicionales para determinar mejor la naturaleza filogenética de los hongos psicodélicos.

Existe evidencia que respalda la transferencia horizontal de genes entre la producción de psilocibina y *Psilocybe* y *Panaeolus* (Reynolds et al., 2018). Algunas enzimas y productos intermedios de la biosíntesis de psilocibina son indetectables en ciertas especies de *Massospora*, que son hongos entomopatógenos que producen psilocibina, lo que sugiere una vía de biosíntesis de psilocibina potencialmente novedosa (Boyce et al. otros, 2019). McTaggart et al. (2023) descubrieron que *Psilocybe* su baeruginosa se somete a un apareamiento tetrapolar y también posee tres copias del gen *psiH*, que codifica la triptamina monooxigenasa, el segundo paso en la vía de la biosíntesis de la psilocibina. Otras especies de *Psilocybe*, incluida *P. azurescens* y *P. cyanescens* también tienen tres homólogos de *psiH* (McTaggart et al., 2023). Aunque *P. cubensis* es una especie coprófila (Quinde and Niveiro 2021), *P. su* baeruginosa, *P. azurescens* y *P. cyanescens* representan especies que degradan la madera y que podrían ser sinónimas entre sí según datos no publicados.

La relevancia funcional de cada uno de los tres homólogos de *psiH* aún está por determinar (McTaggart et al., 2023). En última instancia, se ha sugerido que la síntesis de psilocibina ofrece una ventaja de idoneidad en ciertos nichos fúngicos coprófilos y saprótrofos, pero el beneficio preciso no se comprende completamente, (Reynolds et al., 2018). Cómo -

A este respecto se han sugerido varias hipótesis.

Aunque hay poca evidencia, Lenz et al. (2021) presentan varias hipótesis para sugerir un beneficio ecológico de la producción de psilocibina. El

La hipótesis del monómero Propone que los hongos productores de psilocibina manipula neuroquímicamente el comportamiento de los animales para su protección en el, caso de *Massospora*, para ayudar en la infección del huésped. La "hipótesis del polímero" Si, describe que la oligomerización de la psilocina desencadena una reacción de azulación debido a la formación de derivados del radical psilocilo que podrían reaccionar con las proteínas para afectar negativamente la alimentación de los insectos. Finalmente, la producción de β -carbolineas por los hongos *Psilocybe* puede actuar para prevenir la inactivación y eliminación de la psilocina bioactiva después de la ingestión de psilocibina. Se sugiere que las β -carbolineas actúan sinérgicamente con la psilocina para intensificar los efectos psicoactivos (Lenz et al., 2021), tal vez para extender los beneficios de la hipótesis del monómero a animales más grandes.

1. 3. Registros científicos y tendencias de investigación

Aunque el significado tradicional de los hongos psicodélicos se remonta a miles de años (Rodríguez Arce y Winkelman, 2021), las investigaciones científicas de *P. cubensis* son bastante recientes, originadas en el siglo XX (Fig. 1). Esta sección presenta una auditoría de la literatura científica relacionada con los hongos psicodélicos al tiempo que describe diferentes áreas de investigación relacionadas con distintos campos de estudio. Finalmente, se representan las tendencias en los intereses de investigación relacionados y el volumen de artículos científicos que se producen en relación con cada época.

Español Se buscaron publicaciones relacionadas con hongos mágicos en cuatro bases de datos importantes de literatura científica y citas para revistas biomédicas y de ciencias de la vida, específicamente Web of Science de Clarivate Analytics (Web of Science de Clarivate Analytics, 2023), PubMed Central en NCBI (PubMed Central en NCBI, 2023), Scopus de Elsevier (Elsevier's Scopus, 2023) y EuropePMC (EuropePMC 2023). "Magic mushroom O *Psilocybe* O psilocybin O psilocin" se utilizaron como criterio de búsqueda para examinar las publicaciones científicas disponibles. Se encontraron aproximadamente 3429 52 5 artículos científicos relacionados con , 2739 , 2280 , y los hongos mágicos en EuropaPMC Con base en las publicaciones científicas relacionadas con , NCBI PMC, Web de la ciencia, y Scopus.

los hongos psicoactivos, dividimos la era científica en tres períodos A) . entre 1925 y 2022

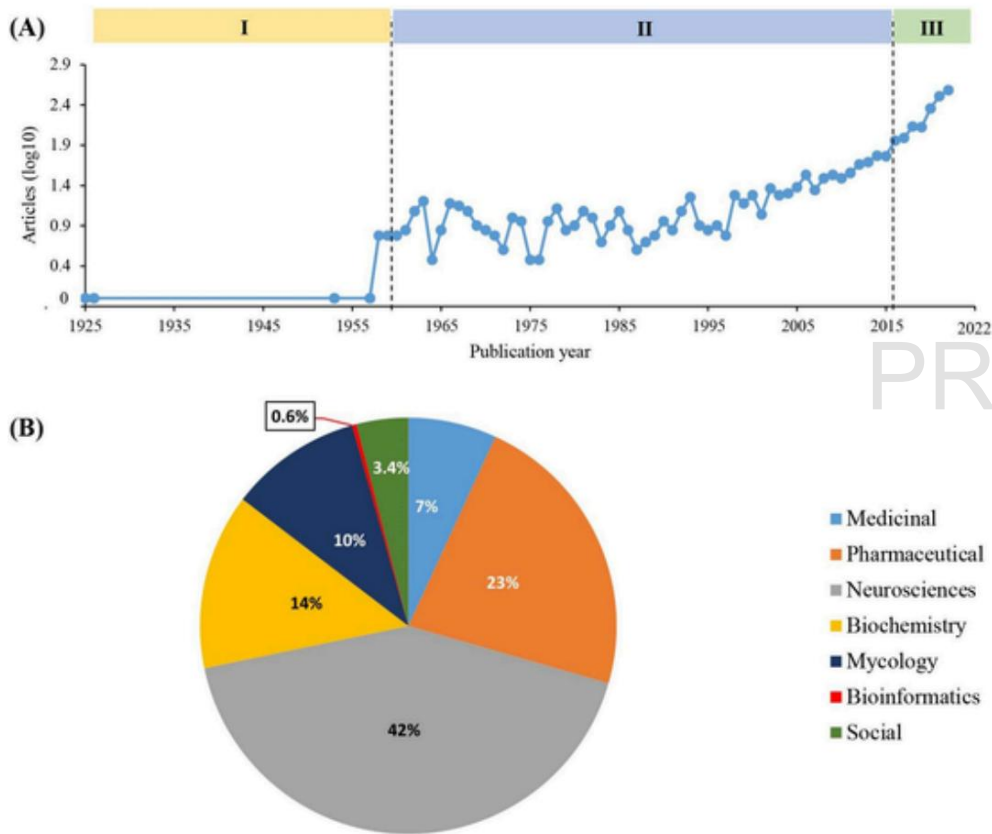
(Fig. 1, En el Período I (1925 a 1959), se informaron principalmente taxonomías como pect s , métodos de cultivo de hongos psicodélicos En la , - y sus aplicaciones - cación en medicina tradicional) primera parte del Período II (1959 a 2017), la investigación describió el potencial medicinal y las propiedades químicas de los hongos psiquedélicos; Posteriormente, estudios posteriores aclararon la vía de biosíntesis de la psilo-cibina. Aunque los esfuerzos científicos para comprender y descubrir las aplicaciones médicas de los hongos psicodélicos aún no se reconocen por completo, el período II está asociado con una serie de avances en la dirección del potencial médico y las propiedades químicas de los hongos psicodélicos. La biosíntesis de psilocibina y psilocina. El período II I (2017 a 2022) está más relacionado con la biotecnología y la ingeniería metabólica de *Psilocybe* sp. y muestra un crecimiento sin precedentes en el estudio de los hongos psicodélicos. La producción de psilocibina en sistemas heterólogos fue el principal logro que aceleró significativamente el progreso en este campo. Las tendencias relacionadas con el estudio de los hongos psicoactivos demuestran el aumento exponencial del interés dentro de la comunidad científica (Fig. A) .

Para un análisis más detallado, Los artículos publicados se clasificaron en siete de los grupos (Fig. 1, B) incluyendo (i) productos farmacéuticos (por ejemplo, productos , farmacéuticos, farmacología, toxicología y fármacos), (ii) medicina (todos los medicamentos y topografías médicas), (iii) bioquímica (por ejemplo, bioquímica, virología, micro - biología, biotecnología, estudios químicos, psicología, (iv) neurociencia (es decir, estudios relacionados con el cerebro, , neurología) (), y est d os cognitivos , bioinformática (es decir, biología computacional y análisis de datos) cultivo de micro - , (vi) estudios basados en micología , aspectos taxonómicos, (es decir, ciencia de los , y (vii) social (es decir, ley , social, y política - La hongos, biología celular) La diversidad de disciplinas presentadas en este análisis muestra varias áreas de interés en evolución. Las neurociencias (4,2 %) y los aspectos farmacéuticos (2,3 %) de *Psilocybe* sp. han atraído la mayor atención B).

, Seguimiento de la bioquímica (1 4 %) (Fig. 1, En contraste, la micología y el cultivo comprendían sólo el 10 % de la información científica y papeles, seguido del 7 % aspectos médicos 0 . , 3,4 % de los sujetos sociales, El 6% de la investigación sobre hongos psíquicos basados en bioinformática (Fig.1, B) .

1. 4. Biosíntesis, detección y cuantificación de metabolitos secundarios en hongos mágicos.

Debido a su potencial psicoactivo, la psilocibina y su contraparte desfosforilada, la psilocina, son generalmente de mayor interés y, por lo tanto, se prueban con mayor frecuencia. La potencia psicomimética del hongo psicoactivo se atribuye especialmente a la variedad en cuestión (Gotvaldo vá et al., 2022). Sin embargo, existen vari-



Higo. . Tendencias de investigación de *Psilocybe* sp. (A) El patrón general de la investigación de *Psilocybe* de 1925 a 2022 se muestra mediante la línea de tendencia (escala logarítmica) con cada punto de - 1 representando el número de artículos científicos (eje Y) por año (eje X). Los períodos de investigación científica se clasifican como I (1925 a 1959), II (1959 a 2017) y III (2017 a 2022) y se dividen con líneas punteadas verticales. (B) La clasificación de los temas de investigación de *Psilocybe* , incluida la bioquímica social, la micología y la bioinformática . , médico, farmacéutico , en urociencia y ,

capacidad dentro de esas variedades y diferencias basadas en estrategias de cultivo y cosecha, que se discutirán más adelante. Aunque la psilocibina y la psilocina son las triptaminas primarias comúnmente utilizadas para probar hongos psicodélicos, hay triptaminas adicionales y compuestos derivados de gran interés para varios campos de investigación. Por lo tanto, las siguientes subsecciones describen el estado , la siguiente - actual del conocimiento sobre los mecanismos bioquímicos que subyacen a la biosíntesis de metabolitos secundarios, su detección y cuantificación. ,

2. Biosíntesis de metabolitos secundarios en hongos psicodélicos.

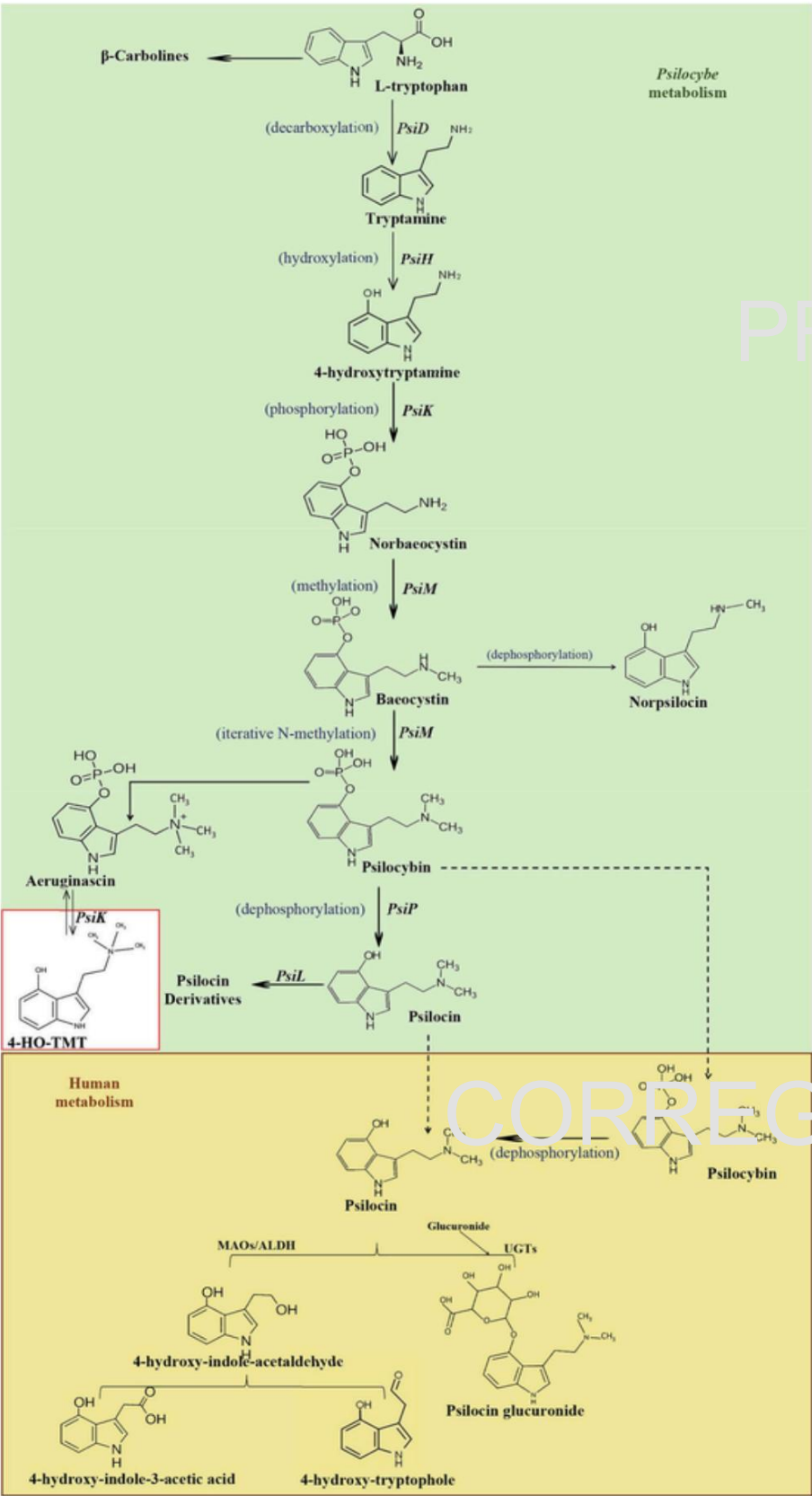
de . *cubensis* y *P. cyanescens* , la biosíntesis de triptamina de *In P* culmina en la producción El aminoácido L-triptófano implica reacciones de descarboxilación, hidroxilación, fosforilación y metilación (Jensen 2004 ; Lenz et al., 2021) (Fig. 2). Fricke et al. (2017) informan de un locus que contiene genes de biosíntesis de psilocibina (*psiD* , *psiH*, *psiK* y *psiM*) en *P. cubensis* y una región sinténica en *P. cyanescens* .

La reciente publicación de un borrador del genoma de la cepa de *P. cubensis* "Penis Envy" ha identificado un contiguo que contiene genes de la vía de la psilocibina (McKernan et al., 2021b). El proceso comienza con la descarboxilación de L-triptófano por la triptófano descarboxilasa (*PsiD*) a triptamina seguida de una hidroxilación mediada por la P450 , monooxigenasa (*PsiH*) a 4-hidroxitriptamina. Posteriormente, los intermediarios de psilocibina, norbaeocistina y baecocistina, se forman con fosforilación y metilación secuencial por la 4-hidroxitriptamina quinasa (*PsiK*) y la psilocibina sintasa (*PsiM*), respectivamente. La norpsilocina es un derivado desfosforilado de la baecocistina, y este subproducto no parece estar involucrado en la síntesis de psilocibina (Fig.

2) (Lenz et al., 2021); se desconoce la fosfatasa involucrada en la formación de norpsilocina. *PsiM* también cataliza con n -

versión de baecocistina a psilocibina utilizando S-adenosilmetionina (SAM) como donante de metilo (Fig. (Fricke et al., 2017). (Blei et al., 2020) la TrpM cubierta por s, una metiltransferasa alternativa dependiente de SAM que se encuentra en *P. Via t* independiente de *PsiM* cataliza la reacción y dimetilación distinta de L-triptófano, que no está relacionada con la biosíntesis de psilocibina. Aunque la síntesis química de aeruginascina a partir de psilocibina se ha logrado in vitro (Sherwood et al., 2020), no se ha descrito ninguna reacción in vivo similar. Curiosamente, la forma recombinante de *PsiK* de *P. cubensis* y *P. cyanescens* puede fosforilar psilocina y 4-hidroxi- N, N, N -trimetiltriptamina (4-HO-TMT), respectivamente, para dar psilocibina y aeruginascina (Dörner et al., 2022). La aparición de 4-HO-TM T en hongos psíquicos y la formación in vivo de aeru ginascina mediada por *PsiK* no se han descrito en la literatura.

ley. Algunos hongos se vuelven azules cuando se dañan, como se describe. Aunque no como todos los hongos que se magullan son psiquiátricos, es común que las "champiñones magullados" de *Psil ocybe* se vuelvan de color azul verdoso cuando se dañan. El color azul del hongo psiquedélico dañado parece estar asociado con la acumulación de polímeros quinoides resultantes de la desfosforilación sucesiva de la psilocibina a psilocina por *PsiP* y la oxidación por un O₂-dependen t la caso (*Psi L*) para ceder d quinoides que luego se polimerizan para formar varios oligómeros (Lenz et al., 2020). Hasta la fecha, los pasos enzimáticos que impulsan esta polimerización son desconocidos y pueden ocurrir de forma no enzimática siguiendo la actividad enzimática. Vale la pena mencionar que la purificación de *PsiP* a partir de hongos *P. cubensis* fue seguida por la selección de la actividad de las fosfatasa, probada con el sustrato sintético p- nitrofenil fosfato (Lenz et al., 2020). Aunque la preparación final de *PsiP* antes mencionada convierte la psilocibina en psilocina, se desconoce su preferencia por el sustrato y, por lo tanto, existe la posibilidad de que *PsiP* sea una fosfatasa no específica;



La · Comparación de la biosíntesis de triptamina en hongos *Psilocibe* (verde) y el metabolismo de la psilocibina y la psilocina en humanos (beige). Procesos indefinidos. figura 2 también está delineada (en rojo). (Para la interpretación de las referencias al color en esta figura, consulte la leyenda)(Se remite al lector a la versión web de este artículo).

Las fatigas se han descrito en la literatura (Milne et al., 2020).

Por lo tanto, puede existir una fosfatasa de psicobina adicional en los hongos psicodélicos. Hasta la fecha, no se sabe mucho, con respecto a los pasos estructurales precisos que convierten el L-triptófano en β -carbolinas en los hongos psicodélicos. Las β -carbolinas se describen con más detalle en secciones posteriores.

3. Detección y cuantificación de metabolitos secundarios

Los hongos psicodélicos son la fuente de la conocida psicobina y otras triptaminas (p. ej., baecocistina y ciertos derivados fosforilados de baecocistina que en algunos casos acumulan en los hongos). En base al peso seco, el contenido de psicobina dentro del basidiocarpo oscila entre 0,03% y 1,6% en varias especies de *Psilocybe* (Anastasio et al., 2006; Beug y Bigwood 1982; Fricke et al., 2019; Gartz et al., 1994; Pedersen-Bjergaard et al., 1997). Sin embargo, se están produciendo continuamente linajes desarrollados con cantidades promedio más altas de psicobina.

Una encuesta reciente de 14 especies de *Psilocybe* procedentes de todo el mundo estableció que el contenido de triptamina, incluida la psicobina, es mayor en *P. cubensis*, mientras que *Psilocyber fuscovulva* es con - . cyanescens, no contiene (Gotvaldová et al., 2022). Las triptaminas también pueden variar entre las variedades de una especie y sus colecciones individuales, como es el caso de las variedades de *Psilocybe* ser - , r - , bica 'arcana' y 'd' mora vic a (Borovička et al., 2015; Gotvaldová et al., 2022; Reynolds et al., 2018).

Los niveles de psicobina pueden ser de un orden de magnitud mayor que los niveles de psicocina (Borner y Brenneisen 1987; Gartz et al., 1994; Gotvaldová et al., 2022). Las proporciones más bajas se deben presumiblemente a la desfosforilación espontánea de la psicobina a psicocina cuando los basidiocarpos se secan a temperatura ambiente o superior, mientras que las proporciones detectadas más altas son evidentes en los hongos liofilizados (Lenz et al., 2017). Alternativamente, las diferentes proporciones de psicobina y psicocina pueden deberse a la descomposición de la psicocina a temperatura ambiente (Nichols 2020) y/o a la conversión de psicobina a psicocina mediada por hidrólisis (Kargbo et al., 2022). Con respecto a otras triptaminas, el contenido de baecocistina está ausente en algunas especies que contienen psicobina, pero llega a ser de hasta 0,45% en peso seco en ciertas especies (Christiansen y Rasmussen 1982; Gartz et al., 1994; Gotvaldová et al., 2022; Pedersen-Bjergaard et al., 1997). Finalmente, la aeruginascina también está presente en los cuerpos fructíferos de varias especies de *Psilocybe*, aunque el análisis ha - , de especies por cromatografía líquida y espectrometría de masas (LC-MS) establecido que puede estar presente en niveles que son tres órdenes de magnitud inferior a la psicobina (Dörner et al., 2022). Esta triptamina trimetilada se identificó por primera vez cuando se utilizaron cromatografía líquida de alto rendimiento (HPLC) y cromatografía en capa fina (TLC) para analizar extractos preparados a partir de cuerpos fructíferos de *Inocybe aeruginascens* (Gartz 1989b; Jensen et al., 2006). Aunque es apenas detectable en algunos hongos productores de psicobina, como *S. aeruginosa*, la nascina puede llegar a representar hasta el 0,30% del peso seco del basidiocarpo, y se sabe que las triptaminas mencionadas anteriormente, como la harmala y la harmina, también se encuentran en *Psilocybe* (, 1989 a, 1989 b). Aparte de la aunque en un 0,1% o menos de los niveles de psicobina en estos mismos hongos (Blei et al., 2020).

Además de los métodos de secado poscosecha utilizados para la extracción de basidiocarpos y las metodologías de análisis pueden afectar el perfilado y cuantificación de metabolitos secundarios. Normalmente, se utilizan soluciones metanólicas para extraer triptaminas, incluidas la psicobina y la psicocina de *Psilocybe*, antes de llevar el extracto a sequedad y resuspensión en un disolvente orgánico antes del análisis de metabolitos posterior (Beug y Bigwood, 1982; Bigwood y Beug, 1982; Blei et al., 2020). También se pueden utilizar medidas de protección como purgar los extractos con gas N₂ y/o envolver los tubos que los contienen en papel de aluminio para limitar la descomposición espontánea de las triptaminas (Gotvaldová et al., 2022). La extracción se puede completar con la extracción asistida por ultrasonidos de mezclas metanólicas (Wieczorek et al., 2015). En comparación, las β -carbolinas se pueden extraer con soluciones acuosas ligeramente acidificadas que contienen cloruro de metileno (Blei et al., 2020). Hasta la fecha hay poca evidencia de estándares

Protocolos para la cuantificación de metabolitos secundarios extraídos de materiales fúngicos con propiedades psicológicas delicadas, basados en la recuperación de un metabolito añadido. El análisis diario implica la monitorización matemática del porcentaje de picos de un metabolito o patrón interno al que se añadió a una muestra duplicada; este enfoque es el estándar en química analítica. HPLC son métodos bien establecidos para detectar metabolitos secundarios de hongos *Psilocybe* (Anastasio et al., 2006; Beug y Bigwood 1982; Bigwood y Beug, 1982; Gartz 1989b; Marciano et al., 1994). Aunque , 1989 a, ambos métodos se usan comúnmente, la HPLC operada en modo normal o de fase inversa se prefiere a la TLC (Pedersen-Bjergaard et al., 1997), ya que esta última tiene baja resolución y capacidades cuantitativas. Los compuestos de interés también se pueden detectar utilizando métodos de detección electroquímicos o de fluorescencia (Christiansen y Rasmussen et al., 2005). Sin embargo, para la psicobina y psicocina cuando se utiliza HPLC con detección de , 1982; Marciano et al., 1994; Saito y quimioluminiscencia, la , Anastasio et al. (2006) encontraron una sensibilidad mejorada HPLC también se ha empleado para detectar compuestos activos en sangre humana (Hasler et al., 1997; Lindenblatt et al., 1998) y muestras de orina (Hasler et al., 1997).

Como alternativa, se han utilizado diversas técnicas de cromatografía de gases combinadas con espectrometría de masas para detectar y cuantificar compuestos psicodélicos tanto en hongos (Casale 1985; Repke et al., 1977; Strižby et al., 2003) como en humanos (Sticht y Käferstein, 2000), mientras que la electroforesis en zona de pilar también se ha sugerido para tales fines (Pedersen-Bjergaard et al., 1997). En comparación con los métodos LC, los métodos de electroforesis silares tienen , como p - , varias ventajas, entre las que se incluyen una baja utilización de disolventes, volúmenes de muestra más pequeños necesarios, una alta eficiencia de separación y tiempos de análisis más cortos (Wieczorek et al., 2015). Como, Kolaczynska et al. (2021) desarrolló alguna vez un método LC con espectrometría de masas en tándem (LC-MS/MS) con sensibilidad mejorada y ejecución corta que se puede ajustar para analizar plasma u orina humanos tiempo, en busca de varias triptaminas, incluidas psicocina, ácido 4-hidroxiindol-3-acético, psicocina glucuronido, utilizando cantidades más pequeñas de muestra. Por lo tanto, , O se están desarrollando continuamente métodos optimizados de metabolitos bioactivos de hongos psicodélicos.

4. Detección a través de la orina

Tras la ingestión de hongos psicodélicos, la psicobina se desfosforila en psicocina, parte de la cual se convierte en el metabolito glucuronido de psicocina, detectable en la orina , a (Manevski et al., 2010; Shoda et al., 2011). Hasta la fecha, los análisis forenses y farmacocinéticos aceptados de glucuronido de psicocina en orina se basan en la detección mediante TLC y LC-MS. , HPLC, , que representa métodos válidos de detección para el análisis forense y estudios farmacocinéticos (Gartz y Shoda et al., 1981 a, 1989 b; Martin et al., 2014; et al., 2011). El glucuronido de psicocina es más estable que la psicocina y, por lo tanto, representa un indicador más confiable del uso de hongos psicodélicos (Martin et al., 2014). Para la detección, la psicocina se puede obtener a partir de glucuronido de psicocina mediante hidrólisis utilizando β -glucuronidas derivadas de *Escherichia coli* (Kamata et al., 2006). Aunque el glucuronido de psicocina se ha producido enzimáticamente utilizando microsomas hepáticos de drávido pretratados (Shoda et al., 2011) y se ha sintetizado químicamente utilizando precursores de microbios (Martin et al., 2014), este compuesto sigue sin estar disponible comercialmente como material de referencia (Martin et al., 2014; Shoda et al., 2011). La detección de otros metabolitos derivados de hongos psicoactivos se utiliza a menudo en la ciencia forense y la investigación.

4.1 Los métodos basados en ADN ofrecen un enfoque alternativo

Los métodos basados en ADN ofrecen un enfoque alternativo para detectar la presencia de hongos psicodélicos. En lugar de detectar metabolitos secundarios, este enfoque detecta marcadores genéticos específicos asociados con la bioproducción de psicobina (Nugent y Savill, 2004; Zhang et al., 2021). Este método puede superar los inconvenientes relacionados con los métodos anteriores descritos, incluida la degradación de metabolitos activos.

al identificar hongos psicodélicos. Los metabolitos psicoactivos son propensos a degradarse con la exposición a la radiación UV (Rafati et al., 2009) y temperaturas extremas (Gotvaldo vá et al., 2021). La identificación de triptaminas en hongos pulverizados también puede ser difícil (Stebelska, 2016), ya que la degradación rápida de compuestos activos también ocurre cuando los productos se pulverizan y almacenan (Gotvaldo vá et al., 2021). Sin embargo, Los métodos basados en ADN no se pueden utilizar para la detección o cuantificación de sustancias en muestras de plantas o mamíferos (Stebelska, 2016). Por lo tanto, Los enfoques basados en ADN se pueden utilizar para análisis forenses, pero Aportar un poco de valor a la investigación clínica.

4. 2. Metabolismo en humanos, farmacocinética y farmacodinamia de componentes bioactivos.

La psilocibina y sus triptaminas relacionadas tienen una rica diversidad en actividad biológica que puede resultar en efectos psicoactivos que contribuyen a perpetuar o potenciar efectos psicoactivos no psicoactivos. En general, las sustancias psicoactivas se definen como aquellas que estimulan o deprimen el sistema nervioso central para provocar alucinaciones o perturbar las funciones motoras (Barratt et al., 2017). Las anécdotas y la investigación preliminar sugieren que el resultado biológico de los hongos no es estrictamente resultado de la psilocibina y que existen otros compuestos que interactúan para alterar la experiencia psicoactiva y/o medicinal. Gartz (1989a, 1989b) evaluó datos de 24 casos de ingestión accidental de *Inocybe aeruginascens*, una especie de hongo con altas concentraciones de aeruginascina y baeocistina (Gartz, 1989b). Cabe destacar que Gartz (1989a

, 1989a, 1989b) informaron que en todos los casos de ingestión accidental, los pacientes solo informaron una respuesta eufórica, en contraste con los informes frecuentes de resultados disfóricos leves y a veces profundos de personas que ingirieron hongos con altos niveles de psilocibina y psilocina sin aeruginascina. El autor concluyó que la aeruginascina puede modificar la acción farmacológica de la psilocibina; también informó que el uso de hongos con altos niveles de baeocistina, como *P. semi-lanceata*, conducen a tasas más altas de experiencias disfóricas (Gartz, 1989a, 1989b). Estudios más recientes han respaldado aún más la importancia de estas interacciones en los extractos de hongos. Las implicaciones de tales estudios En esta sección se amplían los conceptos.

5. Diferentes triptaminas y el efecto séquito

Existen dos clases químicas principales de alucinógenos y están categorizadas como mesoaline-like, similares a la psilocibina, respectivamente, según su estructura principal de fenetilamina o triptamina (Fantegrossi et al., 2008). Hasta la fecha, la mayoría de los esfuerzos de investigación relacionados con la triptamina derivada de hongos psicodélicos se han centrado en la psilocibina y la psilocina. Sin embargo, se sabe que este grupo diverso de hongos produce una serie de otros metabolitos secundarios que pueden tener efectos interactivos que alteran la experiencia subjetiva tras la ingestión. Se incluyen varios compuestos relacionados con la psilocina con psicoactividad directa, además de una serie de otros compuestos que pueden interactuar con las triptaminas y los receptores de diversas maneras que alteran su actividad biológica.

Aunque la psilocibina es la triptamina más conocida de los hongos *Psilocybe*, como la baeocistina y la aeruginascina (Chatterjee et al., 2022; Sherwood et al., 2020).

Si bien se cree que las propiedades psicoactivas están principalmente relacionadas con el agonismo parcial del receptor de serotonina (5-HT), la activación de un espectro de diferentes receptores y subtipos de receptores 5-HT podría ser responsable de los efectos psicodélicos variables informados por diferentes usuarios de hongos psicodélicos (Geiger et al., 2018). Además, varios compuestos pueden contribuir colectivamente a lo que se conoce como "efecto séquito", que describe la interacción sinérgica de una variedad de metabolitos diferentes que mejoran la actividad de los componentes activos primarios (Russo 2019). Concentraciones de triptamina y perfiles de la diversidad

Las diferentes especies de *Psilocybe* son muy variables. Por lo tanto,

de especies de *Psilocybe* da como resultado una producción diferencial de una variedad de triptaminas en diferentes concentraciones (Glatfelter et al., 2022), lo que probablemente sea responsable de los efectos psicoactivos variables de diferentes hongos. Dado que varios hongos psicodélicos producen una amplia gama de derivados de triptamina, se ha sugerido que diferentes combinaciones de estos y, por lo tanto, especies alternativas de hongos podrían ser más interesantes para ciertas aplicaciones (Matsushima et al., 2009).

También es relevante indicar que la psilocibina es un profármaco de la psilocina desfosforilada que es en gran medida responsable de los efectos psicodélicos (Fantegrossi et al., 2008; Helander y Beck, 2008; Passie et al., 2002). De manera similar, se postula que la baeocistina se desfosforila para formar norpsilocina, mientras que la metilación de la aeruginascina produce el bioactivo 4-HO-TM T (Fig. 2). Es probable que las modificaciones estructurales de las triptaminas en diversos derivados de triptamina bioactivos variables en humanos. Aunque se necesita evidencia adicional para confirmar algunas de las siguientes postulaciones, la metabolización humana de la baeocistina, los derivados de psilocibina, la norpsilocina y la psilocina, y de aeruginascina en sus respectivos psicocin, son profármacos de la última. y 4-HO-TM T podría indicar que el Por lo tanto, los efectos psicotrópicos de los hongos psicodélicos están asociados con la actividad metabólica y probablemente con la acción combinada de numerosas triptaminas estimulantes que demuestran diferentes efectos sinérgicos del entorno.

Las actividades de varias triptaminas y compuestos relacionados se describen en las siguientes subsecciones.

6. Rangos de dosis psicoactivas

La psilocibina es principalmente soluble en agua, mientras que la psilocina es más soluble en lípidos (Wieczorek et al., 2015). Cuando los niveles plasmáticos de psilocina alcanzan 4–6 µg/ml en humanos, comienzan los efectos psicológicos con una dosis oral de 3–5 mg, lo que produce un efecto simpaticomimético. Los efectos psicodélicos surgen con dosis orales de 8–25 mg de psilocibina (Passie et al., 2002). Brown et al. (2017) demuestran una tendencia farmacocinética lineal de la psilocina en un rango doble de 0,3–0,6 mg/kg. Se pueden encontrar cantidades detectables de psilocina en el plasma humano entre 20 y 40 minutos después de la administración oral, con concentraciones plasmáticas máximas que ocurren entre 70 y 100 minutos después de la administración oral (Dini s-Oliveira 2017; Passie et al., 2002). La psilocibina y la psilocina tienen vidas medias respectivas de aproximadamente 160 y 50 minutos, lo que generalmente permite que los efectos psicoactivos se disipen en el rango de 4 a 6 h, dependiendo de la dosis (Dini s-Oliveira, 2017).

7. Farmacocinética y compuestos sinérgicos

Los modelos farmacocinéticos animales han revelado que la administración oral de psilocibina da como resultado una absorción de aproximadamente el 50% seguida de una distribución corporal uniforme, aunque la localización en el cerebro corresponde a efectos psicodélicos (Dinis-Oliveira 2017). Tras la ingestión, se produce la desfosforilación de la psilocibina a psilocina, lo que le permite cruzar la barrera hematoencefálica. La desfosforilación puede ser facilitada por la fosfatasa alcalina o las esterasas en el hígado o los riñones (Dinis-Oliveira 2017; Lowe et al., 2021). La psilocina luego se somete a una metabolización adicional que implica desmetilación y desaminación oxidativa facilitada por la monoaminooxidasa (MAO) o la aldehído deshidrogenasa (ALDH) para producir 4-hidroxi-indol-3-acetaldehído que puede convertirse en ácido 4-hidroxi-indol-3-acético o en 4-hidroxitriptófalo (Fig. 2), y con base en ciertos trabajos literarios (Dini s-Oliveira 2017; Helander y Beck, 2008), proponemos que la aldehído deshidrogenasa y la aldehído reductasa podrían quizás catalizar respectivamente estos efectos, la psilocina permanece Es bastante resistente a la desaminación de MAO en comparación con otras triptaminas de hongos y otros compuestos psicodélicos como la dimetiltriptamina (DMT), versiones. Sin embargo que pueden carecer de actividad oral y tener períodos de tiempo psicoactivos más cortos (Sherwood et al., 2020). Esto quizás se deba a la presencia de β-carbolinas que pueden inhibir la degradación de la triptamina. Por lo tanto, por la presencia de inhibidores de MAO (Dini s-Oliveira

, Los efectos de la psilocina pueden intensificarse (Dini s-Oliveira, 2017).

Las β -carbolinas son una clase de compuestos alcaloides que se encuentran en *Psilocybe* sp. (Blei et al., 2020) que puede inhibir la degradación mediada por MAO de psicodélicos serotoninérgicos (Halberstad et al., 2008). Mientras que los efectos psicoactivos de la ingestión de hongos psicodélicos pueden durar varias horas (Dini s-Oliveira, 2017), los efectos de la dimetiltriptamina (DMT), tienen un inicio rápido y una duración corta. una psicodelicción serotoninérgica adicional, cuando se fuma como un compuesto purificado (Cacki et al., 2010). La ingestión oral de DMT purificado no es psicoactiva debido a la acción degradativa de las enzimas intestinales (Bilheimer et al., 2018). Sin embargo, la ayahuasca es una bebida psicotrópica tradicional elaborada a partir de una mezcla de hojas de plantas que producen DMT (típicamente *Psychotria viridis*) junto con la vid *Banisteriopsis caapi* que contiene β -carbolinas que previenen la degradación de DMT y dan como resultado un efecto fuerte y duradero (Hosanagara et al., 2021). A diferencia de los efectos efímeros del DMT puro que pueden desaparecer en cuestión de minutos, los efectos de la ayahuasca pueden extenderse durante varias horas.

(Chen y Gold 2020). Aunque el acto de fumar ciertas sustancias en sí mismo se asocia con, un inicio más rápido y efectos persistentes más cortos en comparación con la ingestión oral (Borodovsky et al., 2016), la presencia de β -carbolinas en la ayahuasca juega un papel importante relacionado con la psicoactividad (Bilheimer et al., 2018). Dado que la experiencia psicodélica de ingerir ayahuasca o el hongo *Psilocybe* puede persistir durante horas, se cree que las β -carbolinas también podrían contribuir a extender la experiencia psicodélica, es de los hongos *Psilocybe* (Lenz et al., 2021), las β -carbolinas no psicoactivas producidas por los hongos psicodélicos pueden inhibir la degradación catalizada por MAO de. Como se mencionó, aminas neuroactivas como la serotonina de una manera similar a los inhibidores de MAO que se prescriben regularmente para tratar la depresión (Kim et al., 1997). Recientemente, las β -carbolinas harmane y dharmine se han detectado como compuestos naturales en varias especies de *Psilocybe* (Lenz et al., 2021), incluida *P. cubensis*, *P. mexicana*, *P. cyanescens* y *P. semilandana* (Lisak et al., 2020). Debido a la selectividad variable de diferentes β -carbolinas, su eficacia como inhibidores de la MAO puede variar (Glover et al., 1982; Miralles et al., 2005) y su valor terapéutico ha sido de interés durante décadas. Muchos antidepresivos comúnmente prescritos son inhibidores de MAO-A (Nolen et al., 1993), mientras que los inhibidores de MAO-B se han utilizado como fármacos para el tratamiento de trastornos neurológicos (Yamada y Yasuhara 2004). Los estudios enzimáticos in vitro clásicos de Glover et al. (1982) y Buckholtz y Boggan (1977) respectivamente mostraron que la harmana inhibe potentemente las formas humanas de MAO-A y MAO-B y la harmina es un fuerte inhibidor de la actividad cerebral de MAO.

Aunque muchas β -carbolinas pueden unirse tanto a MAO-A como a MAO-B, generalmente se unen de manera más selectiva a los tipos MAO-A (Miralles et al., 2005). Harmane y harmina son inhibidores fuertes y reversibles de MAO-A (Lenz et al., 2021), que es el principal subtipo de MAO responsable de catalizar la inactivación de la psilocina a 4-hidroxiindol-3-acetaldehído, cuya inhibición aumentaría o extendería los efectos psicoactivos de la psilocina (Lenz et al., 2021). Por lo tanto, tanto las β -carbolinas como las triptaminas utilizan L-triptófano como precursor, pero se derivan de vías biosintéticas independientes (Fig. 2). Aunque ambas clases de moléculas tienen diferentes objetivos farmacológicos, pueden actuar sinérgicamente para intensificar y perpetuar los efectos psicotrópicos (Lenz et al., 2021).

La psilocina también se elimina metabólicamente en forma de glucosaronida, psilocin, y hasta un 80 % de la psilocina se detecta como conjugado glucurónico 5 horas después de la intoxicación (Kamata et al., 2006). Esto indica una vía de fase II para la metabolización de la psilocina. El proceso de glucuronidación implica la adición de una fracción de glucurónido a un compuesto orgánico, que se transporta selectivamente al torrente sanguíneo o a los órganos de eliminación (Yang et al., 2017a). La glucurónida psilocin surge de la adición de una fracción de glucurónido, catalizada por las UDP-glicosiltransferasas (UGT). (Manevski et al., 2010). La glucuronidación facilitada por las UGT representa una importante conversión metabólica que ocurre en humanos para una variedad de fármacos diferentes (Järvinen et al., 2022) y significa defensa o desintoxicación.

procesos de eliminación que a menudo resultan en la eliminación de sustancias específicas a través de la bilis o la orina (Yang et al., 2017a).

8. Farmacodinamia de la triptamina de hongos psicodélicos

La psilocina tiene similitudes estructurales con la 5-HT, con un comparable procesos del metabolismo humano (Dini s-Oliveira et al., 2017). 5-HT como triptamina pueden unirse y activar tanto receptores serotoninérgicos como no serotoninérgicos (Fantegrossi et al., 2008). Sin embargo, la psilocina actúa principalmente como un agonista de los receptores 5-HT (Coperulero et al., 2005; S et al., 2022) y tiene la mayor afinidad por el subtipo 5-HT (Bogadi y Káshán 2021; Wittmann et al., 2007) y menor afinidad por 5-HT.

subtipo (Passie et al., 2002; Wittmann et al., 2007). Se postula que gran parte de los efectos psicodélicos de los alucinógenos similares a la serotonina están relacionados con la actividad del receptor 5-HT (Fantegrossi et al., 2008; Geiger et al., 2008) antagonista del receptor (Quednow et al., 2012) utilizado como fármaco antihipertensivo. La administración de ketanserina antes de la psilocibina da como resultado (Passie et al., 2002). La ketanserina es un 5-HT selectivo.

El pretratamiento con el antagonista del receptor de dopamina D2 haloperidol también reduce los efectos psicodélicos de los hongos psicodélicos, mientras que la actividad de la psilocibina limita significativamente la unión de otro antagonista del receptor de dopamina al receptor de dopamina D2 (Vollenweider et al., 1999; Radford et al., 2000). (LSD), que se dirige a ambos 5-HT (receptores de Nichol (Giacomelli et al., 1998)), a diferencia de la dietilamida del ácido la psilocibina y la psilocina no poseen afinidad por los lisérgico (2016) y la dopamina D2 receptores de dopamina D2 (Passie et al., 2002). Dado que los sistemas serotoninérgicos y dopaminérgicos pueden desempeñar papeles influyentes en la modulación mutua (Esposito et al., 2008), es probable que haya una respuesta indirecta relacionada con la psilocibina y la psilocina en la modulación de la función del receptor de dopamina D2 y/o a través de una transmisión de dopamina mejorada.

Al investigar la farmacodinámica de *Psilocybe* triptamina, la influencia sobre la mente, la actividad cerebral puede implicar un aumento de la metabanda psicosis en varias partes de las cortezas, cortical y, en menor grado, en los sentidos. motora y óptica del cerebro (Passie et al., 2002). La psilocibina administrada a ratones provoca respuestas conductuales posiblemente reflejantes de efectos alucinógenos, aunque los impactos de la baecocistina se diferenciaron indistintamente del control salino (Sherwood et al., 2020). Aunque la desfosforilación de la baecocistina durante el metabolismo da como resultado la aparición del 5-HT completo, se cree que la norpsilocina HT por onist norpsilocin, se vuelve inactiva por el metabolismo de la MAO antes de que se alcance su objetivo y/o la norpsilocina puede ser incapaz de pasar la barrera hematoencefálica. Por lo tanto, se espera que la falta de efectos psicoactivos de la norpsilocina sea el resultado del receptor farmacocinético (Sherwood et al., 2020). Se necesita más investigación sobre la falta de actividad agonista de la 5-HT baecocistina administrada como un hongo completo con inhibidores de la MAO y otros metabolitos presentes.

Otro conjugado de, aeruginasina, representa la munición de quaternaria triptamina de psilocibina (Lenz et al., 2021). Experimentos con precursores sintéticos en condiciones ácidas acuosas han confirmado que la aeruginasina puede hidrolizarse a su forma activa 2). 4-HO-TMT (Fig. (Chadeayne et al., 2020). La 4-HO-TMT muestra una afinidad de unión lenta por muchos de los receptores de la familia 5-HT y también es poco probable que cruce la barrera hematoencefálica. Específicamente, la 4-HO-TMT no muestra actividad en 5-HT. no fortaleció la afinidad por los receptores de tipo (Chadeayne et al., 2020), aunque menor afinidad de unión por 5-HT receptores de tipo 5-HT, 2020). La activación del receptor está asociada con que se espera que la psilocibina. 5-HT. La activación del receptor está asociada con disminuye la ansiedad (Filip y Bader por, la ingestión de ascina (2009) y aeruginosa. sí solos dan como resultado mejoras del estado de ánimo sin efectos psicodélicos, tal vez debido a una menor afinidad de unión de 5-HT y/o una presencia limitada en el cerebro en comparación con otras triptaminas más psicoactivas. a presencia de aeruginosa se ha asociado con experiencias psicodélicas más placenteras con los hongos (Gart z 1989b) y se necesita más investigación.

para determinar la importancia de la aeruginosacina y la 4-HO-TM T en lo que respecta a las modificaciones en la acción farmacológica.

9. Implicaciones para la salud de los hongos psicodélicos

Los receptores 5-HT desempeñan papeles clave en numerosas afecciones fisiológicas y conductuales, ~~adición de la enfermedad de Alzheimer~~ (Bogod y Kaštelan 2021; Bogenschut z y Pommy, 2012; Carhar et al., 2017; Harris et al. Fraga et al., 2021; Grob et al., 2011; Moreno et al. 2006; Además, función mune 5-HT 2A

Los receptores están vinculados a im - , y el tratamiento con psilocibina puede inducir varios factores inmunes involucrados en la activación del sistema inmune (Bove y Mokler 2023). Aunque actualmente no hay evidencia directa del agonismo de 5-HT de metabolitos secundarios de Psilocybe sp. se ha planteado la hipótesis de que es un enfoque preventivo y/o de tratamiento para COVID-19, ya que los inhibidores selectivos de la recaptación de 5-HT (ISRS) pueden reducir la carga viral de SAR-CoV-2 (McKernan et al., 2021 a). Recientemente, se ha propuesto una predicción previa denominada hipótesis psilocibina-telómero, que afirma que el consumo de psilocibina podría tener efectos beneficiosos sobre el envejecimiento genético al afectar positivamente la longitud de los telómeros de los leucocitos (n. , 2020).

Se debe reunir más evidencia para validar los usos medicinales de los hongos psicodélicos. Sin embargo, evaluar parámetros seguros para diferentes medidas de tratamiento implica un cuerpo completo de literatura para investigaciones secuenciales (Grob et al., 2011). En última instancia, el proceso regulado de ensayos clínicos continuos permitiría la mayor probabilidad de que la psilocibina logre una mayor credibilidad social como un compuesto medicinal viable (Rucker y Young, 2021). Se ha informado que la gran mayoría de las personas que consumen drogas ilícitas podrían considerarse usuarios no problemáticos, y que los usuarios ocasionales podrían mantener una salud pública o social no problemática (Móro et al., 2011). En los Estados Unidos de América, un mínimo de 7,4 millones de personas moderados sin peligro para 2 personas (A 2022), Corrigan et al. (2022) realizó una encuesta para determinar las actitudes de los usuarios de , a servicios de salud mental en el área de Tallaght en el sur de Dublín, Irlanda, hacia los psicodélicos y las terapias asistidas con psilocibina.

Informaron que la mayoría (7,2 %) apoya más investigaciones relacionadas con terapias asistidas con psilocibina, mientras que más de la mitad (5,9 %) apoya el uso de psilocibina como terapéutico (Corrigan et al., 2022). Por lo tanto, los continuos esfuerzos de , ¿Qué n? investigación asociados con el valor medicinal de los hongos psicodélicos mejorarán la aceptación social y las investigaciones emergentes muestran potencial para tratar una amplia gama de dolencias, desde enfermedades mentales hasta infecciones microbianas y más. La siguiente sección revisa la información pertinente asociada con los usos medicinales de los hongos psicodélicos.

10. Perspectiva moral y emocional

La utilidad humana de los hongos psicodélicos también se relaciona con la utilidad autognóstica, promoviendo la autosuperación neurocognitiva, social y psicológica (Móro et al., 2011). El uso ocasional de psicodélicos puede facilitar experiencias de tipo místico que ayudan a algunos a mejorar la satisfacción vital, el bienestar personal y los cambios de comportamiento positivos (MacLean et al., 2012). En este sentido, las experiencias místicas son multifacéticas y deben incorporar múltiples factores como sentimientos de unidad, positividad, sacralidad y trascendencia espacial/temporal que se combinan para formar una sqa experiencia (Barrett et al., 2015). La psilocibina administrada en entornos de apoyo puede resultar en experiencias muy significativas y espiritualmente significativas que aumentan el bienestar personal y la satisfacción con la vida hasta por 14 meses (Griffith et al., 2008). Se ha demostrado que esta persistencia de positividad, comúnmente conocida como el "resplandor psicodélico", resulta en niveles de energía más altos, mejor interpersonalidad y ,

una disminución en el uso de sustancias hasta que disminuye gradualmente (Johnson et al., 2014 ; Majić et al., 2015). Sin embargo, ciertas realizaciones fundamentales que surgen de la experiencia de hongos de tipo místico pueden permanecer con el usuario indefinidamente. Las dosis medias y altas de psilocibina conducen a la relajación de los límites del ego, ensoñación, sentimientos de unificación con una "realidad superior" seguidos de ~~perspicacia profunda~~ ~~seria~~ ~~percepción~~ ~~psilocibina~~ hubieran desaparecido (Hasler et al., 2004).

Pokorny et al. (2017) observaron que los efectos agudos de la psilocibina permitieron una empatía emocional mejorada relacionada con cambios en las percepciones subjetivas, aunque no encontraron cambios en la empatía cognitiva o la toma de decisiones morales. Si bien se debe completar la investigación adicional, los hongos psicodélicos muestran potencial para mejorar ciertas percepciones morales y empáticas de los usuarios, lo que podría tener implicaciones sociales positivas. ,

La aparición de episodios psicoespirituales profundos puede asociarse con resultados terapéuticos (Grob et al., 2011).

Cuidados paliativos 11

Una aplicación importante y cada vez más utilizada de la psilocibina se relaciona con los cuidados paliativos para pacientes con enfermedades terminales. Aunque la angustia existencial es común en individuos con enfermedades terminales, a nesses, menudo no se reconoce y/o es difícil abordarla. Dicha agitación psicológica puede afectar negativamente a los individuos en múltiples niveles (por ejemplo, personal, físico relacional, espiritual) y puede intensificar el dolor, la depresión y la ansiedad, lo que en última instancia conduce al deseo de una muerte acelerada (Mayer et al., 2022). Aunque las primeras investigaciones en la década de 1960 describieron el potencial de los psicodélicos para tratar los conflictos existenciales asociados con el cáncer en etapa avanzada, el trabajo de seguimiento se ha retrasado en gran medida durante las 4 a 5 décadas siguientes (Grob et al., 2011 ; Ross et al., 2016). Grob et al. (2011) estudiaron el efecto de dosis moderadas de psilocibina (0,20 mg/kg) en pacientes que experimentan ansiedad por cánceres avanzados. Dos tratamientos (uno es psilocibina y el otro es cáncer administrados en etapa avanzada. 250 mg de niacina como placebo) fueron con varias semanas de diferencia.

El orden de administración del tratamiento fue aleatorio y desconocido para los participantes. No encontraron cambios significativos en la ansiedad del estado 2 semanas después del tratamiento, pero sí sustancias, aunque no significativos, en la ansiedad del estado en las 6 horas posteriores ~~orden~~ al tratamiento. Alternativamente, se documentó una reducción significativa en la ansiedad del tratamiento 1 mes después de la segunda dosis que persistió durante 6 meses. Además, se basó en el Inventario de Depresión de Beck (BDI) y el Perfil de Estados de Animo durante 2 semanas después del tratamiento, pero solo alcanzó significancia 6 meses después, según el BD I. Aunque este , el estado de ánimo mejoró estudio mostró resultados prometedores, los autores identificaron la necesidad de estudios adicionales para validarlo.

tendencias , sus hallazgos debido a la variabilidad en los protocolos de seguimiento y las dosis moderadas de psilocibina utilizadas (Grob et al., 2011).

Ross et al. (2016) realizaron un estudio similar utilizando una dosis ligeramente más alta de psilocibina (0,30 mg/kg) junto con psicoterapia en pacientes con cáncer diagnosticados con ansiedad y/o depresión. De manera similar al estudio de Grob et al. (2011) , se ordenaron aleatoriamente dosis de psilocibina (0,30 mg/kg) o niacina (control de 250 mg) y se administraron con un promedio de 52 días de diferencia. El autor informó que la ansiedad estado se redujeron significativamente de 1 día a 7 semanas después de la primera dosis y el BD I también mostró diferencias significativas entre los grupos experimental y de control en el periodo de 1 día a 7 semanas posteriores a la dosis inicial. Después de la segunda dosis no hubo diferencias significativas en el BD I entre los grupos de tratamiento durante los 6,5 meses siguientes. De manera similar, no hubo diferencias significativas entre las poblaciones relacionadas con la ansiedad de estado y de rasgo a los 2,5 y 6,5 meses, respectivamente. Sin embargo, la ansiedad de estado , de la población experimental mostró una reducción significativa nuevamente a los 6,5 meses después de la segunda dosis. El autor informó que la población experimental ocasionó experiencias de tipo místico a partir de las dosis moderadas utilizadas, lo que facilitó significativamente la reducción de los síntomas de ansiedad y depresión durante el período previo a la segunda dosis (Ross et al., 2016). En conjunto, estos estudios muestran que existe un mayor potencial para tratar la ansiedad y la depresión relacionadas con la existencia.

malestares potenciales cuando se combinan dosis moderadas de psilocibina con psicoterapia y que el período de tiempo entre las dosis también podría afectar la eficacia. El entorno en el que se toman las drogas puede afectar sustancialmente la experiencia subjetiva del individuo intoxicado (Hart 2021). Por lo tanto, tener una experiencia psicológica en un entorno positivo, con el apoyo de un psicoterapeuta, puede influir drásticamente en el potencial de resultados positivos. Aunque está surgiendo más investigación asociada con las terapias asistidas con psilocibina para los cuidados paliativos, hay muchas preguntas que siguen sin respuesta.

Se debe desarrollar un método para capacitar a los proveedores de atención, determinar los requisitos para acceder a la psilocibina y evaluar los costos asociados (Mayer et al., 2022). Se necesita mucha más investigación para determinar la eficacia de diferentes dosis y optimizar los plazos y las cantidades de administración de dosis secuenciales. Actualmente, el Instituto Nacional del Cáncer está realizando cuatro estudios que involucran psilocibina en relación con el tratamiento del cáncer (Instituto Nacional del Cáncer, 2022).

12. Dosis terapéuticas y apoyo de expertos

Aunque las dosis más altas de psilocibina generalmente se asocian con experiencias de tipo místico (MacLean et al., 2011), y dichas experiencias se asocian con resultados positivos (Barrett et al., 2015; Ross et al., 2016), no siempre se requiere que ocurra una experiencia mística completa para provocar efectos positivos. Nicholas et al. (2018) realizaron un estudio para examinar el impacto del aumento sucesivo de la dosis de psilocibina en la positividad subjetiva de pacientes sanos. Incluyó dosis moderadas y altas que se administraron bajo la supervisión de guías capacitados, con un promedio de 4 semanas de diferencia en cantidades crecientes (0,30 mg/kg, 0,45 mg/kg y 0,60 mg/kg). Los guías también proporcionaron asesoramiento preparatorio a los participantes antes de la primera dosis de psilocibina. No hubo diferencias significativas dependientes de la dosis en la ocurrencia de experiencias místicas completas, aunque los autores sí describieron diferencias significativas dependientes de la dosis en la trascendencia del espacio y el tiempo. Finalmente, se informó que las experiencias místicas completas pueden no ser esenciales para los resultados positivos y que el impacto del intervalo en los resultados positivos de las dosis consecutivas sigue siendo desconocido (Nicholas et al., 2018).

Griffith et al. (2017) estudiaron el impacto de la psilocibina con entrenamiento de meditación en las actitudes/comportamientos prosociales, además del funcionamiento psicológico de voluntarios sanos. Los tratamientos experimentales incluyeron una dosis muy baja (0,01 mg/kg) administrada dos veces con apoyo espiritual moderado, dosis más altas (0,29 mg/kg y 0,43 mg/kg) administradas por separado, ambas con apoyo espiritual moderado y nuevamente las mismas dosis más sesiones altas (0,29 mg/kg y 0,43 g/kg), pero ambas con apoyo espiritual alto. Las secuenciales de psilocibina/apoyo ocurrieron aproximadamente con 1 mes de diferencia. Los tratamientos con dosis más altas dieron como resultado efectos positivos agudos y continuos significativos relacionados con la gratitud, la significatividad del perdón y la trascendencia espiritual. No se encontraron diferencias personales efectos subjetivos entre la primera y la segunda sesión para ningún tratamiento, aunque las experiencias subjetivas de ambos grupos de dosis alta fueron significativamente mayores que las del grupo de dosis baja, con diferencias insignificantes entre los grupos de dosis alta. La ocurrencia de experiencias místicas completas también fue mayor en ambas poblaciones de dosis más altas en comparación con la población de dosis baja en cualquiera de las sesiones. Después de 6 meses, ambos grupos de dosis más altas mostraron un comportamiento positivo y una mayor espiritualidad.

, otros m, estado de ánimo que fueron significativamente diferentes que el grupo de dosis baja. Además, el grupo de dosis más alta con alto apoyo espiritual experimentó un comportamiento social altruista y positivo significativamente mayor y una espiritualidad mejorada en comparación con el grupo de dosis alta con apoyo espiritual moderado (Griffith et al., 2017). En última instancia, parece que el uso simultáneo de psilocibina y psicoterapia o apoyo espiritual puede mejorar las implicaciones positivas de las terapias asistidas con psilocibina hasta cierto punto.

Desafortunadamente, muchos de estos estudios no enumeran explícitamente la fuente o pureza de la psilocibina utilizada, cuya variabilidad podría disminuir drásticamente.

impactar los resultados obtenidos debido a diferencias en potencia o efectos de séquito. Para mejorar la replicabilidad y las dosis estandarizadas, es de principal importancia establecer repositorios acreditados para sustancias psicodélicas que puedan proporcionar compuestos de hongos psicodélicos uniformes, estandarizados y puros producidos de acuerdo con las medidas GM P.

13. Depresión y ansiedad

Los trastornos de salud mental, como diversas formas de depresión y ansiedad, se tratan ampliamente con ISRS recetados (Esposito et al., 2004; Jensen Rocha, Matsushima et al., 2009; O'Donnel et al., 2019; 2008; et al., 2019). El uso de hongos psicodélicos para tratar dichos trastornos es actualmente un tema de investigación emergente (Frerking et al., 2021) debido a la acción 5-HT de las triptaminas y los resultados iniciales positivos. Carhart-Harris et al. (2017) rastrearon los cambios relacionados con el flujo sanguíneo cerebral en la función cerebral de pacientes con depresión resistente al tratamiento. administraron dos dosis de psilocibina (aproximadamente 0,08–0,16 mg/kg y 0,20–0,40 mg/kg) con una semana de diferencia. Los pacientes mostraron disminuciones agudas de la integridad de la red neuronal por defecto, que luego aumentaron después de la fase aguda, seguidas de mejoras en el estado de ánimo. La reducción del flujo sanguíneo cerebral en la corteza temporal y la bilateralidad de la amígdala izquierda y el lóbulo temporal medial izquierdo se asociaron con mejores resultados. Estos resultados fueron potencialmente vinculados a un "mecanismo por el cual la desintegración mediada por la aguda durante el estado psiquedélico facilita la reintegración modular después de la experiencia psiquedélica que renueva el funcionamiento normal (Carhart-Harris et al., 2017). Dichos resultados podrían estar potencialmente vinculados a la aparición del "resplandor psicodélico" descrito previamente.

Un estudio de seguimiento realizado por el grupo comparó la psilocibina (aproximadamente 0,20 – 0,40 mg/kg) administrada en dos dosis separadas con 3 semanas de diferencia con el antidepresivo y ansiolítico citalopram. Los pacientes recibieron apoyo psicológico.

El autor no informó diferencias significativas en los efectos entre la población experimental y la de control después de 6 semanas (Carhart-Harris et al., 2021). Existe un posible modo dual de acción antidepresiva asociado con los hongos psicodélicos a través de una acción en el 5-HT2A.

, eso es, receptores y la inhibición de MA O por β -carbolinas. En última instancia, las tendencias en la investigación de la psilocibina para el tratamiento de la depresión muestran resultados muy prometedores, aunque se necesita más trabajo en esta área para comprender mejor las acciones psicodélicas y antidepresivas de la psilocibina; estas manifestaciones biológicas, y para validar aún más la eficiencia están vinculadas (Fraga et al., 2021).

14. Trastorno obsesivo-compulsivo

El valor de la psilocibina en el tratamiento de trastornos relacionados con la ansiedad como El trastorno obsesivo-compulsivo (TOC) también se ha mejorado. Los ISRS representan la opción de tratamiento estándar para la mayoría de las personas que padecen TOC (Lugo-Radillo y Cortes-López 2021). Desafortunadamente, la efectividad de esta estrategia depende del paciente en cuestión y estos medicamentos no siempre representan una estrategia apropiada para el tratamiento del TOC. Las anécdotas individuales sugieren que los hombres adultos que sufren de TOC y que se automedican regularmente con 2 g de hongos Psilocybe durante un período prolongado tuvieron reducciones de pensamientos obsesivos intrusivos y ansiedades, lo que resultó en una mejor calidad de vida (Lugo-Radillo y Cortes-Lopez 2021; Wilcox 2014). Además, un hombre con olor a adolescente anteriormente institucionalizado que experimentaba síntomas de ansiedad intensa por distanciamiento social y falta de motivación consumió 2 g de hongos Psilocybe tres veces durante un período de 18 meses, después de lo cual participó con mayor regularidad en actividades grupales de manera efectiva y se sintió menos ansioso (Bogadi y Kaštelan ment ocasiones en las, Comunicarse más que los hongos psicodélicos, y expresar la emoción más fácilmente en 2021). mostraron una mayor, Aunque anecdóticos, estos casos no son cu-eficacia que los tratamientos convencionales para aliviar los síntomas de los trastornos relacionados con la ansiedad, lo que identifica la importancia de investigar alternativas

Estrategias de tratamiento para los trastornos relacionados con la 5-HT.

Solo un cuerpo limitado de literatura representa trabajo clínico y preclínico que intenta verificar la efectividad de los hongos psicodélicos para el tratamiento del TOC. Aunque la psilocibina puede exacerbar la ansiedad en algunas personas, las dosis que varían de muy bajas a altas pueden facilitar niveles variables de éxito al tratar los síntomas del TOC (Moreno et al., 2006).

Estos hallazgos se reflejaron en un estudio preclínico con ratones (Matsushima et al., 2009). El comportamiento de enterrar canicas de los ratones, que se utiliza como sistema modelo para estudiar aspectos del TOC, se redujo con dosis bajas de hongos psicodélicos, mientras que dosis más altas limitaron significativamente el comportamiento de enterrar canicas. Estos autores también mencionan que los efectos de séquito de diferentes hongos psicodélicos podrían afectar directamente la eficacia del tratamiento (Matsushima et al., 2009). Los cócteles variables de triptamina producidos por diferentes tipos de hongos podrían producir efectos médicos inconsistentes en comparación con la psilocibina purificada, lo que podría resultar problemático al interpretar los resultados y/o replicar los experimentos (Gotvaldo vá et al., 2022). Si bien estos estudios muestran resultados prometedores, solo arañan la superficie al presentar la evidencia necesaria para normalizar el tratamiento asistido por hongos psicodélicos para los trastornos de ansiedad como el TOC. Se deben realizar más estudios para dilucidar modos de acción específicos para estrategias de tratamiento refinadas que integren múltiples metabolitos secundarios de hongos psicodélicos.

habitaciones .

15. Sustancias y trastornos

Hay evidencia preliminar prometedora del uso de hongos psicodélicos en el tratamiento del uso de sustancias en trastornos como el alcoholismo y la adicción al tabaco. La modificación del sistema 5-HT mediada por tratamientos con psilocibina puede mejorar el procesamiento emocional y prevenir la persistencia de conductas negativas, tal vez regulando indirectamente el control ejecutivo de la red neuronal por defecto.

, y prominencia en el trabajo ,
play ke y role s relate d to su bstance us e di sorders (de Veen et al., 2017). Los datos preliminares sobre el uso de psilocibina para tratar la dependencia del alcohol han sido publicados por Bogenschut z et al. (2015) donde examinaron el impacto de dos dosis de psilocibina (0,3 mg/kg y 0,4 mg/kg) administradas con 4 semanas de diferencia junto con una terapia de mejora de la motivación. Los resultados mostraron aumentos en la abstinencia del consumo de alcohol después del tratamiento con psilocibina, lo que justifica la demanda de estudios posteriores con tamaños de muestra más grandes (Bogenschut z et al., 2015).

Dos artículos del Departamento de Psiquiatría y Ciencias del Comportamiento de Johns Hopkins investigaron la psilocibina como tratamiento para la adicción al tabaco (García-Romeu et al., 2014 ; Johnson et al., 2014). Una sesión de tratamiento de 15 semanas incluyó dosis de 0,30 mg/kg y 0,43 mg/kg de psilocibina administradas en las semanas 5 y 7, respectivamente, con la opción de una dosis adicional (0,43 mg/kg) en la semana 13. programado para la quinta semana del programa para que coincidiera con el momento " A " fecha objetivo de salida " era de la administración inicial de psilocibina. El 80 % de los pacientes se abstuvieron de fumar en los 6 meses posteriores al programa (García-Romeu et al., 2014 ; Johnson et al., 2014), lo que supera las tasas de éxito generales de otras terapias para dejar de fumar, cuyas tasas de éxito suelen oscilar entre el 24,9 y el 35,2 % (Johnson et al., 2014). Las tasas de éxito se correlacionaron significativamente con la ocurrencia de experiencias de tipo místico que ocurrieron en el 60% de la población descrita que se abstuvo de fumar durante 6 meses (García-Romeu et al., 2014). La evidencia preliminar apoya la noción de que la psilocibina puede ser capaz de mejorar la flexibilidad cognitiva en animales (Torrado Pacheco et al., 2023), lo que podría ayudar a los individuos a ajustar sus comportamientos en respuesta al cambio (Dajani y Uddin

, 2015).

El impacto de las β -carbolinas de los hongos podría desempeñar un papel adicional en el abandono del hábito de fumar. Las actividades de MAO-A y B son significativamente menores en los fumadores de tabaco que en los no fumadores debido a la inhibición de la desaminación de 5-HT. Un resultado dependiente de la dosis del consumo de tabaco (Castagnoli y Alathough p 2004). El efecto de fumar cigarrillos podría contribuir a las acciones adictivas y la depresión (Herraziz y Chaparro , 2006) debido al aumento de la captación de 5-HT (Castagnoli y Alathough p 2004). Murugesa n, Modificación del sistema 5-HT mediada por ocibina

Aunque se han sugerido experiencias de tipo místico y de catión como modos de acción para tratar trastornos por consumo de sustancias (de Veen et al., 2017 ; García-Romeu et al., 2014), los estudios mencionados solo representan la base para la investigación que debe llevarse a cabo. En última instancia, se deben dilucidar los mecanismos específicos de los hongos psicodélicos para tratar trastornos por consumo de sustancias con el fin de desarrollar opciones de tratamiento efectivas para una variedad de problemas de dependencia de sustancias.

16 . Implicaciones de la microdosificación g

Aunque la mayoría de las investigaciones preclínicas y clínicas relacionadas con los efectos de la psilocibina involucran dosis moderadas a altas, estudios emergentes también se relacionan con los impactos de la microdosificación. La microdosificación ha generado un gran interés en los últimos años y se define como un consumo regular continuo de psicodélicos, en dosis que son demasiado bajas para alterar la función humana normal (Anderson et al., 2019 ; Cavanna et al., 2022 ; Kaertner et al., 2021 ; Kuyper s 2020 ; Informes anecdóticos sobre psicodélicos con microdosis describen mejoras en el estado de ánimo y la cognición (Anderson et al., 2019 ; Higgin s et al., 2021 ; Kaertner et al., 2021). Se cree que el consumo regular de microdosis de psilocibina durante un período prolongado puede afectar positivamente el estado de ánimo, la depresión y la ansiedad, y el bienestar emocional general de una manera similar a tomar dosis moderadas a grandes con apoyo personal.

Según se informa, la microdosificación de psicodélicos puede mejorar la ansiedad estatal, la depresión, la estabilidad emocional y el bienestar psicológico; sin embargo, estos resultados pueden deberse a una expectativa positiva que sugiere un efecto placebo (Kaertner et al., 2021). Aunque los impactos positivos de la microdosificación de psilocibina podrían deberse a la expectativa de un efecto beneficioso, las dosis bajas de hongos Psilocybe pueden alterar el ritmo del electroencefalograma e impartir efectos subjetivos notables (Anderson et al., 2019).

Dado que faltan investigaciones relacionadas con la microdosificación con psilocibina (Cavanna et al., 2022 ; Rootman et al., 2022), los microdosificadores de hongos han ideado diferentes estrategias de microdosificación. Mientras que algunos microdosificadores toman dosis bajas de Psilocybe solo, otros combinan dosis bajas de hongos Psilocybe con Hericium erinaceus (melena de león) y/o niacina (Rootman et al., 2022). Hay un posible beneficio adicional en tomar dosis bajas de Psilocybe con melena de león. El hericeno A es un derivado del isoindol N-de (feniletil)isohericerina, los cuales se producen en los hongos (Martínez - Mármol et al., 2023). Se ha descubierto que son potentes promotores del crecimiento de los axones y de la ramificación de las neuritas in vitro (Martínez - Mármol et al., 2023).

Además, los , Una dosis única de psilocibina (0,08 mg/kg) se puede aumentar cerebros persisten en sinaptogenicidad (Rava l et al., 2021). , combinando las dos Estr. facilitar la extensión de la , ramificación de neuritas, nuevas conexiones sinápticas. Sin embargo el , Rootman et al. (2022) demostaron que microdosificar tiene beneficios de pequeño a mediano nivel para el estado de ánimo y la salud mental en diferentes grupos demográficos, aunque la combinación de psilocibina y melena de león mejora la , y la niacina no tuvo ningún beneficio adicional relacionado con el estado de ánimo o la salud. Sin embargo , La combinación de psilocibina y niacina , Melena de león, mental. se asoció con mejores reacciones psicomotoras en el grupo demográfico de mayor edad evaluado en comparación con los participantes que tomaron psilocibina sola o con melena de león (Rootman et al., 2022). La niacina puede prevenir o mejorar potencialmente las enfermedades neurodegenerativas a través de varias funciones neuroprotectoras y puede mediar en el desarrollo neuronal (Gasperi et al., 2019), lo que podría explicar algunos resultados presentados por Rootman et al. (2022) . Debido a los efectos de crecimiento axonal y ramificación de neuritas de la Melena de León y el impacto de la psilocibina en la sinaptogenicidad, los estudios futuros que involucren el emparejamiento de los dos deberían considerar alternar el período de tiempo de cada uno. Tomar un suplemento de Melena de León solo durante un período de tiempo prolongado y luego microdosificar con hongos psicodélicos podría mejorar el crecimiento axonal y la ramificación de neuritas durante un período prolongado, y luego permitir que las células sinaptógenas se enfoquen en los lechos extendidos.

17 . Parkinson enfermedad

La actividad anormal de MA O puede estar asociada con trastornos psiquiátricos como la depresión, mientras que la MA O-B irregular puede estar vinculada a trastornos neurales como la enfermedad de Parkinson (EP). La reducción de la incidencia de EP en consumidores de tabaco está bien documentada, con una estimación de una tasa de incidencia entre un 30 % y un 40 % menor (Castagnoli y Murugesan, 2004 ; Herraiz y Chaparro, 2006). Se ha sugerido que la acción de MA O-B en el cerebro puede influir en la producción de neurotoxinas que potencialmente pueden inducir EP (Castagnoli y Murugesan, 2004 ; Herraiz y Chaparro, 2006). Dado que los inhibidores de MA O - B se utilizan en la prevención y el tratamiento de la EP [121], y el norharmine a β -carbolina se produce en algunos hongos psicodélicos (Lenz et al., 2021), es un inhibidor competitivo y reductor de MA O - B - MA receptivo (Chaparro, 2006), es posible que las β -carbolinas de hongos puedan ayudar en el tratamiento de la EP. Las implicaciones que rodean el uso de β -carbolinas derivadas de hongos en la inhibición de MA O representan un área potencial de estudio que no ha sido presentada por investigadores clínicos públicos de hongos psicodélicos. Por lo tanto, es importante realizar ensayos relacionados con los impactos medicinales de los metabolitos secundarios de los hongos psicodélicos menos conocidos.

18 . Implicaciones inmunológicas

Bove y Mokler (2023) realizaron un estudio reciente para evaluar el impacto de una sola dosis de psilocibina (20 mg/kg) en la activación de varias respuestas de factores inmunitarios. Se analizó sangre de ratas hembras a las que se les administró una dosis alta de psilocibina para detectar diferentes apariciones de citocinas y péptidos después de 1 y 7 días. Aunque los experimentos mostraron una alta variabilidad, muchas citocinas proinflamatorias y antiinflamatorias además de otros mediadores inflamatorios aumentaron significativamente después de 1 día y continuaron aumentando durante el período de 7 días. El autor también documentó niveles insignificantes, aunque progresivamente crecientes, de la mayoría de las quimiocinas y factores de crecimiento endotelial vascular. Las respuestas mostradas se relacionaron con la activación generalizada de las células inmunes y, por lo tanto, no se consideraron un efecto coordinado específico debido a las aparentes funciones opuestas de las citocinas activadas (proinflamatorias y antiinflamatorias). Sin embargo, los aumentos a largo plazo en la actividad de ciertas quimiocinas que pueden apoyar la neurogénesis cerebral deberían justificar una mayor investigación (Bove y Mokler 2023). Dado que los autores administraron dosis extremadamente altas de psilocibina a ratas hembra a través de una inyección, aún queda por ver si se pueden lograr respuestas similares con dosis variables administradas por vía oral en estudios con animales. Si la activación de respuestas inmunes específicas puede lograrse con tratamientos de hongos selectos, podría ser posible idear tratamientos para cualquier número de dolencias fisiológicas. En última instancia, esta publicación abre la puerta a un reino previamente inexplorado en el uso de sustancias psicodélicas.

19 . Fibromialgia

Los subtipos del receptor 5-HT desempeñan papeles críticos relacionados con la facilitación o inhibición del dolor neuropático tanto a nivel central como periférico (Liu et al., 2020). La fibromialgia (FM) representa un síndrome de dolor crónico cuya fisiopatología sigue sin estar clara (Cheng et al., 2018). La FM es difícil de definir y afecta hasta al 4 % de las personas a nivel mundial (Glynn et al., 2022 ; Häuser y Fitzcharles, 2018). Aunque la FM ha sido recategorizada de ser una forma de dolor neuropático (Cheng et al., 2018) a ser un síndrome somático (Castellano et al., 2020), existe evidencia que respalda la aparición de neuropatía de fibras pequeñas en pacientes que experimentan FM (Chen g et al., 2018). Se ha demostrado que el cambio de dolor agudo a crónico implica cambios en las estructuras y funciones del sistema nervioso, incluidas alteraciones en la neuroplasticidad, y existe literatura que respalda la asociación de polimorfismos de 5 genes con FM (Castellano et al., 2020).

5-HT_{2A} por onismo, La ketanserina se ha utilizado para examinar el papel de un 5-HT_{2A} sobre el dolor neuropático (Li u et al., 2020) además de la acción de la psilocibina (Johnson et al., 2018 ; Quednow et al., 2012). Con esto en mente, la psilocibina y la psilocina podrían mostrar potencial para tratar síndromes de dolor crónico como la FM y los psicodélicos serotoninérgicos incluso se han propuesto como una posible opción de tratamiento para los síntomas de dolor crónico debido a varios mecanismos que potencialmente pueden restablecer la conectividad funcional en el cerebro (Castellano et al., 2020). Glynn et al. (202 2) realizó una encuesta para investigar el uso y la eficacia potencial de los psicodélicos en el tratamiento de la FM

En general, los participantes que habían usado psicodélicos estaban más abiertos a la idea de opciones de tratamiento alternativas y los participantes que habían usado psicodélicos específicamente para el bienestar personal informaron mejoras con respecto a los que habían usado psicodélicos por otras razones. Sin embargo, la interrelación de dolor basada en , Las puntuaciones de FM la gravedad del dolor en los psicodélicos utilizados no mostraron diferencias significativas (Glynn et al., 2022). Aunque esta investigación no tiene mucho valor para presentar el uso de psicodélicos para el tratamiento de la FM específicamente, sí muestra que los psicodélicos pueden ayudar a las personas a superar los sesgos personales para estar más abiertas a opciones alternativas. También retrata la importancia médica de la intención al entrar en experiencias psicodélicas. Las características que son específicas del individuo sometido a una experiencia inducida por drogas, incluyendo el estado de ánimo, la fisiología y las ideas preconcebidas de la sustancia y los resultados esperados pueden ser de influencia crítica para el disfrute de la experiencia (Hart 2021). Tener una preconcepción positiva de la sustancia de interés y una expectativa de resultados deseados puede mejorar la eficacia del tratamiento. Esto indica la importancia de educar a la población en general sobre los posibles efectos terapéuticos de los psicodélicos y el uso concurrente de psicodélicos con alguna forma de guía psicosocial o espiritual cuando se usan estas sustancias como opción de tratamiento. Debido al papel potencial de los receptores 5-HT vinculados al dolor crónico, se necesita investigación para apoyar o refutar el uso de psicodélicos serotoninérgicos como una opción de tratamiento para tales afecciones.

Ambos pueden facilitar resultados más positivos. Aún así, más

20. Posibles riesgos del consumo de hongos psicodélicos

Aunque el uso de psilocibina es generalmente bien recibido por la mayoría de las personas (Castro Santos y Gama Marques, 2021 ; Chi y Gold , 2020 ; Dini s - Aceituna, 2017 ; Grob et al., 2011 ; Hasler et al., 1997 ; Hasler et al., 2004 ; Wilcox, 2014), la diversidad de hongos psicodélicos disponibles es enorme y es posible que ciertas especies de hongos puedan producir toxinas o alérgenos que podrían afectar negativamente a individuos específicos. La muscarina es un alcaloide potencialmente dañino producido en los cuerpos fructíferos de Inocybe y sp. (Kosentka et al., 2013) que se dirige a la acetilcolina que regula la sudoración, la presión arterial y el ritmo cardíaco (Brown mu carina et al., 19 32). La primera investigación de la Inocybe que la presencia de está ampliamente distribuida entre diferentes especies de Inocybe, lo cual es impredecible según la clasificación taxonómica (Brown et al., 1962). Trabajos más recientes sugieren que la pérdida de muscarina precede a la ganancia evolutiva de psilocibina en las especies de Inocybe y productoras de psilocibina y que ambos compuestos no se encuentran juntos en Inocybe y sp. (Kosentka y otros, 2013).

La evidencia que apoya la dependencia física y el potencial de abstinencia de la psilocibina es extremadamente baja, aunque hay una alta tolerancia (respuesta decreciente después del uso repetido y regular) asociada con intervalos cortos entre dosis y tolerancia cruzada con LSD (Johnson et al., 2018), lo que podría estar relacionado con el uso habitual de dosis crecientes. Por supuesto, este potencial de abuso dependería del individuo en cuestión, ya que los hongos psicodélicos generalmente se consideran sustancias no adictivas (Wurst et al., 2002) y se han asociado con mejoras profundas en el comportamiento adictivo (García-Romeu et al., 2014). Sin embargo, en los hongos psicodélicos. Los problemas físicos adversos que ocurren comúnmente , Existen ciertos peligros potenciales relacionados con la realización de la tarea. pueden incluir dolor de cabeza, mientras que las complicaciones psicológicas transitorias a veces incluyen ansiedad, parasomnia, alteración del sueño, diarrea, náusea y preocupación por la muerte. Debido a su

(Sarparast et al., 2022). Además, las interacciones con otros fármacos (Wurst et al., 2002), el potencial de inducir psicosis (Hasler et al., 1997) y las posibles irregularidades cardíacas (Hasler et al., 2004) son factores que deben considerarse al usar hongos psicodélicos. Esta sección revisa ciertas áreas de consideración relacionadas con los posibles peligros de tomar hongos psicodélicos.

21. Efectos de interacción precautorios de la psilocibina

Aunque hay evidencia mínima disponible, aún existen interacciones fármaco-fármaco, fármaco-alimento o fármaco-enfermedad potencialmente adversas que pueden surgir con el uso de hongos psicodélicos (Geiger et al., 2018). Los riesgos asociados con el uso de psicodélicos en general se amplifican sustancialmente cuando se mezclan con sustancias adicionales en entornos sin supervisión (Schlag et al., 2022). A pesar del hecho de que existe una asociación mínima con la psilocibina para conferir toxicidad por 5-HT debido a la liberación intrasináptica limitada de 5-HT, existe el potencial de que los hongos psicodélicos interactúen con medicamentos recetados como los ISRS, los antidepresivos y los inhibidores de la MAO (Schlag et al., 2022). Dichas interacciones podrían agonizar de forma aditiva los receptores de 5-HT y/o inhibir la actividad de la MAO para, en última instancia, desempeñar un papel relacionado con la toxicidad de la 5-HT (Yu 2008). Cuando se coadministra con psilocibina, se ha observado que el cannabis puede provocar una ansiedad intensa, mientras que las anfetaminas pueden provocar la perpetuación de los bucles de pensamiento, por lo que el usuario no logra escapar de pensamientos o ideas específicos (Geiger et al., 2018), lo que se presta a experiencias negativas que pueden persistir y causar efectos adversos de resplandor. Sin embargo, la interacción farmacológica más peligrosa asociada con la psilocibina ocurre, según se informa, con el tramadol, cuya combinación se asocia con un analgésico opiáceo asociado con un mayor riesgo de convulsiones (Geiger et al., 2018). Aun así, la psilocibina parece tener un menor potencial de riesgo de ciertos eventos adversos en comparación con otros psicodélicos (Sarparast et al., 2022).

22 Potencial de psicosis

La psilocibina induce actividad cerebral, puede afectar el procesamiento facial emocional (Bernasconi et al., 2014), la percepción del tiempo (Wittmann et al., 2007) y potencialmente inducir psicosis y/o la aparición de esquizofrenia (Markopoulou et al., 2022). Si bien los psicodélicos serotoninérgicos pueden ser relevantes para el tratamiento de la depresión o la adicción, podrían tener impactos negativos en trastornos psicóticos como la esquizofrenia (Markopoulos et al., 2022 ; Vollenweider y Preller , 2020). El sistema nervioso central tiene participación en el procesamiento crítico humano (Vollenweider y Preller, 2020). Hay evidencia que conecta 5-HT_{2A} para la formación de síntomas psicóticos y déficits cognitivos/conductuales que son comunes con la esquizofrenia y que también pueden causar déficits relacionados con la percepción del tiempo de atención (Wittmann et al., 2007). El control del comportamiento bajo espacial cada día (Vollen et al., 1998). El uso de psicodélicos se ha relacionado con el desarrollo de psicosis en aquellos que están genéticamente predispuestos a tales condiciones (Vollenweider et al., 1998). Específicamente, la psilocibina puede producir síndromes similares a la psicosis similares a los que se asemejan a los episodios iniciales de esquizofrenia (Vollenweider et al., 1998 ; Wittmann et al., 2007). Aunque hay ciertas consideraciones que deben reconocerse en relación con la predisposición genética a los trastornos psicóticos antes de usar hongos psicodélicos, la psicosis inducida por psilocibina podría ofrecer un modo alternativo de antilección exhaustiva (Vollenweider et al., 1998).

23 . Implicaciones cardiovasculares

Los hongos psicodélicos se han asociado con aumentos temporales de la presión arterial y la frecuencia cardíaca (Nkadiem g et al., 2020). La actividad Además , 5-HT_{2A} relacionada con la acción psicodélica serotoninérgica ha se ha relacionado con la enfermedad de la válvula cardíaca (Hutcheson et al., 2011). 5-HT_{2A} La actividad está implicada en la regulación positiva del factor de crecimiento transformante β 1

(Xu et al., 2002), que se cree que media los cambios celulares que conducen a la enfermedad de la válvula cardíaca (Hutcheson et al., 2011). Aunque la 5-HT_{2A} actividad v - puede contribuir a las , en parte, a ciertos tipos de enfermedades de la válvula cardíaca , adicional - vías de señalización secundarias más allá de las del 5-HT, son necesarias 2A involucrar - (Xu et al., 2002). Por lo tanto, se ha sugerido que a largo plazo induce tales efectos adversos , exposición regular a 5-HT₂-Se necesita una sustancia activadora para (Rudin et al., 2022). Alternativamente, un estudio in vitro mostró que los extractos un en de hongos psicodélicos podrían tener posibles propiedades cardioprotectoras (Nkadiemg et al., 2020). Sin embargo, se sugiere que las personas con afecciones cardiovasculares tengan precaución al utilizar hongos psíquicos (Hasler et al., 2004).

24. Estrategias actuales y perspectivas futuras relacionadas con la producción de Psilocybe sp. y metabolitos de interés.

El cultivo convencional de Psil ocybe sp. ha sido practicado durante mucho tiempo por humanos en todo el mundo y sigue siendo un pasatiempo popular para muchas personas. Además de las prácticas de cultivo convencionales, se están utilizando reactivos químicos, biología sintética y sistemas heterólogos para obtener compuestos aislados y purificados para investigación y aplicaciones industriales. Aunque la psilocibina sintética producida según las normas GMP representa actualmente el punto de referencia para la investigación clínica que utiliza psilocibina aislada, no produciría ningún efecto de entorno (beneficioso o perjudicial) y no puede representar con precisión los efectos de la ingestión de hongos enteros. Por lo tanto, es importante describir cómo se producen actualmente los hongos Psil ocybe y describir las lagunas de conocimiento , él relacionadas con las estrategias de producción para ayudar a guiar futuras prácticas optimizadas de producción y procesamiento para hongos enteros que cumplan con las normas GMP.

En esta sección se describen los métodos mencionados anteriormente además de perspectivas relacionadas con los métodos basados en CRISPR y las estrategias asistidas por aprendizaje automático (ML) como herramientas potenciales para la ingeniería metabólica de hongos psicodélicos.

25 . Cultivo convencional de Psilocyb e sp p .

Aunque en muchos lugares la prohibición de los hongos psicodélicos se ha aplicado desde la década de 1970 (Fricke et al., 2019), los entusiastas y micólogos aficionados han seguido recolectando Psilocybe sp. que se encuentran de forma natural y cultivándolos para uso personal o venta en el mercado ilegal de drogas (Redhead et al., 2007). El cultivo doméstico de hongos psicodélicos ha pasado de ser una tendencia de nicho a un pasatiempo clandestino global (Fricke et al., 2019), creando una comunidad internacional de apasionados por los hongos Psil ocybe . De las especies cultivadas de Psil ocybe , varios linajes genéticos aislados de P. cubensis parecen ser de gran interés para la producción (Van Court et al., 2022) y los más extendidos debido a su facilidad de cultivo y alta potencia psicoactiva. Como - P. tampane - y P. alleni i, además de varias especies de Pana e olus . Aunque ha habido numerosos avances biotecnológicos en la producción de psilocibina mediante síntesis enzimática (Fricke et al., 2017), reactivos comerciales (Hoffman n alguna vez , Otras especies cultivadas incluyen P. semilanceata , et al., 1959 ; P. azurescens . P.O. ovoide ocytidiata , P. lente nacida , Kargbo et al., 2020 ; Nichols y Fresca s 1999 ; Shiro t a et al., 2003), y los sistemas heterólogos (Adams et al., 2019 ; Fricke et al., 2020), la producción convencional de cuerpos fructíferos de Psil ocybe sigue siendo relevante. Si bien puede haber ligeras diferencias en las prácticas de producción óptimas y los factores asociados entre las diferentes especies de Psil ocybe debido a los hábitos de crecimiento variables en general, el cultivo de hongos Psil ocybe es fundamentalmente similar a las prácticas de producción típicas de otras escalas de Agaricaceae. Sin embargo, las cantidades relativas de metabolitos psicoactivos derivados del hongo Psil ocybe pueden variar con las condiciones de crecimiento, como la presencia de glucosa y succinato de amonio, el pH, el nivel de oxidación durante el crecimiento (Casale, 1985), el nitrógeno del sustrato, las concentraciones de aminoácidos fosfatados y las condiciones climáticas. Además,

, y de desarroll la etapa de desarrollo del cogumelo en el

el momento de la cosecha puede impactar la potencia final (Gotvaldo v á et al., 2022). Por lo tanto, las muestras biológicas recolectadas en diferentes etapas de la vida o de secciones separadas espacialmente de la colonia pueden generar perfiles químicos variables (Bigwood y Beug, 1982 ; Casale 1985 ; Rafati et al., 2009).

Demmler et al. (2020) determinaron que la mayoría de los genes relacionados con la producción de psilocibina están regulados negativamente en los cuerpos fructíferos maduros en comparación con los primordios de carpóforo, que mostraron una expresión 39,5 veces mayor del gen que codifica PsiD, que convierte el L-triptófano en triptamina (Demmler et al., 2020). Esto quizás contribuya a la mayor potencia de los cuerpos fructíferos cosechados antes de romper el velo, como lo informaron los cultivadores de hongos Psilocybe, pero se necesita más investigación, incluida la cuantificación química, para verificar esta suposición.

Puede haber solo ligeras diferencias relacionadas con las técnicas óptimas de inoculación, los sustratos y los componentes atmosféricos entre diferentes Agaricales (Sánchez 2010). A continuación describimos los métodos convencionales de producción de *P. cubensis*, incluida una representación esquemática (Fig. 3). Cuando se trata de la producción convencional de *Psilocybe* sp., el inicio del cultivo comienza con la germinación de las esporas (Fig. 3A). Este importante paso conduce al desarrollo de hifas fúngicas a partir de esporas. Este proceso se caracteriza fisiológicamente por la hinchazón de las esporas, seguida de la protrusión del tubo germinativo (Gottlieb 1950). Aunque un cultivo de micelio aislado puede derivarse de muestras de tejido de carpóforos u otros cultivos de micelios (Sánchez, 2010), que consideramos clonación y proliferación respectivamente, la germinación de esporas difiere

en su capacidad de utilizar las reservas almacenadas para iniciar procesos metabólicos (Gottlieb, 1950). La germinación se puede lograr en medios comunes.

metabólicos (Gottlieb, como el agar de dextrosa de patata con concentraciones de dextrosa de hasta un 2 % (p/v) (Monte et al., 2017), caldos de suspensión (Curtis, 1964) o medios sólidos húmedos (Kumla et al., 2020). Sin embargo, dado que el agua es el requisito principal y el único componente esencial para la germinación de las esporas (Gottlieb, 1950), si las esporas se obtienen de una fuente no acromiobacteriana, recomendamos agua destilada esterilizada para promover la aparición de tubos germinales y mitigar los contaminantes microbianos (Fig. 4 A), ya que las esporas descontaminadas en gran medida no están disponibles. Una vez que emergen las hifas, existen tres medios alternativos principales que pueden inocularse para permitir el desarrollo del micelio (Fig. 3 B). Estas opciones incluyen medios semisólidos (placas de cultivo solidificadas con un agente gelificante) (Fig. 4 y caldo de cultivo, B), caldos líquidos (Fig. 4) (Fig. 4D). Una vez colonizada, la vida se puede ejecutar, (subcultivo sólido de micelio para producción en medios frescos del mismo tipo, o entre los tipos de medios mencionados.

El uso de agar papa-dextrosa es un medio semisólido bien documentado, una opción para el desarrollo micelial (Dhanasekaran et al., 2020 ; Monte et al., 2008 ; Yang et al., 2017 b), mientras que la peptona de extracto de malta (Blei et al., 2018 ; Lenz et al., 2017 b), y el agar harina de maíz (Monte et al., 2008) son alternativas menos utilizadas. El caldo de papa-dextrosa (Dhanasekaran et al., 2020 ; Yang et al., 2017 b) y los caldos de malta (Helbling et al., 1993) facilitan el crecimiento micelial en cultivos líquidos. El micelio derivado de semisólidos o

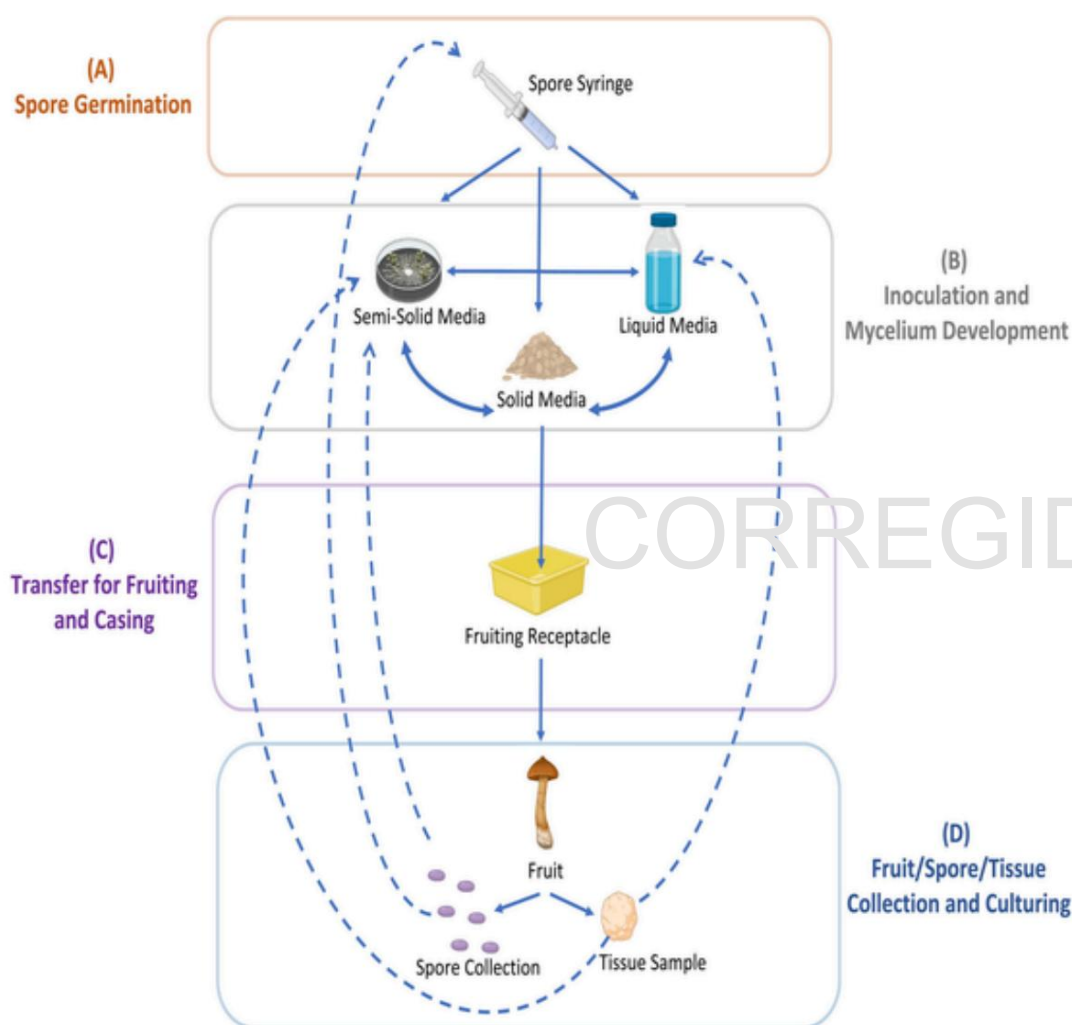


Figura 3. Representación esquemática de los procesos de cultivo convencionales para *P. cubensis*. Los pasos comunes incluyeron (A) estrategia de germinación de esporas, (B) inoculación específica de micelio, (C) transferencia al receptáculo de fructificación y la cubierta, y (D) recolección de cuerpos fructíferos, esporas, partes del esquema se generaron utilizando BioRender.com.

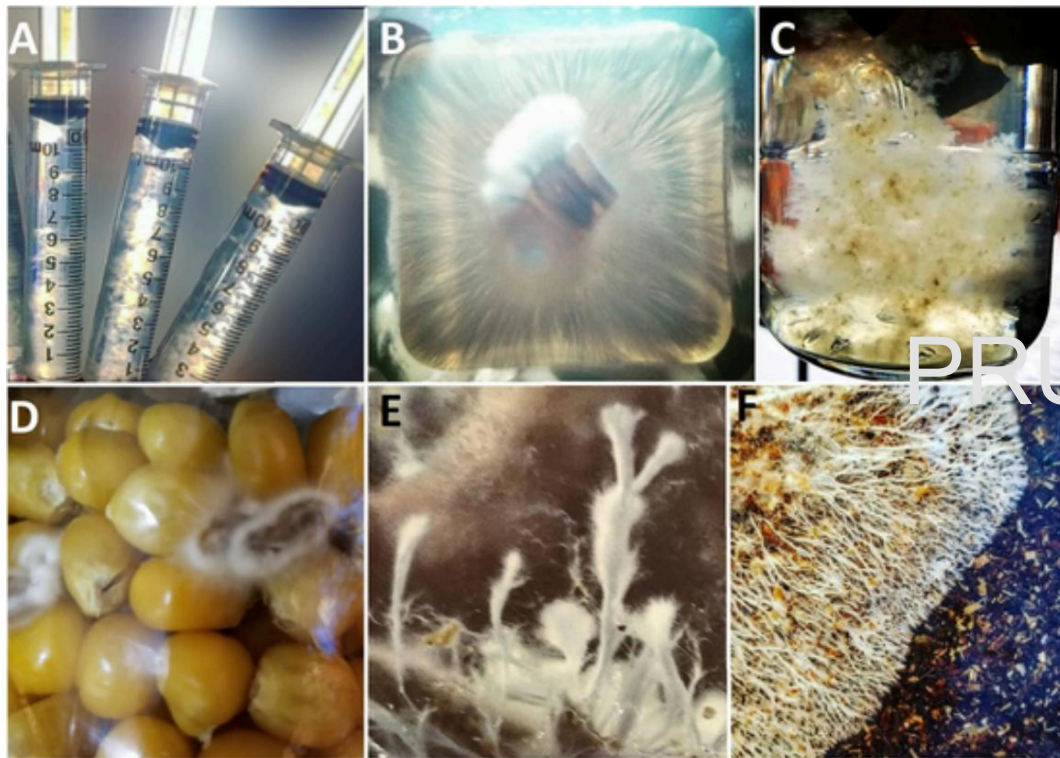


Fig. 4. Ejemplos de micelio de *Psilocybe cubensis* en diversas etapas de vida a lo largo del proceso de producción convencional. (A) Esporas germinadas preparadas en jeringas de cultivo líquido para inoculación. (B) Medio semisólido colonizado por micelio de *Psilocybe cubensis*. (C) Micelio de *Psilocybe cubensis* desarrollándose en cultivo líquido. (D) El micelio coloniza medios sólidos para producir cultivos de micelio en granos. (E) Isomorfos Rh estirados al aire libre. (F) Micelio colonizador sin sustrato.

El líquido de cultivo se puede utilizar para inocular granos y preparar cultivos para la fructificación.

Trigo, centeno, y el mijo se utilizan ampliamente como sustratos para la producción de granos. (Sánchez, 2004; Smith et al., 2002), que generalmente se remojan antes del , eres - mera d , o cocinados a presión para absorber agua o , secado exterior o se les Los granos se pueden utilizar solos , mezclados entre sí , agrega trigo.

salvados, en parte, el contenido de nutrientes, el pH y la composición de del yeso. Estos tipos de medios permiten que el agua y los nutrientes permanezcan unidos dentro de los granos, al tiempo que mantienen fases gaseosas continuas entre los granos para facilitar el intercambio de gases (Berovic, 2019). De esta manera, el micelio puede respirar continuamente mientras accede a los carbohidratos almacenados y elementos esenciales colonizando granos que crean una matriz particulada sólida con una superficie expansiva. La mezcla específica de nutrientes y aire proporcionada por los medios de desove de grano puede facilitar el crecimiento micelial rizomórfico (Fig. 4 E). Las formaciones miceliales filiformes que crecen a partir del sustrato colonizado hacia áreas aireadas (Takahashi y Degawa, 2011). Los rizomorfos maduros son estructuras huecas (Redfern 1973) que se desarrollan a partir de los poros de aire del micelio, lo que implica su papel estratégico en relación con el intercambio de gases (Pareek et al., 2006), quizás actuando como conductos de oxígeno para mejorar la actividad aeróbica. En condiciones óptimas, estas estructuras especializadas pueden crecer a un ritmo acelerado en comparación con las puntas de las hifas (Pareek et al., 2006; Rishbeth 1968) y están asociadas con el vigor del espécimen cuando se observan en *P. cubensis* cultura s.

Los cultivos de grano completamente colonizados pueden luego usarse para la Normalmentefructificación. Esto implica la transferencia de grano a un receptáculo (Fig. 3). C) permite aumentar la exposición de la superficie al aire para un mejor intercambio de gases y una ligera disminución de la humedad que ayuda a facilitar la fructificación. Sin embargo, una mayor exposición al aire libre potencia la probabilidad de contaminación y deshidratación. Aunque demasiada agua puede obstaculizar la actividad aeróbica, se debe mantener un contenido de humedad adecuado para permitir la hidratación y un flujo constante de nutrientes para el desarrollo del basidiocarpo (Belletini et al., 2019). Una técnica común para inhibir la contaminación

mientras que mantener el contenido de humedad de la superficie en un nivel apreciable se denomina carcasa. Esta técnica implica colocar capas de un sustrato retenedor de humedad de pH neutro sobre la semilla del grano y mantener la semilla en un lugar oscuro, sin ventilación, temperatura ambiente y alta humedad durante aproximadamente una semana mientras el micelio coloniza la capa de revestimiento (1971). Los sustratos de cobertura comunes incluyen coco (Fig. 4 F) (Antonio o fibra de coco), vermiculita o marga. La inducción del basidiocarpo ocurre con el desarrollo de nudos hifales que progresan hacia los primordios del cuerpo fructífero (afillos) (Fig. colonizada, lo que permite menores , 5), aumentando la velocidad de circulación del aire alrededor de la capa de cobertura niveles de CO₂.

, o mezclas de tierra que contienen turba, arcilla, , A), desencadenado por in -

es s , reducir la suavidad de la , y relativo hu - temperatura (Baars et al., 2020). Es beneficioso mantener la humedad en aproximadamente el 85%, mientras se mantiene el intercambio de aire para el deber l - fresco para proporcionar O apertura de cuerpos fructíferos (Belletini et al., 2019). Al manipular con precisión la humedad y el intercambio de aire utilizando técnicas específicas de ventilación del sustrato y regímenes de riego, los productores pueden controlar la tasa de fijación y el desarrollo del cuerpo fructífero (Baar et al., 2020). La luz también se considera un factor importante para el desarrollo de basidiocarpos de Agaricales (Aghajani et al., 2018), desempeñando papeles relacionados con el desarrollo de basidiocarpos, la mentoformación de esporas, y la dinámica geotrópica de *P. cubensis* (Badham 1982). En, concreto, se ha descubierto que la luz azul y la radiación ultravioleta (UV) facilitan el desarrollo de un nuevo cuerpo (Badham, 1980), aunque las fuentes naturales de UV alguna vez, también podrían reducir la potencia del psicoanálisis. componentes activos (Rafati et al., 2009). Finalmente, las impresiones de esporas (Fig. 5) se pueden , D) de cuerpos fructíferos maduros (Fig. 5, CH) o recolectar (Fig. 3) para su , se pueden tomar muestras de tela del automóvil - posterior germinación y clonación mediante cultivo en medios líquidos o en medios semisólidos, D) .

(Fig. 3). Los protocolos para diferentes salas de especies de hongos deben ser mizado para numerosas etapas de desarrollo, colonización óptimos, incluyendo esporas micelial y desarrollo. Una mejor , cuerpo fructífero en la iniciación, en germinación y diocarpo base. comprensión de estos factores será fundamental para ayudar a aumentar la uniformidad y la reproducibilidad de la investigación clínica. Desde entonces



Fig. 5. Productos de impresión de cultivo convencional. , incluyendo diferentes aislamientos y linajes de *P. nsis cube* . (A) Fructificación prematura cuando se debe retirar la matriz de la carcasa. (B) Deporte e (C) Cubo P nsis Golden Teacher. (D) Cubo P nsis Penis Envy. (E) Cubo P nsis Albino Penis s Envy. (F) Cubo P nsis A+. (G) Cubo P nsis Albino A+. (H) Cubo P nsis .

Aunque la morfogénesis de los hongos está dirigida por factores ambientales (Eger-Hummel, 1980), aún queda mucha investigación por completar para determinar el impacto de señales ambientales específicas en el crecimiento y desarrollo de diferentes especies de hongos psicodélicos. Los estímulos microbianos pueden impactar el desarrollo de *Psilocybe pane oliformis*, que puede replicarse utilizando carbón activado o diferentes tratamientos de luz (Eger-Hummel, 1980). Se deben considerar diferentes tipos de sustratos fructíferos, ya que el rendimiento y los perfiles de metabolitos secundarios dependen del contenido lig-noce ilulósico, además de los macronutrientes y los elementos minerales traza.

mentos (Somman o et al., 2022). Falta investigación relacionada con la optimización de sustratos fructíferos específicos de cada especie para hongos psicodélicos, y aún se deben desarrollar protocolos. Al crear una solución de medio completamente estandarizada y ocluir secuencialmente componentes individuales y combinaciones de ellos, es posible refinar las recetas de medios y dirigir el crecimiento manipulando solo el Acumulo - sustrato. Además, la lación de metabolitos [2] puede impedir el desarrollo volátiles y alto [CO₂ de cuerpos , 1980 ; Jung e hijo , 2021 a, 2021 b). fructíferos (Eger-Hummel, 2021) por debajo de 2100 ppm durante

la fase de fructificación mejora el valor comercial de los productos cosechados (Jung y Son, 2021b). Además, la humedad son factores críticos que afectan el rendimiento de diferentes hongos, cuya optimización puede duplicar, el rendimiento. (Indra Setiawan, la calidad también puede influir , 2001) Luz con significativamente en el desarrollo del basidiocarpo, siendo la luz azul un factor importante a considerar. (Badham , 1980 ; Eger Hummel, 1980). Por lo tanto, - Las condiciones abióticas como los factores atmosféricos y la calidad de la luz también deben considerarse al desarrollar protocolos optimizados para la producción de hongos psicodélicos. La adaptación de un sistema presentado por Pepe et al. (2022a) ; (Pepe et al., 2022b) para evaluar la respuesta de los hongos psicodélicos a los factores abióticos puede permitir la optimización de múltiples factores abióticos para la producción de hongos mágicos.

habituaciones .

Además de optimizar los protocolos para mejorar el crecimiento, desarrollo, y también se debe desarrollar la calidad para diferentes tipos de , - criar - prácticas de consumo de hongos psicodélicos. En comparación con el estado monocariota de corta vida de los Basidiomycetes, el estado dicariótico de los hongos es una fase del ciclo de vida estable y de larga vida en la que las células binucleadas contienen núcleos de diferentes tipos de apareamiento compatibles (Smit h et al., 2002). Los basidiomicetos pueden exhibir una variedad de diferentes tipos de apareamiento que están gobernados por dos loci no vinculados, uno de los cuales es un locus multialélico que controla los genes del factor de transcripción del homeodominio y el otro controla una cascada de traducción de señales de fosforilación para activar la respuesta a las feromonas (Koth 1996). Psilocybe su baeruginosa exhibe una tetrapolar anida tipo de apareamiento con un locus homeodominio que contiene locus/receptor , de feromonas HD 1 y HD2 con cuatro homólogos STE3 (McTaggart et al., 2023). Ciertas especies autónomas de Psilocybe pueden no formar dicariones híbridos entre sí (Gart z et al., 1994), aunque se justifica más investigación en esta área. Se sugiere que los esfuerzos de mejora genética de Psilocybe necesitarán un centro de diversidad de especies genéticas de origen, identificación de genes específicos relacionados con rasgos de interés y estrategias para evitar la depresión endogámica (McTaggart et al., 2023). Es posible que los protocolos de aislamiento y electroporación de protoplastos y/o los sistemas CRISPR/Cas se puedan utilizar como estrategias de mejora genética.

26. Síntesis química de la psilocibina.

El microclima, los agroquímicos y el momento de mar, las condiciones de las pueden provocar inconsistencias en los productos naturales psicoactivos (Scown y Keasling, 2022). La síntesis química de los metabolitos secundarios del hongo Psilocybe representa actualmente el enfoque estándar para obtener productos para experimentos de laboratorio y ensayos clínicos. La síntesis química de la psilocibina fue realizada por primera vez por Hofmann et al. (1959) .

En este artículo clásico, la fosforilación de psilocina a psilocibina, que representa el paso más desafiante de la síntesis, se logró con O , lo que resultó en una aceptación de O -dibencilfosforilo capaz , de producir finalmente casi un 20 % de psilocibina (Nichols y Frescas Nichols y , Frescas (1999) mejoraron este proceso convirtiendo la psilocina en 4-O-monobencilfosforilo- N, N -dimetiltriptamina, y luego en psilocibina por medio de hidrólisis catalítica del éster de O-bencilo usando paladio sobre carbono y metanol para producir más del 45 % de psilocibina (Nichols y Frescas 1999). Shirota et al. (2003) mejoraron la técnica anterior permitiendo la síntesis a escala de gramos de psilocina y psilocybi n . La psilocina se preparó convirtiendo 4-hidroxiindol en 4-acetilindol usando anhídrido acético, piridina y diclorometano.

Luego se llevó a cabo una conversión en dos pasos de 4-acetilindol a 3-dimetilaminoxalil-4-acetilindol usando cloruro de oxalilo y n -hexano, seguido de un tratamiento con una solución de dimetilaminotetrahidrofurano. El tratamiento con hidruro de litio y aluminio y tetrahidrofurano produjo psilocina. La psilocina luego produjo 85 % de psilocibina a través de un intermedio O

, El fosfato de O -dibencilo y el fosfato de N, O -dibencilo hasta la final, son pasos clave en la síntesis de psilocibina (Shirota et al., 2003). Más recientemente, Kargbo et al. (2020) describen la síntesis de psilocibina a escala de kilogramos para superar los desafíos relacionados con el escalado de las técnicas descritas previamente en condiciones de GMPEl proceso está en -

implica un enfoque optimizado de tres pasos para sintetizar psilocina a partir de 4-acetoxiindol y fosforilación directa de psilocina a psilocibina usando cloruro de fosforilo y/o mediante hidrólisis en ambientes ácidos acuosos. Este proceso permitió rendimientos de psilocibina de más del 99 % (Kargbo et al., 2020). Aunque la síntesis química de psilocibina permite la producción de metabolitos que cumplen con las GMP, estos procesos de varios pasos pueden consumir mucho tiempo y ser laboriosos. Las estrategias mediadas por biología sintética para la producción de psilocibina también ofrecen enfoques alternativos para la producción de metabolitos secundarios del hongo Psilocybe .

27. Producción de psilocibina mediada por biología sintética

Si el aislamiento de metabolitos secundarios no es práctico y/o un solo producto psicoactivo representa la necesidad del consumidor, la biología sintética representa un método poderoso para una cadena de suministro robusta (Jamieson et al., 2021). Además, los avances recientes en los métodos basados en CRISPR/Cas (Nishida y Kond o, 2021) y estrategias computacionales como el aprendizaje automático (Patra et al., 2023) han permitido un progreso excepcional relacionado con la biología sintética para construir sistemas biológicos efectivos y funcionales. La biología sintética más popular para la ingeniería de bioproductos mediada por biología sintética implica la estrategia de Diseño-Construcción-Probar-Aprender (DBTL), que representa una táctica sistemática y eficaz para diseñar biosistemas (Cao et al., 2020). Primero, se debe determinar la vía de biosíntesis para la producción de productos objetivo. Fricke et al. (2017) , lo cual es un requisito previo para el heterólogo dilucidaron la vía biosintética de la psilocibina a través de la secuenciación del genoma (previamente descrita). Sin embargo, existen rutas potencialmente alternativas para la producción de psilocibina en diferentes organismos, como la vía de la psilocibina aún no dilucidada en Massospora (Boyce et al., 2019). El descubrimiento de dichas vías podría ayudar a agilizar la producción mediante biología sintética. Una vez dilucidada la vía biosintética, se debe seleccionar un chasis apropiado (por ejemplo, Escherichia coli, Saccharomyces cerevisiae y Aspergillus nidulans) que satisfaga las necesidades de biosíntesis de interés (Jamieson et al., 2021). Este es un paso importante, ya que diferentes organismos de chasis tienen atributos positivos y negativos que pueden ser propicios o desfavorables para la bioproducción de compuestos específicos. Una vez que se elige un chasis favorable, se puede utilizar la estrategia DBTL (Jamieson et al., 2021) como un marco multidisciplinario para facilitar el desarrollo de fábricas de células eficientes (Cao et al., 2020).

Este proceso DBTL debe iterarse hasta que se logren tasas de producción suficientemente altas (Jamieson et al., 2021).

Las metodologías incluidas en el ciclo DBTL incluyen métodos de diseño computacional, pruebas de bioprocesos, ingeniería genética y análisis bioinformáticos para ayudar a superar cuellos específicos (Cao et al., 2020). Los métodos de edición genómica basados en CRISPR representan herramientas poderosas que permiten la modificación genómica de alta precisión para la construcción de cepas durante la fase de "Construcción" (Jamieson et al., 2021). Luego, se pueden incluir enfoques de cribado durante el rendimiento de la construcción sintética y cuantificar los productos obtenidos (Jamieson Fase de prueba para evaluar et al., 2021). Sin embargo, dado que el proceso DBTL debe repetirse secuencialmente, la implementación continua puede resultar en un excedente de información relacionada con diseños de construcción subóptimos en lugar de avances optimizados (Cao et al., 2020). El aprendizaje automático (ML) puede utilizarse para conquistar dicha cinta rodante al ofrecer una plataforma para el modelado multiescala de la optimización de procesos al ayudar con el análisis y la conceptualización de grandes bases de datos de información (Cao et al., 2020 ; Gurd o et al., 2023 ; Jamieson et al., 2021). Dichos métodos pueden emplearse para facilitar la biosíntesis de sustancias psicoactivas de alto título utilizando fábricas de células heterológicas (Jamieson et al., 2021). En la siguiente sección se presentan los avances recientes en la producción de psilocibina mediante la aplicación de técnicas heterológicas basadas en CRISPR.

Se revisan los sistemas microbianos. Luego, se , presentan métodos y tecnologías de aprendizaje automático como enfoques prometedores para producir psilocibina de alta concentración.

18

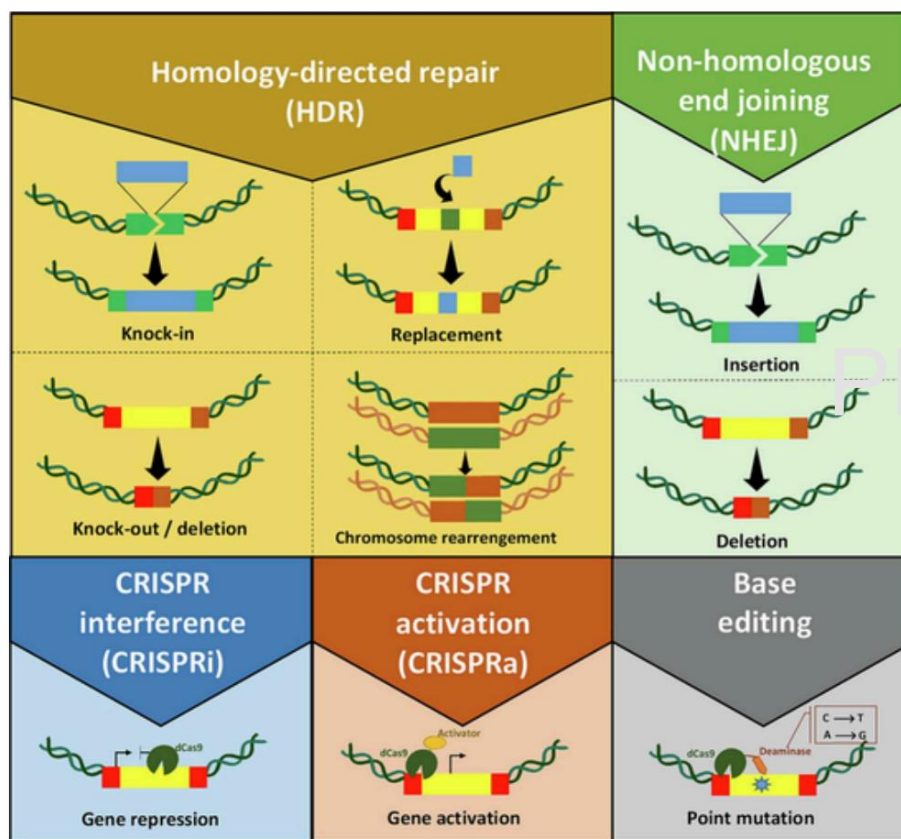


Figura 6. Diferentes tipos de ingeniería metabólica mediada por CRISPR. Los mindels aleatorios ocurren en el sitio de escisión a través de la unión de extremos no homólogos (NHE J) cuando se induce la rotura de doble cadena (DSB). La edición de precisión se puede lograr con la reparación dirigida por homología (HDR) sustituyendo plantillas homólogas, lo que permite diversos modos de edición del genoma como la recombinación inter cromosómica, el reemplazo, la delección completa y la inserción sin marcadores también pueden estimular eficazmente. En algunos organismos, nicksses la HDR. Además, un par de nickasas dirigidas a sitios cercanos y opuestos pueden hacer que DS B introduzca mutaciones puntuales precisas. La. La deam inación DN se utiliza en la edición de base regulación genética innata se puede anular mediante la activación de CRISPR (CRISPRa) y la interferencia de CRISPR (CRISPRi) al obstruir la transcripción o introducir la maquinaria de transcripción en las regiones objetivo. Partes del esquema se generaron utilizando BioRender.com

(Nakazawa et al., 2011) y Schizophyllum commune (Ohm et al., 2010), su aplicación a otras especies de hongos ha demostrado ser un desafío (Wang et al., 2020). Sin embargo, la herramienta de edición genómica de , con la aparición de la edición base CRISPR - última generación en la edición de varios organismos, , Ha demostrado ser muy incluidas las plantas, (Hesami et al., 2023 ; Wang et al., 2020). prometedor para animales y bacterias

A pesar de esto, solo ha habido unos pocos informes de edición de bases CRISPR de genes funcionales en hongos. Por ejemplo, estudios recientes destacaron la interrupción exitosa de pp o que codifica la polifenol oxidasa en Agaricus bisporus (Hall 2016 ; Schuster y Kahman 2019 ; Waltz, 2016), pero no se han publicado artículos de investigación ni patentes sobre este tema. Además, un estudio sobre S. commune demostró que Cas9 ri preensamblado, un hogar - más ,

Las proteínas de los núcleos (RNP) fueron capaces de interrumpir el gen hom 2 , factor de transcripción del , Pero la eficiencia de edición era baja y la dominio O. La preparación de RNP fue un proceso costoso y lento (Jan Vonk et al., 2019). Estos hallazgos resaltan los desafíos de realizar estudios genéticos funcionales en hongos. Por lo tanto, existe una necesidad apremiante de establecer una tecnología eficiente de edición genética funcional en hongos, especialmente en Psil ocybe sp., para promover la investigación biológica. y desarrollo de la biotecnología.

30. Ingeniería metabólica asistida por aprendizaje automático para la producción de psilocibina

Sistemas de ingeniería del metabolismo, que facilitan el desarrollo de cepas mediante la integración de la ingeniería evolutiva, la biología sintética y el enfoque más significativo de la biología de sistemas (método bñing et al. , Biore 2022).

Con otras disciplinas biológicas, la disponibilidad de biobig data también ha aumentado exponencialmente en el campo de la ingeniería metabólica de sistemas (Kim et al., 2020). Los biobig data consisten en (pero no se limitan a) diferentes conjuntos de datos multiómicos que pueden emplearse para la aplicación de métodos de aprendizaje automático (Hesami et al., 2022). Una amplia gama de métodos de aprendizaje automático ha agilizado la exploración de grandes espacios metabólicos y la optimización de parámetros de bioprocesos vinculados a las vías metabólicas de los bioproductos de interés (Kim et al., 2020). Aunque estudios anteriores han empleado con éxito algoritmos de aprendizaje automático (por ejemplo, redes neuronales de máquinas vectoriales de apoyo) para diferentes propósitos de ingeniería metabólica, como la , 2017 ; Zheng fermentación (Li et al., 2019 ; Pappu y Gummad et al., 2017), la , g 2018 ; optimización del flujo metabólico (Costello y Martin Groher et al., 2019). Jervis et al., 2019 a ; Jervis et al., 2019 b ; Zhou et al., 2018), reconstrucción de la vía metabólica (Mellor et al., 2016 ; Segler et al., 2018 ; W utation et al., 2019), Gene et al., 2019. (Blin et al., 2019 ; Skinnider et al., 2017), y la selección de cepas hospedadoras (Clauwaer et al., 2019 ; Ryu et al., 2019) (Fig. 7), no hay estudios que utilicen ML en la producción de ingeniería metabólica. La ingeniería metabólica de la psilocibina se puede mejorar de manera similar empleando métodos es es - de ML. Sin embargo, es fundamental generar conjuntos de datos de alta calidad para aplicar correctamente el ML en la ingeniería metabólica de la psilocibina y otros metabolitos secundarios de los hongos. Además, los bioprocesos posteriores (por ejemplo, purificación y recuperación de productos) que requieren prueba y error para lograr la optimización se pueden mejorar utilizando métodos de aprendizaje automático.

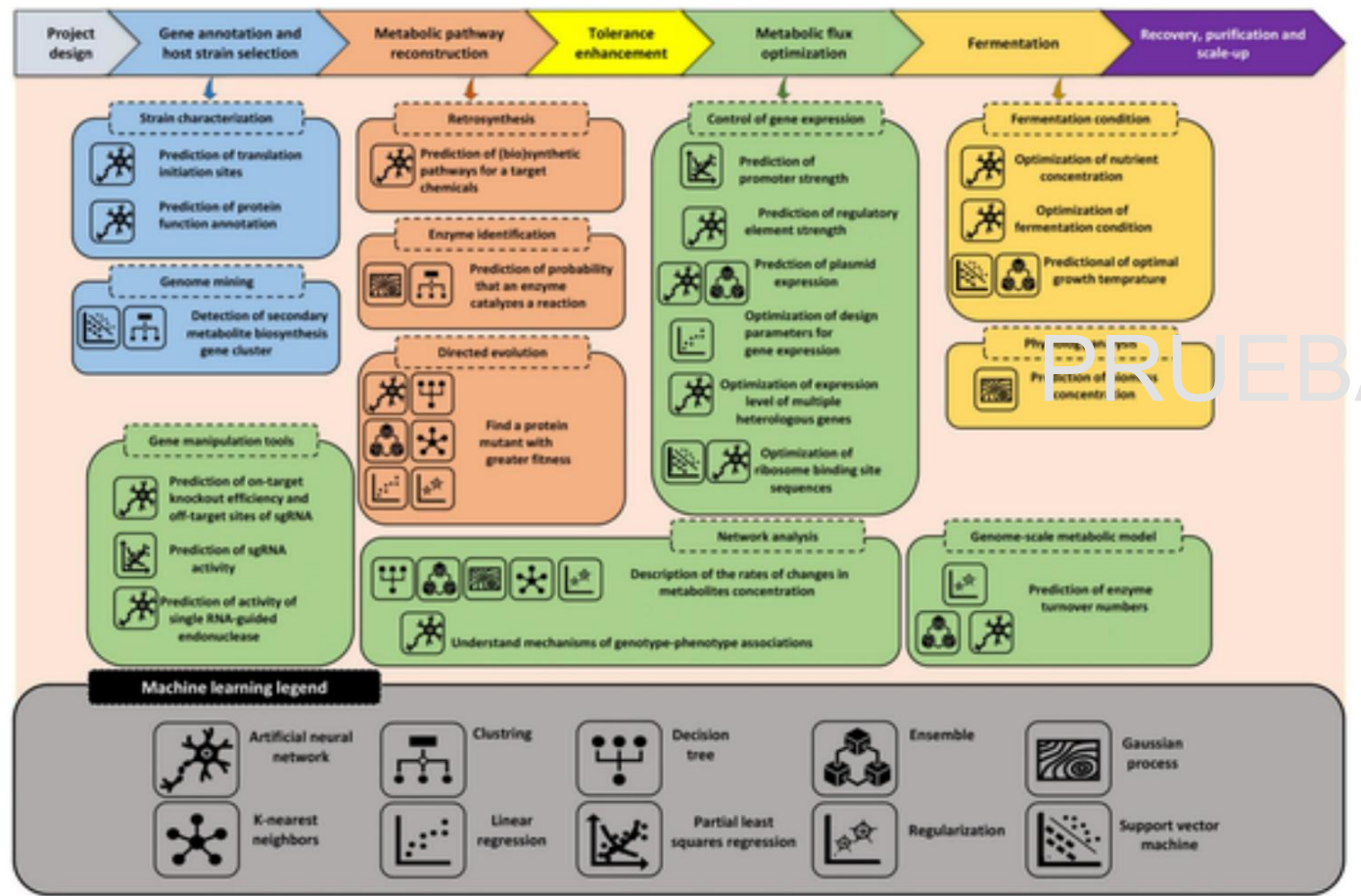


Fig. 7. Aplicación de varios algoritmos de aprendizaje automático (ML) en diferentes pasos de ingeniería metabólica, incluida la anotación de genes y la selección de cepas hospedadoras, la reconstrucción de vías metabólicas, la optimización del flujo metabólico y la fermentación. símbolos. El esquema fue adaptado de Kim et al. (2020).

31 . Conclusión

Los hongos psicodélicos han resurgido recientemente como un área de investigación de gran interés para un amplio espectro de disciplinas, incluidos los campos de la micología, la biotecnología, la bioquímica, la biomedicina y la , en urociencia y , psicología. Para mejorar y adaptar la utilidad de los hongos psicodélicos a aplicaciones específicas, existen ciertas lagunas de conocimiento que deben llenarse mediante la perpetuación de los esfuerzos de investigación. Si bien ha habido un progreso considerable en la investigación relacionada con la salud humana, existen ciertos cuellos de botella bioquímica y biotecnología en progreso que debe superarse. El aprendizaje automático y la biología sintética representan las claves para desbloquear la mayoría de los aspectos de la investigación de hongos psicodélicos. Usando el aprendizaje automático y la biología sintética como herramientas respectivas para la reconstrucción de vías y la bioingeniería de esas vías precisas a través de sistemas heterogéneos, surgen oportunidades únicas para estudiar diferentes mecanismos moleculares de la biosíntesis de metabolitos. Esta vía se presta al desarrollo de estrategias refinadas para la producción de compuestos específicos de interés con estándares de alta pureza que estarían más ampliamente disponibles para su uso en estudios preclínicos y clínicos.

La disponibilidad de metabolitos secundarios específicos y altamente purificados de fuentes acreditadas mejoraría la replicabilidad de estos estudios al tiempo que ofrecería el potencial de agregar capas adicionales a la investigación al incluir o excluir compuestos precisos, para identificar mejor sus efectos individuales o posibles efectos de séquito. Una mayor calidad y volumen de investigaciones relacionadas con las diferentes aplicaciones de los hongos psicodélicos generarán sin duda un mayor interés y más aceptación hacia los psicodélicos como medicamentos importantes que pueden cambiar el mundo.

Créditos del autor

Marc o Pepe y Mohsen Hesami conceptualizaron la obra. Andrew Maxwell Phineas Jones supervisó y asesoró el trabajo. Marc o Mohsen Hesami y Karl a A. de la Cerd a el escribió el Iman-Pepe original. uscript. Melis y L. Perreault y Tom Hsiang revisaron manuscrito. Andrew Maxwell, Phineas Jones, Marc o Pepe y Mohsen Hesami editaron el manuscrito. contribuyó al manuscrito y aprobó la versión final.

Declaración de intereses en conflicto

Los autores declaran que no tenemos ningún conflicto de intereses.

Disponibilidad de datos

Todos los datos se presentan en el trabajo publicado.

Agradecimientos

La financiación para este estudio se proporcionó a través de un descubrimiento de NSER C subvención (R GPI N -2016 -0625 2) otorgada a AMPJ. Los autores agradecen al Dr. Gale Bozz por sus comentarios y sugerencias. a través del proceso de revisión de este manuscrito. Esta obra está dedicada a Blythe Morgan y también a la memoria de Benjamin Jame con McFadyen R. I .

Wierzołła A nova e-zelandiae sp. n. Mycol. Prog. 102 (2) s11557-01 , 149–155 . <https://doi.org/10.1007/s0-0684-3>.

Borovicica J., Rockefelle r. A., Werner , P. G., 2012. Psilocybe allenii – una nueva especie azulada 18 1 – de la costa del Pacífico . EE. UU. Chequia Myco l. 64 (2) , 19 5 . <http s ://do i .o rg /10 . 33585 /cm y . 6420 7 .>

Borovič ka J., Especialista M. , Silver, J., Noordeloos , Y., Sanche de L.A., Gryndler, M . 2015. Estudios filogenéticos y químicos en el complejo de especies potencialmente psicotrópicas de Psilocybe atrobrunnea a con notas taxonómicas y nomenclaturales. Personia-Mol. Phylogeny Evol. Fung. I 34 (1) , 1 – 9 . <http s ://do i .o rg /10 . 376 7 /003158515X685283 .>

Bove , G., Mökklér , D. J., 2023. Efectos de una dosis única de psilocibina sobre las citocinas, quimiocinas , y leptina en suero de rata. J. Psychedel ic Stud. 6 (3) 171–175. <http://doi.org/10.1556/2054.2022.00230> .

Boyc e y G.G.R.-Thaler Slot J. R., Wicker t , J. C., Stajic h , J. Y., De David, W. J., Jaime , T.-Y., Cooley, M., Panaccione , D.G., Ellenberg, C. J., De End Licht E., H.H., Macias , A., Berger, M. C., C., K.L., Stauder r , M., Spah y , J., Ratón t , D Methen y , A., Simón n , Kritsk y , G., Hodg e , K.T., Humber R., A., Guí o n , T., Cortc , L. P.G., tim o , 1 , Mozgai , D., Arguedas , T., 2020. Plantas psicoactivas y hongos asociados alcaloides de dos patógenos de cigarras modificadores del comportamiento. Antimicrobial Ecology 7 . <http s ://do i .o rg /10 . 101 6 /j . funeco . 201 9 . 06 . 002 .>

Marrón , J. K., Malone Stuntz-Hyer , D.Y., Jr, En. Y., 1962. Determinación cromatográfica en papel de muscarina en especies de Inocybe J. Ph ar m. Sc i. 51 (9) 85 3 –85 6 . <http://doi.org/10.1002/jps.2600510908> .

Marrón , R. T., Nicolás , y C. Cozz , N. V., Gasman , M. C., Cooper, K., Müller , D., Tomás , C. D. R., Hetzel S. J., Henrique de, K., Ribaud o , A. S., Hutson , P.R., 2017 . Farmacocinética de dosis crecientes de psilocibina oral en adultos sanos. Clin. Farmacocinética t. 56 (12) 1543–1554 . <http://doi.org/10.1007/s40262-017-0540-6> .

Buckholt z 1977, en el hígado de monoaminooxidasa en el cerebro y el hígado. producidos por β-carbolinas: relación estructura-actividad y especificidad del sustrato. Farmacia Bioquímica l. 26 (21) , 1991–1996 . [http s ://do i .o rg /10 . 101 6 /0006 -2952 \(7 7 \) 9000 7 -7 .](http s ://do i .o rg /10 . 101 6 /0006 -2952 (7 7) 9000 7 -7 .)

Cassano, V., Potkonya k , J., Marshall , A., 2010. Dimetiltriptamina (DMT): subjetiva Efectos y patrones de consumo entre usuarios recreativos australianos. Dependencia de drogas y alcohol. 11 1 (1) , 30–37 . <http s ://do i .o rg /10 . 101 6 /j . drugalcdp . 201 0 . 03 . 015 .>

Cornu, Tran , V. G., Zhao , H., 2020. Desbloqueando la s potencial biosintético por dirigido evolución del genoma actual. Curr. Opin. Biotechnol. , 95–10 4 . <http s ://do i .o rg /10 . 101 6 /j . copbio . 2020 . 06 . 012 .>

Carhar t-Harris Rosalea n , L., Bolstridge, M., Demetrio el , L., Panqueque k , J., Muro , N., Burt , Curtidor , Frio , McGonigle J., Murphy , K 2017 . Leech h, R., Curran , H. V., Nutt , D.J., Psilocibina para la depresión resistente al tratamiento: cerebro medio mediante fMRI. Rep. 7 (1) mecanismos. Ciencia i j 318 7 . <http s ://do i .o rg /10 . 103 8 /s41598 -01 7 -1328 2 -7 .>

Carhar t-Harris , R., Giribaldi i Watt s, Murphy , R. Baker, Clancy psilocibina Murphy-Bentley 1411 . <http://doi.org/10.1016/j.jneurosci.2019.03.030>

R., Martell , J., Blenkins A., Ritcoe , D., Nutt , Escitalopram para la depresión. N. Engl. J. Me d. 38 4 (15) , 10 . 105 6 /NEJMo a203299 4 .

Estimado d-Artal i, F. J., 2015. Drogas alucinógenas en las culturas mesoamericanas precolombinas. Neurología (Ed. Ing.) 30 (1) , 42–49 . <http s ://do i .o rg /10 . 101 6 /j . nrnleg . 201 1 . 07 . 010 .>

Carter Q. L., Rebabala, D. C., Pettigre w, J., Wallis , MF, 2008 . Vollenweider , F., Uso de psilocibina para investigar la relación entre la atención y los receptores de serotonina, memoria de trabajo, 1A y 2A. J. Cogn. Neurosci. 17 (10) <http s ://do i .o rg /10 . 116 2 /08989290574597191 .>, 1497–1508.

Casale 1985, Un método de extracción acuoso-orgánico para el aislamiento e identificación de psilocina de hongos alucinógenos. J. Forensic Sc. I. 30. <http://doi.org/10.1520/jfsi.1989.9.10989J> .

Castagnoli K., Murugesa n 2004. Hoja Te tabaco, humo y hábito de fumar, inhibidores de la MAO Parkinson 279–291. <http://doi.org/10.1007/s01656-004-0030-0>

Cas illano s , P Woollo, C KF D, Mc fady v Zeidan , Halvers id , A., mul lado h, T 2020 . revisión m mecanismo e acción p ropie de Re. Anestesia. Medicina del dolor. 45 (7), 48 3 . <http s ://do i .o rg /10 . 101 6 /rmpm . 2020 -1012r .>

Castro Santos , H., ¿Gama Marques , J., 2021. ¿Cuál es la evidencia clínica sobre la psilocibina para es el tratamiento de los trastornos psiquiátricos? Una revisión sistemática. Port o Biomed. J. 6 (1), e128. <http://doi.org/10.1097/j.pbj.0000000000000128> .

Voy a , F., Muller de la Fuente Palmucci A., Zamberla n , F., Janeck y , L., Kuchar , S., Pallavicini, Cortador de calabacin. E . 2022. Microdosificación con hongos de psilocibina: un estudio doble ciego controlado con placebo. Transl. Psychiatry 12 (1) <http://doi.org/10.1038/s41398-022-02039-0> .

Chadeayn e , A. R., Neale, J. D., K., Reid , Gol n , Mank e , D. R., 2020. Activo Un metabolito de la aeruginasina (4-hidroxil-N) y con N-trimetiltriptamina (N-trimetiltriptamina): síntesis, estructura, afinidad de unión serotoninérgica. ACS S Omega 5 (27) <http://doi.org/10.1021/acsomega.0c02208> .

Chen , F., 2021. Uso de alucinógenos en China. Departamento de Lenguas y Literatura de Asia Oriental. Filadelfia, pag. 42. EE.UU.

Cheng, C. W. H., Wong, Y. S., Huai, G. K. M., Chung, Y. K., H.S., 2018 . Fibromialgia: ¿es un dolor neuropático? Manejo del dolor. 8 (5) 10 . 37 7–38 8 . <http s ://do i .o rg /10 . 221 7 /pm t-2018-0024 .>

Chi yo , T., Oro 2020A . Una revisión del potencial terapéutico emergente de las drogas psicodélicas en el tratamiento de enfermedades psiquiátricas. J. Neurol. Sc. I. 411116715. <http://doi.org/10.1016/j.jns.2020.116715> .

Christiansen , A. L., Rasmussen y K . Y., 1982. Análisis de alcaloides indólicos en Psilocybe semilanceata noruega mediante cromatografía líquida de alto rendimiento y espectrometría de masas. J. Chromatogr. A 24 4 (2) 35 7–36 4 . [http s ://do i .o rg /10 . 101 6 /S002 1 -9673 \(0 0 \) 8570 0 -3 .](http s ://do i .o rg /10 . 101 6 /S002 1 -9673 (0 0) 8570 0 -3 .)

Christiansen , A. L., Rasmussen n, K. Y., 1983. Detección de hongos alucinógenos mediante cromatografía líquida de alto rendimiento y detección múltiple. J. Chromatogr.

22

Modificación de los efectos del comportamiento de la ,N-dimetiltriptamina en el explorador y 5-metoxi-N en ratas mediante inhibidores de la monoaminoxidasa. *Psicofarmacología* 201 (1) 55-66. <http://doi.org/10.1007/s00213-008-1247-z> Hall 2016. Edición de The MusRoom. Sci 2021. Consumo de drogas en Am. 31 4 (3) 56-63.

Ciervo, C. L., adultos: Persiguiendo la libertad en la tierra del miedo. Penguin Nueva York, EE.UU.

Hasler, F., Bourquin, D., El hierro, R., Bär, T., Vollenweider, F., 1997. Determinación Determinación de psicocina y ácido 4-hidroxindol-3-acético en plasma mediante HPLC-EC D y perfiles farmacocinéticos de psicocina oral e intravenosa en humanos. *Phar. m. Acta Helv.* 72 (3) 17 5-18 4. [http s ://do i .org /10 . 101 6 /S003 1 -6865 \(9 7 \) 0001 4 -9](http s ://do i .org /10 . 101 6 /S003 1 -6865 (9 7) 0001 4 -9).

Hasler, F., Grimberg, U., Benz MF Efectos psicodélicos de psicocina en humanos sanos: un estudio de dosis-efecto, doble ciego, controlado con placebo. *Psicofarmacología* 172(2)145-156. <http://doi.org/10.1007/s00213-003-1640-6>.

Casa - A w., Fitzcharle s , 2018. Hechos y mitos sobre la fibromialgia. *Diálogo s Clin. Neurosci.* 20 (1) whause r M , 53-62. <http s ://do i .org /10 . 31887 /DCNS . 201 8 .20 . 1 />

El , -P., Zhao, R.-L., Hyde, K., -D., Begerow, D., Kemler, Yurkov, A., McKenzie, Y.H.C., Raspé O., Kakishim y, Sánchez-Ra miraz, S., Vellinga, E. C., Halling, R., Papp, V., Zmitrovich, I. V., Buyc k, B., Ertz, D., Wijayawarden y, Con y, B.-K., Schouteten, N., -Eso, T.-H., Yo o, Y.-J., Zhu, -Y., -Q., Eso, G.-J., Zhan g, -L., Ling, -L., B., Antonino, V., Boekhout, T., de Silva, B.D.B., Por cultivo, Y., Desamar, Z.C., Dima, B., Dutt a, A.K., Cayó, J. W., Geml, J., Ghobad-Najhad, Giachini, A.J., Giberton y, T.B., Gorjón, S., Haelewater s, D., El, S.-H., B., Hora k, Y., Hoshino o, T., Sól o o, A., Lim, Y. W., Menoll y, Mešić, A., Moncalvo, J.-M., Mueller, r, G.-M., Nagy, L. G., Nilsson, R.H., Sin norte, Nuytink, J., Orihar el, T., Ratchadawa n, C., Rajchenber g, Silv a-Filho, G. S., Sulzbacher A., Tejido de tela, Valenzuela, R., Verbeken, A., Vizzini, A., Warchow, T., Zhao, C.-L., Iglesia, P., 2019. Notas , Esquema y tiempos de divergencia de Basidiomycot a. *Diversos hongos.* 99 (1) 10 5-36 7. <http://doi.org/10.1007/s13225-019-00435-4>.

Helander, 2008. Marcadores analíticos de alcoholemia aguda y crónica. *Manual de Ciencia del separaciones analíticas*. Elsevier. En: Bogusz, M. Consumo B. V págs. 56 7-58 8.

Heibling, 1993. *Compendio de hongos esporas y micelios de Psilocybe cubensis*. J. Allerg and Clin. Immune I. 91 (5) 1059-1066. [http://doi.org/10.1016/0091-6749\(93\)90220-A](http://doi.org/10.1016/0091-6749(93)90220-A) Herraiz C.

T., Chaparro, 2006. Inhibición de la enzima monoaminoxidasa humana por el café y las β-carbolinas norhama y harman aisladas del café. *Life Sci.* 78 (8) 79 5-80 2. <http s ://do i .org /10 . 101 6 /j .lfs .2005 . 0 5 .07 4 .>

Hesami, Alizadeh, Torkamaneh, 2022. Aprendizaje automático: sus desafíos y oportunidades en la biología de sistemas vegetales. *Appl. Microbiol. Biotechnol.* 10 6 (9) 3507-3530. <http s ://do i .org /10 . 100 7 /s00253 -02 2 -1196 3 -6>.

Hesami, Pepe, M., Baitón, A., Jones, A.M 2023. Estado actual y perspectivas futuras en la producción de cannabinoides mediante cultivo in vitro y biología sintética. *Biotechnologia.* Ad v. 62 , 108074. <http s ://do i .org /10 . 101 6 /j .biotechadv . 202 2 .108074>.

Higgin's, G. A., Carroll i, Brown y Silen, 2015. Dosis bajas de psicocina y la ketamina mejoran la motivación y la atención en ratas de bajo rendimiento: evidencia de una propiedad antidepressiva. *Front I. Pharmacol* do i .org /10 . 338 9 /fpha r . 2021 . 64024 1 M . 12 , 64024 1. <http s ://>

Quil es necesario, S., Lin, J., Fricke A., Stro y, D. J., Kufs, J. E., Hortschansky, P 2018. Brakhage, Un , J., Hoffmeister D., Valiente, V., Ensamblaje fácil y fluorescencia - método de cribado basado en la expresión heteróloga de vías biosintéticas en hongos. *Meta B - En g.* 48 44-51. <http://doi.org/10.1016/j.ymbe.p.2018.05.014>.

Hofman y Hejra, Brack Kobe l Ott, A., H., Frey, A., H., Petzilk a, T., Troxle r, F., 1959. Psicocina y psicocina, dos sustancias psicóticas de hongos narcóticos mexicanos. *Helv. Chim. Acta* 42 (5) hica. 19590420518. 1557-1572. <http s ://do i .org /10 . 100 2 />

Hosanaga r, A., Cusimano, Radhakrishnan J., 2021. Potencial terapéutico de R., psicodélicos en el tratamiento de trastornos psiquiátricos, parte 1: psicofarmacología y efectos neurobiológicos. *J. Clin. Psychiatry* 82 (2). <http://doi.org/10.4088/JC.P.20ac13786.20ac13786>.

Hutcheso n, DL, Cernian W. Roth, B., 2011. Receptores de serotonina y J. Enfermedad de la válvula cardíaca: se refería a 2B. *Pharmacol. Ther.* 132(2)146-157. <http://doi.org/10.1016/j.pharmthera.2011.03.008>.

Isla Esteban, 2013. Los hongos del escódice mexicano. *Yesc a 25 °C*, Indra , 29-36.

Setiawan, B., 2001. Diseño de un sistema de control de temperatura para el cultivo de hongos. *IFACProc.* 34 (11) 15 8-16 1. [http s ://do i .org /10 . 101 6 /S147 4 -6670 \(1 7 \) 3412 4 -1](http s ://do i .org /10 . 101 6 /S147 4 -6670 (1 7) 3412 4 -1).

Jamieson, C. S., Misa, J., Tang, Y., Billingsley, 2021. Biosíntesis y biología sintética de productos naturales psicoactivos. *Chem. Soc. Rev.* 50 (12) <http://doi.org/10.1039/D1CS00065A>, 6950-7008.

Ja n Vonk Escoba r, El oeste, H.A.B., Lugene s, L.G., Ch. Dina m, R.A., 2019. Alto - rendimiento dirigido a la eliminación de genes en el hongo modelo *Schizopyllum commun* e utilizando ribonucleoproteínas Cas9 preensambladas. *Sci i. Rep.* 9 (1) 10. 1038/ s41598-019-44133-2 Jang, W. 2021. *Biología sintética: una guía al diseño de enzimas y vías para la ingeniería metabólica*. Curr. Opin. Biotechnol. 73101-107. <http://doi.org/10.1016/j.copbio.2021.07.024>.

Jarvinen W, Y. Smed, Pedro Kiande r, A., H., 2022. El papel de Transportadores de captación y flujo de Sjostedt en la disposición de conjugados de glucurónido y sulfato. *Front Pharmacol* i fpha r . 2021 . 80253 9. <http s ://do i .org /10 . 338 9 />

Jensen N., 2004. Triptaminas como ligandos y moduladores del receptor de serotonina 5-HT 2A y aislamiento de aeruginascina del hongo alucinógeno *Inocyb e Aeruginascen* s. *Nieder s ächsische Staats -un d Universi tätsbibliothek*

Gotinga , 2006. Aeruginascina, un análogo trimetilamonió de la psicocina del hongo alucinógeno *Inocyb e aeruginascens*. *Planta Med.* 72 (7) 66 5-66 6. <http s ://do i .org /10 . 105 5 /s -2006 -931576>.

Jervis, A., Carbonell I., Taylor, S., Sung, R., C. Y. Breittling, R., N 2019 a. SelfPro m : una expresión Takano, Y., Scrutton, consultable y predictiva s, herramienta de selección de vectores para *Escherichia coli*. *AC S Synt h.* , 1478-1483. [http s :// Biol. 8 \(7\) do i .org /10 . 1021/acssynbio.8b00399](http s :// Biol. 8 (7) do i .org /10 . 1021/acssynbio.8b00399).

Jervis, A., Carbonell I., Vapor, M.S., Hollywood A., K.A., Robinson, C. J., Ratra y, N. J. W., C., Swainston n, Currin, Sung, R., Toogood N. S., 2019, H., Taylor, S., L. Breittling, R. y Takano diseñaron Y., Scrutton, b. Aprendizaje automático de un control transaccional que permite la optimización predictiva de la vía en *Escherichia coli*. *AC S Synt h. Biol.* 8 (1) 12 7-13 6. <http s ://do i .org /10 . 102 1 /acssynbi o .8b0039 8 .>

Johnson y, M. W., García-Roma u, A., Cosimano, Griffiths, R. R., 2014. Estudio piloto del 5-HT agonista R psicocina en el tratamiento de la adicción al tabaco. *J. Psicofarmacol.* 1. 28 (11) 98 3-99 2. <http s ://do i .org /10 . 117 7 /0269881114548296>

Johnson y M. W., Griffith y R. R., Hendrick y, P. S., J. J. Griffin, J. J., 2014. Estudio piloto del Potencial de la psicocina medicinal según los 8 factores de la Ley de S. stat, las Controlad, N. urotarmac ologia 142(neuropharm. 2018.05.012.2021a. , 14 3-16 6. <http s ://do i .org /10 . 117 7 /0269881114548296>

Estrategia de utilización de CO2 para el cultivo sostenible de Jung, D.J. Champiñones y lechugas. *Sostenibilidad* 13 (10) 5434. <http://doi.org/10.3390/su13105434>.

Jung, D. H., Ai qian, J. Y., 2021 b. Modelado de emisiones de dióxido de carbono del hongo ostra real antes y después de los procesos de aclareo según la temperatura y la etapa de crecimiento. *J. Bio-Ambiente. Contra* 30 (2) 14 0-14 8. <http s ://do i .org /10 . 12791 /CSCE C.2021. 3 . 0 . 2 .14 0 .>

Kärtner, L. S., Steinborn, B., Kettner, H., Spriggs, M. J., Rosema n, L., Buchborn, T., Balaet, Timmermann, C., Eritzo e, D., Carhar t-Harris, R. L., 2021. Positivo Las expectativas predicen mejores resultados de salud mental relacionados con la microdosis de psicodélicos. *Sci i. Rep.* 11 (1) 10. 103 8 /s41598 -02 1 -8144 6 -7.

Deberia, T., Nishikaw y Tsuchihashi, 2006. Detección directa de suero Glucurónido de psicocina por LC/MS y LC/MS/MS: evolución temporal de las concentraciones totales y libres (no conjugadas) de psicocina en muestras de suero de un "hongo mágico" 36-40. *user. Forensic Toxicol.* 1. 24 (1) <http s ://do i .org /10 . 100 7 /s11419 -00 6 -0006 -2> Walker NR.

Kargbo, R. B., Sherwood, A., Meisenheimer, L., 2012. La fosforilación directa de psicocina permite optimizar la producción de psicocina a escala de kilogramos con cGMP. *AC S Omega* 5 (27) 1695 9-1696 6. <http s ://do i .org /10 . 102 1 /acsomega .0c02387>.

Kargbo, R. B., Sherwood, A., Meisenheimer, L., 2012. Psicocina: control de anhídrido y Caracterización de los polimorfos de la anchura de la zona , distribución del tamaño de metaestable partícula (PSD). *AC S Omega* 7 (6) 5429-5436. (MSZ W), <http://doi.org/10.1021/acsomega.1c06708>.

Katayama, T., Tanaka, Y., Okabe, T., Nakamura, H., Fujii yo, W., Kitamoto, K., Maruyama, J., I., 2016. Desarrollo de una técnica de edición genómica utilizando el sistema CRISPR/Cas9. en el hongo filamentos industrial *Aspergillus oryzae*. *Biotechnol. Lett.* 38 (4) 637-642. <http://doi.org/10.1007/s10529-015-2015-x> Kaur Kaur, H., Tandon que, A., 2014. Género *Panaeolus*: nuevos registros de la India. *J. New Biol. Rep.* 3 (1) 52-59.

Amí, H., Sablin, S. O., Ramsay, R. R., 1997. Inhibición de monoamina oxidasa por derivados de β-carbolina e. *Arch. Biochem. Biophys.* 337(1) 101006/abbi. 1996.9771, 13 7-14 2. <http s ://do i .org />

A mí, G. B., A mí, W. J., Kim, H. U., El e, S. Y., 2020. Aplicaciones del aprendizaje automático en sistemas. *Ingeniería metabólica. Curr. Abierto. Biotecnología.* 64 j.couple. , 1-9. <http s ://do i .org /10 . 101 6 /2019.08.010>.

Kolaczynsk a, K. Y., Se encuentra en, Y., Duthaler, U., 2021. Desarrollo y validación de un método LC-MS/MS para el análisis de los polimorfos de psicocina y psicocina y psicocina 4-hidroxindol-3-acético en plasma humano. *Chromatogr. B* 114 2486. <http s ://do i .org /10 . 101 6 /j .chronb .20 0 .1 .248 6>

Kosenu, Spragu y, L., Ryang, M., May, S., Sanjagha, S. R., Watheny, B., 2013. Evolución de las toxinas muscarina y psicocina en una familia de hongos - formación de hongos i. *PLoS One* 8 , e64646. <http s ://do i .org /10 . 137 1 /> (5) *Journal. pone.* 0064646.

Koth e, 196. Tipos de apareamiento de hongos tetrapolares: sexos por miles. *FEMS Microbiol* 1 65-87. <http://doi.org/10.1111/j.1574-6976.1996.tb00227>.

Vamos, Suwannarach J., Sujari t, Khue, W., Kakumyan, P., Jatuwong, K 2020. Cultivo, Vathanara t, S., Lumyong, S., de hongos y sus Producción de enzimas lignocelulolíticas mediante la utilización de residuos agroindustriales. *Molécula s* 25 (12) 2811. <http s ://do i .org /10 . 339 0 /molecules2512281 1> El Depresión K.P.C., 2020. potencial terapéutico de la microdosificación de psicodélicos en de Kuyper. *Ther. Ad v. Psychopharmacol.* 10. <http s ://do i .org /10 . 117 7 /2045125320950567 . 2045125320950567>.

Lambertz, C., Garvey, M., Hoja r, J., Heel el K, y, H., pescadores, Comandante R., En., 2014. Desafíos y avances en la expresión heteróloga de enzimas celolíticas: una revisión. *Biotechnologia. Biocombustibles* 7 (1) 01 4-0135 -5. , 13 5. <http s ://do i .org /10 . 118 6 /s13068 ->

Laohakunakorn, Graseman n, L., Bancos y, B., De Micheli, G., Shahei n, A., Cisne k, Maerkl, S. J., 2020. Construcción de abajo hacia arriba de sistemas biomoleculares complejos con biología sintética sin células. *Front. Bioeng. Biotechnol.* , 21 3. <http s ://do i .org /8103389/fbioe.202000213>.

Lenz J. C., Hoffmeister, D., 2017. Identificación de w-N-metil-4-hidroxitriptamina (norpsilocina) como un producto natural de psicocina. *J. Nat. Prod.* 80 (10) 2835-2838. <http://doi.org/10.1021/acs.jnatprod.7b00407>.

Lenz, c., Wick García, Altare, Lackner, G., Hertweck C., Gressler 2020., Hoffmeister D., Reacciones de coloración azul provocadas por lesiones de la "magia" de hongos s. Ange w. Química. 13 2 (4) , Psicocybe 1466-1470. <http://doi.org/10.1002/>

ángel. 201910175 .

Lenz C., Sherwood A., Kargbo, R., Hoffmeister, D., 2021. Tomando caminos diferentes: El triptófano como origen de los productos naturales de Psilocybe. ChemPlusChem 86 (1), 1-28-35. <http://doi.org/10.1002/cplu.202000581>.

Espe, Y. Y. Liang, J., Y., 2014. Foros de evidencia morfológica y molecular nuevos 21 –22 2 Especies F de Psilocybe del sur de China. Mycotax n 12 9 (2) [do i .org /10 . 524 8 /12 . 9 . 21 5](http://doi.org/10.5248/12.9.215) . <http://doi.org/10.1021/acssynbio.9b00099>.

Espe, G., Rabe K.S., Nielsen J., Engqvist, M. 2019. Aprendizaje automático aplicado a la predicción de temperaturas de crecimiento de microorganismos y óptimos catalíticos enzimáticos. AC S Synth. Biol. 8 (6) 1411 –1420. <http://doi.org/10.1021/acssynbio.9b00099>.

Lindenblat y Koy, H., Solicitar más, Y., Holzmann-Eren s, G., Gouzouli s-Mayfrank, Y., K.-A., 1998. Cuantificación de psicocina en plasma humano mediante cromatografía líquida de alto rendimiento y detección electroquímica: comparación de la extracción líquido-líquido con la extracción automatizada en línea en fase sólida. J. Chromatogr. B Biomed. Sci. Appl. 70 9 (2) 25 5 –26 3 . [http://doi.org/10.1016/S0378-4347\(98\)00067-X](http://doi.org/10.1016/S0378-4347(98)00067-X) Jiang, Y, Zo . R., Chen, L., u, Zhou, G., 2015. Edición eficiente del genoma en hongo filamentosos Trichoderma reesei utilizando el sistema CRISPR/Cas9. Cell Discov. 1 (1) 1500 7. <http://doi.org/10.1038/celldisc.2015.7>.

Liu, Q. Q., Gao, 2020. Los receptores 5-HT en el dolor neuropático; posibles implicaciones terapéuticas. <http://doi.org/10.1016/j.phrs.2020.104949>.

G., Li n, Q., Jin S., 2022. La caja de herramientas CRISPR-Ca y las tecnologías de edición genética. Mol., 33 3 –34 7. <http://doi.org/10.1016/j.molcel.2021.12.002>.

Low, Y. H., Toyang, J., E., 2021. La terapia de hongos psicodélicos. Ali, A., Ngwa, W., Gordon, L., 2021. 26 (10) 2948. <http://doi.org/10.3390/molecules26102948>.

Lowy, B., 1980. Inferencias etnomicológicas a partir de piedras de hongos, códigos mayas y Leyenda tzutuhil. Universidad Interamericana de Puerto Rico.

Lunes, Y., 2017. Biología sintética sin células: ingeniería en un mundo abierto. Synt h. Syst. Biotechnología. 23 –27. <http://doi.org/10.1016/j.synbio.2017.02.003>.

Lugo-Radill o 2021. Más largo plazo de los síntomas del TOC en un paciente de Cortes-Lopez con crónico de hongos que contienen psilocibina. J. Drogas psicoactivas s 53 (2) 14 6 –14 8. <http://doi.org/10.1080/02791072.2020.1849879>.

Y, T., Feng, Y., Lin, F., Karunarathna, S. C., Ding, W., 2019. Psilocybe, una nueva especie chuxiongensi s 21, azulada de la China subtropical. Phytotax a 15 6 (4) 1 –22 0. <http://doi.org/10.11646/phytotaxa.156.4.3>.

Y, T., 2018. Especies de Psilocybe y Hemogastreae de Yunnan 18 1 –19 3. <http://doi.org/10.11646/Filolox.28.4.3.3>.

MacLea y A., Johnson, M.-W., Griffiths, R. R., 2011. Las experiencias místicas ocasionadas por el alucinógeno psilocibina conducen a aumentos en el dominio de la personalidad de apertura. J. Psychopharmacol. 1. 25 (11) 1453 –1461. <http://doi.org/10.1177/0269881111420188>.

MacLean, R. A., Lewis-Lockes, J. M., Johnson, V., Griffiths, R. R., 2019. Efectos de la psilocibina en la personalidad y la espiritualidad. J. Sci. Study Relig. 51 (4) 10.1111/1468-5906.2012.01685. X. Mahdavi B., Oroojalian, F., Eyzavi, S., Hejazi, M. R., Mokhtarzadeh A., Muzileman y exhibición de levaduras para la producción de anticuerpos anticancerígenos: 421–442. <http://doi.org/10.1016/j.jbiomac.2022.03.113>.

Tohidkia, S., Baradara n, B., Pouladi, S., 2022. Una descripción general de la exhibición de sistemas (fagos, bacterias) y ventajas y desventajas. En t. J. Biol. Macromol. 20 8 10 . <http://doi.org/10.1016/j.jbiomac.2022.03.113>.

Maillart-Garg, S., Lunes de compras 2019. El Templos del Kamasutra de la India: un caso para los 81–codificación de la espiritualidad inducida por psicodelia. J. Psychedel. C Stud. 3 (2) <http://doi.org/10.1556/2054.2019.012> Majic Schmidt, T., T.T., Gallinato, J., 2015. Experiencias cumbre y el resplandor Fenómeno: ¿cuándo y cómo dependen los efectos terapéuticos de los alucinógenos de las experiencias psicodélicas? J. Psychopharmacol. 1. 29 (3) 10.117 24 1 –25 3. <http://doi.org/10.1016/j.jbiomac.2022.03.113>.

Manevski, S., Kurkel a, H., Höglund, C., Mauriala, T., Corte, H., Yi i-Kauhaluoma, J., Bien I., 2010. Glucuronidación de psilocina y 4-hidroxiindol por el UD P humano - glucuronosiltransferasas. Metafármaco b. Disposiciones. 38 (3) 38 6. <http://doi.org/10.1124/dm.d.10.9.031138>.

Marcan o, V., Méndez, A., Castellano, F., Salazar, J., Martínez F., L., 1994. Ocurrencia de Psilocibina y psilocina en Psilocybe pseudobullacea (Petch) Pegler de los Andes venezolanos. J. Ethnopharmacol. 43 (2) 15 7 –15 9. [http://doi.org/10.1016/0378-8741\(94\)90013-2](http://doi.org/10.1016/0378-8741(94)90013-2) Markopoulos, A., Insertar una, A., De Gregorio, D., Gobb yo, G., 2022. Evaluación del potencial de uso de psicodélicos serotoninérgicos en el trastorno del espectro autista. Front t. Pharmacol. 12, 749068. <http://doi.org/10.3389/fpha.2021.749068>.

Martín, S., Schindler, P., Lehr, R., H., Köhler, H., 2014. Síntesis, hidrólisis 1 –6. de psilocina. Forensic Sci i 10.1016/j.forsci.2014.01.006. En t. 23 7, <http://doi.org/10.1016/j.forsci.2014.01.006>.

Martínez-Mármol R., Y., Chai, N., Conroy, J., Kan, S., Hong, S., A mí, s. B., Gormál, R. S., Lee, D. H., El y, J. K., Coulo y E. J., El y, M. K. Kim S. Y., Meunie r, F. A., 2023. Los derivados de Hericéri n activan la vía sa pan -neurotrófica en las neuronas del hipocampo central convergiendo hacia la señalización ERK1 / 2 mejorando la memoria espacial. J. Neurochem <http://doi.org/10.1111/jn.15767>. n / a (n / a) .

Matsushima Y Shiro t a O., Kikura, Hanajiri, R., Goda, Y., Eguchi, F., 2009. Efectos de Psilocybe y argentipes sobre el comportamiento de enterrar canicas en ratones. Biosci. Biotechnol. Bioche m. 73 (8) 1866 –1868. <http://doi.org/10.1271/bb.b.90095>.

Mats u -ur a, T., Baek, M. J., Kwon, 2015. Edición genética eficiente en Neurospora crassa con tecnología CRISPR. Fungal Biol. Biotechnol. 2 (1) 4. <http://doi.org/10.1186/s40694-015-0015-1>.

Mayer, C. Y., LeBaro n, E. T., Acquaviva, K. D., 2022. Explorando el uso de la terapia con psilocibina para la angustia existencial: un estudio cualitativo de las percepciones de los proveedores de cuidados paliativos. J. Droga psicoactiva s 54 (1) 81 –92. <http://doi.org/10.1080/02791072.2021.1916659>.

McKernan, K., Kane, L., Helbert, Y., Zhan g, L., Mantener e, McLaughlin, S., 2021 a. Un atlas del genoma completo de 81 genomas de psilocibina como recurso para la producción de psilocibina. F1000Investigación 10 96,1 . <http://doi.org/10.12688/f1000investigacion.55301> Crawford . 2.

McKernan, K., Kane, L. T., Chin C. S., Téjpe, A., McLaughlin, S., 2021 b 28 1 Borrador del ensamblaje de referencia del genoma de Psilocybe cubensis. F1000Research 10 <http://doi.org/10.12688/f1000research.51613.2> YJ . C., Barlow C., Fechner McTaggar t, A. R., James, T., Ranura, Shue y, L. S., Drenth, A., 2023. La secuenciación genómica de progenies de hongos mágicos (Psilocybe subaeruginosa) identifica el apareamiento tetrapolar y la duplicación de genes en la vía de la psilocibina. Fungal Gene t. Biol. 16 5 103769. <http://doi.org/10.1016/j.fgb.2022.103769>.

Mejor, J., Grigoros, I., Carbonel I, P., Faulon, L., 2016. Procesos gaussianos semisupervisados para la búsqueda automatizada de enzimas. AC S Synth. Mol., 33 3 –2 8. <http://doi.org/10.1021/acssynbi.0.5b00294>.

Memorándum, A. A., Mangrio G. S., Kaleri 2017. A. A., Y el, B., K n, J., Jalle, R., J. Guau, A., Efecto del azúcar dextrosa en el crecimiento y producción del nongo osira (Pleurotus osireus) a través del cultivo de tejidos. J. Basic Appl. Sci. 1. 13139–142. <http://doi.org/10.6000/1927-5129.2017.13.23>.

Milne, Thomsen Knudsen Kristensen Rubaszka, Borodina, I., 2020. Ingeniería metabólica de Saccharomyces cerevisiae para la producción de novo de psilocibina y derivados de triptamina relacionados. Meta b <http://doi.org/10.1016/j.ymbe.2019.1> Una g. 60, 25–36. <http://doi.org/10.1016/j.ymbe.2019.1>.

Espejas Estéba n Sastre-Qoll S., A., Morant a, D., Asensi o, J., García-Sevilla V., J. A., 2005. Unión de alta afinidad de β -carbolinas a receptores de imidazolina I2B y MA O-A en tejidos de rata: Norharman bloquea el efecto de la abstinencia de morfina en la síntesis de DOPA/noradrenalina en el cerebro. <http://doi.org/10.1016/j.ejphar.2005.06.018> Pharmacol. 1. 51 8 (2) 23 4 –24 2.

Montie i Tello J, Berrag á, I., Mar, E., El ó n, I., morón en la naric, D., 2008. Caracterización y cultivo de Psilocybe y barrerae. Micó l. Ap l Ent t. 20 (2) 69–74 .

Moreno, F. A., Wiegany, C. B., taitan o, Y. K., Delgad o 2006. Seguridad, tolerabilidad y eficacia de la psilocibina en 9 pacientes con trastorno obsesivo-compulsivo. J. Clin. Psiquiatría 67 (11) 1735 –1740. <http://doi.org/10.4088/JCP.v67n1110>.

Moro, L., Simón n, KBård J., 2018. Efecto de los psiconautas: afrontamiento, vida y espiritualidad en usuarios de drogas psicodélicas. J. Drogas psicoactivas 43 (3) propósito 188–198. <http://doi.org/10.1080/02791072.2011.605661>.

Nakazawa KKT, Ando, Y., Mirame, Nakahori, Kamada, T., 2011. Selección eficiente de genes en mutantes Δ C. ku70 o Δ C. lig4 del agaricomycete y Coprinopsis cinerea. Hongos Gen t. Biol. 48 (10) 93 9 –94 6. <http://doi.org/10.1016/j.fgb.2011.06.003>.

Instituto Nacional del Cáncer, 2022. Ensayos clínicos con psilocibina e. <http://www.cancer.gov/about-cancer/treatment/clinical-trials/intervention/psilocybinehttp://www.cancer.gov/about-cancer/treatment/clinical-trials/intervention/psilocybine>. (Consultado el 15 de octubre de 2022).

Nicolas Müller, R., Henrique z, K., Gasman, C., Cooper, KP, D., Hetzel, S., Brown Y. T. Cozz en N., V., Thomas, C., Hutson, R., 2018. La psilocibina en dosis altas es asociado con efectos subjetivos positivos en voluntarios sanos. J. Psychopharmacol 132 (7) 77 0 –77 8. <http://doi.org/10.1177/0269881118780713>.

Nichol s, D. En 2016. Psicodélicos. Pharmacol. Rev. 68 (2) 26 4. <http://doi.org/10.1124/pr.115.011478>.

Nichol s, D. Y., 2020. Psilocibina: de la magia antigua a la medicina moderna. J. Antibiot. 73679–686. (10), <http://doi.org/10.1038/s41429-020-0311-8>.

Nichol s, D. Y., Fresco s, S., 1999. Mejoras en la síntesis de psilocibina y un método sencillo para preparar el profármaco O-acetil de psilocina. Síntesis 1999 (6) <http://doi.org/10.1055/s19993490>.

Nishir i C, 2019. Te. Los as de edición genómica en la ingeniería metabólica. Ch al B En g. 63 J ymt n 2020. 2 14. <http://doi.org/10.1161/kadim g.3>.

Extra de hongos mágicos. MN cubensis y, 2020. Efectos y seguridad de la psilocibina Panaeolus cyanescens sobre la hipertrofia inducida por endotelina-1 y la lesión celular en cardiomiocitos. Sci i Rep. 10 (1) 2231 4. <http://doi.org/10.1038/s41598-020-79328-5>.

Nedvig, Nielsen C. S., J. B., Kogl y, Y., Mortense n, E. H., 2015. Un sistema CRISPR-Cas9 Ingeniería genética de hongos filamentosos. PLoS One e 10 (7) [do i .org /10 . 1371 /journal.pone.0133085](http://doi.org/10.1371/journal.pone.0133085) .

EN A., Hoencamp, E., Bouvy, F., Haffmans, 1993. Monoamina reversible e Inhibidores de la noca oxidasa e-a en la depresión mayor resistente. Clin. Neuropsychol. 16 56 9 –57 6.

Norvel l, L. L., 2010. Informe del Comité de nomenclatura para hongos: 15. TAXO N 59 (1) 291–293. <http://doi.org/10.1002/ta.x.591029>.

K. G., ForensiSci Savill y, B. J., 2004. Análisis forense de hongos alucinógenos: un enfoque basado en ADN. Nugent, j. forscin t. 2003. En t. 14 0 (2) 14 7 –15 7. <http://doi.org/10.1016/11.022>.

O'Donnell I, K. C., Mennenga, J. Bogenschut z 2019, Psilocibina para la depresión: consideraciones para el diseño de ensayos clínicos. J. Psychedel. C Stud. 3 (3) [do i .org /10 . 1556 /2054 . 201 9 . 02 6](http://doi.org/10.1556/2054.2019.026) .

Oh m de R, J., F., Berend s, Y., Wang, El oeste, H. A. B., Lugone s, L. G., 2010. Un Procedimiento eficiente de eliminación de genes para el basidiomiceto formador de hongos Schizophyllum commune. World J. Microbio l. Biotechnol. 26 (10) <http://doi.org/10.1007/s11274-010-0356-0>, 1919 –1923 .

Autoridad de Salud de Oregon, 2022. Servicios de psilocibina de Oregon: ¿Qué son los servicios de psilocibina? <http://www.oregon.gov/ohia/PH/PREVENTIONWELLNESS/Pages/Psilocybin-What-ar-e-Psilocybin-Services.aspxhttp://www.oregon.gov/ohia/PH/PREVENTIONWELLNESS/Pages/Psilocybin-What-ar-e-Psilocybin-Services.aspx> (Consultado el 15 de octubre de 2022).

Algoritmo S.M.J., Gumma d i , S., 2017. Red neuronal artificial y par de regresión d
genético de Papp para optimizar los parámetros para una mejor producción de xilitol por Debaryomyces
nepalensis en un biorreactor. Biochem Eng. J. 120136–145. <http://doi.org/10.1016/j.bej.2017.01.010> .

Pareek E., Ay dios mio, W. G., Ashford , A., 2006. Armillaria luteobubalina un micelio 11 0
desarrolla poros de aire que conducen oxígeno a los grupos de rizomorfos. Myco l. Re s. 38–50. <http://doi.org/10.1016/j.mycres.2005.09.006> .

Pasión J., U. , Pfeiffer t , Schneider r , Ernich ,, 2002 . La farmacología de la psilocibina.
Adicto. Biol. 7 (4) , 35 7–36 4 . <http://doi.org/10.1080/1355621021000005937> .

Papel , ... , Plato a, B. , Kund u M 2023SAvances, resúmenes en farmacología
R. , aplicaciones de aprendizaje en ingeniería metabólica . Biotechnol . Ad v. 62 01 01 / , 108069 . <http://doi.org/10.1016/j.biotechadv.2022.108069> .

Pedersen-Bjergaard Rasmusen Pedersen , K.Y., Tønnesen , F., 1997. Determinación de
semilanceada mediante electroforesis de zona capilar. j
Cromatografía. B Biomed. Sci i Appl. 69 4 (2) , 37 5–38 1 . [http://doi.org/10.1016/S0378-4347\(97\)00127-8](http://doi.org/10.1016/S0378-4347(97)00127-8) .

Pepe, M. , Leonardo s , Y.D., Mares y, T. R. J. G., Kyne, S. T., Hesami , ... , Jones s, A., 2022 a. Un método de intercambio de gases no invasivo para probar y modelar
Grodzinski , B., 2022 a. Un método de intercambio de gases no invasivo para probar y modelar
Competencia fotosintética y tasas de crecimiento de cultivos de plantas in vitro: estudios preliminares e implicaciones
para Cannabis sativa L. Biología 11 (5) [biologia11050729](http://doi.org/10.1016/j.biotechadv.2022.108069) . <http://doi.org/10.1016/j.biotechadv.2022.108069> .

Pepe, M. , Mares y, T. R. J. , Leonardo s , Y.D., Hesami , ... , Día , ... , Jones s, A., 2022 b. El cultivo de tejidos acoplado a un sistema de intercambio de gases ofrece nuevas
perspectivas sobre el fenotipo de la biología del desarrollo de Solanum lycopersicum L. Frontiers. Plant Sci 102547 .
MicroTo m 7. <http://doi.org/10.3389/fpls.2022.102547> .

Plotnik G. y Graham G. y , T., 2022. Resumen de psilocibina: estado, producción. Int.
método , consideraciones. J. Med. Mushroom s 24 (1). <http://doi.org/10.1615/IntJMedMushrooms.2021041921> .

Pokorný , P. , Peller Dziobek, K. , Cihák, J. , Jampala y la , I., Vollenweider En, F., ... , 2017. Efecto de
toma de decisiones morales. (9 t. J. Neuropsicofarmacol. 20
74 7–75 7 . <http://doi.org/10.1093/jnp/pyx047> .

PubMed Central en NCBI , 2023. PubMed Central en NCBI. <http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/> . (Consultado el 5 de enero de 2023) .

Quednow , W.B., Cometas r , ... , Geyer r , ... , A., Vollenweider , F., ... , 2012. Los déficits inducidos
por psilocibina en la inhibición automática y controlada se atenúan con ketanserina en voluntarios
humanos sanos. Neuropsicofarmacología 37 (3) [10.1038/npp](http://doi.org/10.1038/npp.2011.228) , 63 0–64 0 . <http://doi.org/10.1038/npp.2011.228> .

Quinde, F. ... , Nivel o , ... , 2021. Psilocybe cubensis (Agaricales s, Basidiomycota) en Ecuador 86–94 .
Lillo 58 (2) , <http://doi.org/10.30550/li.102021.58.1/2021.09.30> .

Rafat , H. , , Paez la mada , Su Majestad Mohammad i , A., 2009. Mejora de los alcaloides indólicos producidos por Psilocybe
cubensis (Earle) singer (Agaricomycetidae) en condiciones de luz de cosecha controlada.
En t. J. Med. Mushroom s 11 (4) , 41 9–42 6 . <http://doi.org/10.1615/IntJMedMushr.v11n4.2009.480> .

Ramírez-Cruz , Guzmán en n, G., Villalobos-Arámbula , A. R., Rodríguez, A., Mathen y, ... , B.,
Sánchez z-García , ... , Guzmán-Dávalos , L., 2013. Inferencia filogenética y rasgo
Evolución del género de hongos psicodélicos Psilocybe sensu lato (Agaricales).
Botánica 91 (9) 57 3–59 1 . <http://doi.org/10.1139/cjb-2013-0070> .

Raval N. R., Johansen ALN Özen , ... , 2021. L., Ro s , ... , F., ... , B., ... , H.D., Abrazo n ,
G., Una dosis única de psilocibina aumenta la densidad sináptica y disminuye la densidad del
receptor 5-HT2A en el cerebro de cerdo Int. J. Mol. Sc. i 10. 3390/ ... 22 (2) , 83 5 . <http://doi.org/10.3390/ijms22020835> .

Redfern , D.B., 1973. Crecimiento y comportamiento de rizomorfos de Armillaria mellea en suelo.
Tran s. Br. Myco l. So c. 61 (3) . [http://doi.org/10.1016/S0007-1536\(73\)80126-3](http://doi.org/10.1016/S0007-1536(73)80126-3) .
56 9 -IN51 6 .

Pelirroja d , s. A., Moncalvo , J.-M., Vilgalys, R., Matheny, PG., 2007. ... , B., Guzmán -Dávalos , L.,
Guzmán en n, (175 7) propuesta para conservar el nombre Psilocybe e (Basidiomycota)
con un tipo d conservado. Taxón n. 56 (1) , 25 5–25 7 .

Reko , J., 2019. De lo s nombre s bot ánicos s azteca s , El Mexico Antiguo o . H. Beye r. págs.
11 3–15 7 .

Repk e , D., 1979. Análisis espectral de masas de la psilocina y psilocibina. J. Phar m. Sc i. 66 (5) 74 3–
74 4 . <http://doi.org/10.1002/jip.s.26006060539> .

Reynolds, Vijayakuma, 2018. La , V., Gluc k-Thaler , Y., Korotkin , H.B., Mathen y, ... , B., Ranura,
J. C., transferencia horizontal de grupos genéticos aumenta la diversidad de hongos alucinógenos.
Evol. Lett. 2 (2). <http://doi.org/10.1093/evlett/qlz034> .

Rishbeth. Myco. Soc. 51 (3) .
J., 1968. La tasa de crecimiento de Armillaria mellea. Trans. Br
575–586. [http://doi.org/10.1016/S0007-1536\(68\)80027-0](http://doi.org/10.1016/S0007-1536(68)80027-0) .

Roch y Hallak , El río , F., Crippa, J. , ... , Bous o, J., Ross i, G., J. E. C., ¿Qué hace?
Santos , C., 2019. Alucinógenos serotoninérgicos y reconocimiento de expresiones
faciales: una revisión sistemática de la literatura. Ther. Adv. Psychopharmacol
1–11. <http://doi.org/10.1177/2045125319845774> .

Rodríguez Arce , J., Tendaro , ... , 2021. Psicodélicos, sociabilidad y humanidades M. J.,
evolución. Frente. Psicología , 12, 729425 . <http://doi.org/10.3389/fpsyg.2021.729425> .

Hombre raíz, J., Kiraga, MK , ... , Krysko en Z , ... , Harvey, K , ... , Stamet s, ... , Santos-Brault , Y.,
Kuyper s 2022 . Efectos de los indicadores de psilocibina demuestran mayores mejoras observadas en el estado
de ánimo y la salud mental al mes en relación con los controles sin microdosificación. Sc i. Rep. 12 (1) 1109 1
1451 2–3 . <http://doi.org/10.1038/s41598-022-01451-2> .

Ross, S., Bossis , A., ... , moldura, J., Agin-Liebess K. , ... , G., Malone , T., Cohe n, B., Mennenga, S. Y.,
Belser , A., Kalliontz , Babp J., 2016. Reducción rápida y sostenida de los síntomas.
Tras el tratamiento con psilocibina para la ansiedad y la depresión en pacientes con cáncer
potencialmente mortal: un ensayo controlado aleatorio. J. Psychopharmacol i. 30 (12) 1165 – ,
1180. <http://doi.org/10.1177/0269881116675512> .

Rossat o Cohe n, G. , Limberger Guzmán , R., G., 2009. Taxonomía y química 22 3–22 9 .
aspectos de Psilocybe wrightii del sur de Brasil. Mycotaxo n 10 8 (1) ,

<http://doi.org/10.1016/j.mycres.2005.09.006> .

Rucker , J. J., Young, A. H., 2021. Psicobicina: ¿de la casualidad a la credibilidad?
Psiquiatría 12 659044. <http://doi.org/10.3389/psyt.2021.659044> .

Rudin D., McCorvy, J., ... , G. C., ... , D., ... , D., Ljubišić , T., Kavanagh ,
... , V., Dowling, G., Holy, MM , ... , Jaentsch , K., Walthe r , D., Brandt S , ... , D., Stockner T , ... ,
Bauman n. , Halberstad t , A. L., ... , Sentance , H. H., 2022. (2-aminopropil)benzo [β]
Los tiofenos (APBT) son nuevos ligandos transportadores de monoamina que carecen de efectos
estimulantes, pero muestran una actividad similar a la psicodélica en ratones. Neuropsicofarmacología
47 (4) 14–92 3 . <http://doi.org/10.1038/s41386-021-01221-0> .

ruso , Y.B., 2019. El caso del efecto séquito y la crianza convencional de pacientes clínicos
cannabis : sin " cepa fpls , Sin ganancia. Frente. Planta t Sc i. 9 , 1969 . <http://doi.org/10.3389/fpls.2019.01969> .

Hola, J. Y Kim H. U., Lee , S. Y., 2019. El aprendizaje profundo permite alta calidad y alto - 11 6
Predicción del rendimiento del número de comisión de enzimas s. Proc. Natl. Acad. Sc i (28) 1399 6 – ,
1400 1. <http://doi.org/10.1073/pnas.1821905116> .

Sait o K., Toyo 'ok a TO., Y. T., Kato , ... , Fukushima a , Shiro t a , Bien , ... , 2005
Determinación de psilocibina en hongos alucinógenos mediante fotografía a la luz de las inversas de
detección de fluorescencia. Talant a 66 (3) 56 2–56 8 . <http://doi.org/10.1016/j.talanta.2014.03.031> .

2022. Indicadores clave de consumo de sustancias .
y salud mental en los Estados Unidos: Resultados de la Encuesta nacional de 2020 sobre consumo de drogas y
salud. En: HH S Publicación
No. PEP1 9–5068 , Serie NSDU H H-54., Planificación y gestión ambiental.
Cambridge Scholars Publishing, Rockville Samorini Los , Maryland , EE.UU., págs. 15 6 .

datos arqueológicos antiguos que evidencian la relación del Homo G., 2019. sapiens con plantas psicoactivas:
mundial. J. Psychedelic Stud. 3 (2) 63–80. <http://doi.org/10.1556/2054.2019.008> .

Sanche de, c., 2004. Aspectos modernos de la tecnología de cultivo de hongos. Appl. Microbio l
Biotechnol. 64 (6). <http://doi.org/10.1007/s00253-004-1569-7> .

Sánchez 2040, Cultivo de Pleurotus ostreatus y otros hongos comestibles. Apl.
Microbiología y Biotecnología, 85 (5) , 1321–1337. <http://doi.org/10.1007/s00253-009-2343-7> .

fármaco , A., Tomás , K., Malcolm , B., Stauffer , C.S., 2022. Interacciones fármaco-
entre medicamentos psiquiátricos y MDMA o psilocibina: una revisión sistemática.
Neuropsicofarmacología 23 9 (6) 0608 , 1945–1976 . <http://doi.org/10.1007/s00213-022-023-3-y> .

Schlag, Los , K., Candidato J., Sala m , I., Neill , J. C., Nutt , D. J., 2022. Efectos adversos de
psicodélicos: de las anécdotas y la desinformación a la ciencia sistemática. J.
Psicofarmacol i. 36 (3) , 25 8–27 2 . <http://doi.org/10.1177/0269881121106910> .

Schultes R. , Y., 1940. Teonaná catl: el hongo narcótico de los aztecas. Soy . Antropología-
42 (3) , 42 9–44 3 .

Schuster , ... , Kahman n , R., 2019. Enfoques de edición genómica CRISPR-Cas9 en hongos
filamentosos y oomicetos. Fungal Genet. Biol. 130 , 43–53 . <http://doi.org/10.1016/j.fgb.2019.04.016> .

Scow n C., Deasling, J. D., 2022. Fabricación sostenible con biología sintética. El t
Biotechnología. 40 (3) , 30 4–30 7 . <http://doi.org/10.1038/s41587-022-01248-8> .

Segler, S., Press, redes , MP, 2019. Planificación de síntesis químicas con profundidad.
neuronales e IA simbólica. Nature 55, 5 (7698) 10, 103, 8/nature2597, 8 , 60 4–61 0 . <http://doi.org/10.1038/nature2597> .

Sherwood , A., Halberstad t , A. L., Arcilla a, A. K., McCorvy, J. D., Kyle , K. W., Kargbo , R. B.,
Meisenheimer , ... , 2020. Síntesis y evaluación biológica de las triptaminas encontradas en hongos alucinógenos:
Norbaecicistina, Baecicistina, Norpsilocina y Aerguinascina. J. Nat. Prod. 83(2) 461–467. <http://doi.org/10.1021/acs.jnatprod.9b01061> .

Shiro t a O., W. Deasling , ... , Y., 2003. Síntesis concisa y a gran escala de psilocina y
psilocibina, los principales componentes alucinógenos del hongo alucinógeno. J. Nat. Prod. 66
(6) , 88 5–88 7 . <http://doi.org/10.1021/jp030059u> .

Catizado , ... , Fukushima , K. , ... , Y., ... , 2011. Síntesis asistida por computadora de
Conjugado glucurídico de psilocina y psilocibina alucinógenos de los hongos
narcóticos. Nueva biología. Anal 3 (9) 56 4–59 6 . <http://doi.org/10.1002/nb.244> .

Skinning , ... , A., Merwin , N. J., Johnston , C. W., Magarvey, N. A., 2011. PRISM s, ampliado
Predicción de estructuras químicas de productos naturales a partir de genomas microbianos. Res. de
ácidos nucleicos. 45 (W1) W4 9–W5 4 . <http://doi.org/10.1093/nar/gkx320> .

Smith J. E. Rowan , la terapia de psilocibina y Hongos medicinales: un área de biotecnología en rápido desarrollo para
otras bioactividades. Biotechnol. Lett. 24 (22) 1839–1845. <http://doi.org/10.1023/A:1020994628109> .

Summan o , S., Suksatha n , R., Sombat , T., Seehanam , ... , Sirilu n , S., Ruksiriwanich , EN ,
R., Cultivos , S., Leksawasdi , ... , 2022. Novedosa perspectiva de la medicina con hongos
de Wangtuea: un caso de revisión Hongos mágicos. Agronomía. 12 (12) , 3185 . <http://doi.org/10.3390/agronomy12123185> .

Stebelsk a 2016. Ensayos para la detección de alucinógenos fúngicos como la psilocibina y V. R. (Ed.)
psilocina : En: Preedy , Neuropatología de las adicciones a las drogas y a las sustancias
Misuse. Academic Press Sticht San Diego, págs. 90 9–92 6 .

G., Käferstein , H., 2000. Detección de psilocina en fluidos corporales. Ciencias . En t. 11 3
(1), Forenses 40 3–40 7 . [http://doi.org/10.1016/S0379-0738\(00\)00213-9](http://doi.org/10.1016/S0379-0738(00)00213-9) .

St ribr n y , J., Borovick a J., Soko l 2003. Niveles de psilocibina y psilocina en varios tipos de hongos . Soud . Le
k. 48 (3) 45–49 .

Takahash yo, H 2011. Degawa, Y Dos especies de Agaricales y sus registros japoneses para Boletellus betula de
Japón. Mycoscience 52 (5) <http://doi.org/10.1007/S10267-011-0109-4> , 31 2–31 8 . <http://doi.org/10.1007/S10267-011-0109-4> .

Tomás , K.A., 2002 . El género Psilocybe en el estado de Kerala, India. Mycotaxo n.º 83 , 19 5–20 7 .

Tinafa r , A., Jaenes , K., Pardee , K., 2019. La biología sintética se vuelve libre de células. BM C Biol. 17 (1) 64 ,
<http://doi.org/10.1186/s12915-019-0685-x> .

J., Garz a , A., Olson , ... , G., Moghadda m , B., 2023. Agudo es psilocibina
mejora la flexibilidad cognitiva en ratas. Neuropsicofarmacología. <http://doi.org/10.1038/s41386-023-01545-z> .

Van Court , R. C., Wisema n , ... , S., Meyer r, K. W., Ballhorn , D. J., Amse s, K. R., Ranura , J. C.,

Dentinger Uetling, B.T., Gariba y-Orijel, R., ., 2022. Diversidad, biología y Historia de los hongos que contienen psilocibina: sugerencias para la investigación y el desarrollo tecnológico. *Fungal Biol.* 126(4) j.funbio.2022.01.003 ., 30 8–31 9 . <http://doi.org/10.1016/j.funbio.2022.01.003> .

Vollenweider F., Praelle, K.H., 2020. Drogas psicodélicas: neurobiología y potencial para el tratamiento de trastornos psiquiátricos. *The t Freeze. Neurosci.* 21 (11) [is.org/10.1038/s41583-020-0367-2](https://doi.org/10.1038/s41583-020-0367-2) ., 61 1–62 4 . [http://doi.org/10.1038/s41583-020-0367-2](https://doi.org/10.1038/s41583-020-0367-2) . Vollenweider F., Vollenweider-Scherpenhuyzen, F.I., Bähler, A., Vogel, H., Infante, D., 1998. La psilocibina induce psicosis similar a la esquizofrenia en humanos mediante la acción de un agonista de la serotonina N-2. *NeuroReport* 9 (17) ., 3897–3902 . [http://doi.org/10.1097/00001756-199812010-00024](https://doi.org/10.1097/00001756-199812010-00024) .

Vollenweider F., Infante, D., Leenders, K.L., 1999. Modulación 5-HT de dopamina de Vontobel en los ganglios basales en la psicosis inducida por psilocibina en humanos: un estudio de PET con [¹¹C]racloprida. *Neuropsychopharmacología* 20 (5) ., 42 4–43 3 . [http://doi.org/10.1016/S0893-133X\(98\)00108-0](https://doi.org/10.1016/S0893-133X(98)00108-0) .

Waltz, Y., 2016. El hongo CRISPR modificado genéticamente escapa a la regulación estadounidense. *Nature* 532 (7599) . [http://doi.org/10.1038/nature.2016.19754](https://doi.org/10.1038/nature.2016.19754) ., 29 3–29 3 .

Wang, H. 2020. Edición genética de hongos galassida por CRISPR-Cas9 en el hongo *Ganoderma lucidum*. *Appl. Microbiol. Biotechnol.* 104(4)1661–1671. <http://doi.org/10.1007/s00253-019-10298-z> Web of Science of Clarivate Analytic .

Clarivate, 2023. Web of Science of Clarivate Analytic s. <https://www.webofscience.com/wos/> [http://www.webofscience.com/wos/](https://www.webofscience.com/wos/) . (Consultado el 5 de enero de 2023).

Tardeck, Witkowski, D., Jasick a-Misiak, I., Poliwoda, A., Oterman, Verde y n, K., 2015. Alcaloides bioactivos de hongos alucinógenos. *En: Atta ur, Rojo.* ., Estudios en química de productos naturales. Elsevier, págs. 133-168.

Wilcox, J.A., 2014. Psilocibina y trastorno obsesivo-compulsivo. *J. Psychoactive Drugs.* 46 (5) ., 39 3–39 5 . [http://doi.org/10.1080/02791072.2014.963754](https://doi.org/10.1080/02791072.2014.963754) .

Tendero, M.J., Todo n, JW, 1998. amro d, Y., Maillart-Garg, B., Nacimiento, L., Cha, N.C., 2022. ¿Tiene la India tradiciones etnomicológicas? Una revisión y un llamado a la investigación. *El indio J. Traicionado. Saber* (IJTK) 21 (2) [ijtk](https://doi.org/10.56042/v2i12.41098), 34 1–35 2 . [http://doi.org/10.56042/v2i12.41098](https://doi.org/10.56042/v2i12.41098) .

Wittmann, Carretero, O., Hasler, F., Cahn, B.R., Grimberg, U., Primavera, P., Infante, D., Flohr, H., Vollenweider F., 2007. Efectos de la psilocibina en la percepción del tiempo y la temporalidad control del comportamiento en humanos. *J. Psychopharmacol.* 21 (1) ., 50–64 . [http://doi.org/10.1177/0269881106065859](https://doi.org/10.1177/0269881106065859) .

Wu, Entoces, S.-B. J., Levi s, R.D., Wittmann, B. J., Arnold, F.H., 2019. Aprendizaje automático electrónico - Evolución de proteínas dirigida asistida con bibliotecas combinatorias. *Proc. Natl. Acad. Sc. i.* 116 (18) ., 8852–8858 . [http://doi.org/10.1073/pnas.1901979116](https://doi.org/10.1073/pnas.1901979116) .

Wurst, Oxigeno y, R., Flieger, 2002. *Folia Microbiol.* 47 (1) ., 3–27 . [http://doi.org/10.1007/BF02818560](https://doi.org/10.1007/BF02818560) .

Xu, J., Jian, B., Chu, R., Lu, Q., Dunlop, J., Rosenzweig-Lipson, S., McGonigly y 2002 ., Levy, R. J., Liang, B., Mecanismos de la serotonina en la enfermedad de la válvula cardíaca. *Am. J. Pathol.* 16 1 (6) ., 2209–2218 . [http://doi.org/10.1016/S0002-9440\(10\)64497-5](https://doi.org/10.1016/S0002-9440(10)64497-5) .

Yamada, Yasuhara, H. 2004. Farmacología clínica de los inhibidores de la MAO: seguridad y futuro. *Neurotoxicología* 25 (1) 215–221. [http://doi.org/10.1016/S0161-813X\(03\)00097-4](http://doi.org/10.1016/S0161-813X(03)00097-4) .

Yang, G., Ge J., S., Sing h L., R., Basu, S., Shatze r, K., Ella n, J., Tú, Y., Zhan g, C., Wei, J., Yo soy, Zh u, Li u, Z., Wang, Y., Gao, S., Hu, 2017 a. Glucuronidación: conducción factores y su impacto en la disposición de glucuronidos. *Drug Meta b. Rev.* 49 (2) 10 5–13 8. [http://doi.org/10.1080/03602532.2017.1293682](https://doi.org/10.1080/03602532.2017.1293682) Yang, N Ma, Q. N., Y Huang, Z Estadio del hongo. *Psilocybe nida* J. F., ha, Y.-X. 2017 . *Asian Nat. Prod. Res.* 19 (4) 333–338 . <http://doi.org/10.1080/10286020.2016.1050141> .

Yu, M., 2008. Indolalquilaminas: biotransformaciones y posibles interacciones farmacológicas. *AAPS J.* 10 (2) ., 24 2–25 3 . [http://doi.org/10.1208/s12248-008-9028-5](https://doi.org/10.1208/s12248-008-9028-5) .

Zhan g, Yu, H., Yang, Q., Wang, Z Li, Xia, Chen Shu, R., Tan, Y., Xian g, 2021 . Método de detección forense de hongos alucinógenos a través de 199. [http://doi.org/genes120201919](https://doi.org/genes120201919) .

Zheng, Zhou, A., N. Zh, K., 2017. Neuronal artificial aplicación a la producción de dos benzoquinonas antitumorales. *Food Chem.* 227264–270. <http://doi.org/10.1016/j.foodchem.2017.01.077> .

Zhou Zhan g, CG., Dong, J., Xing, X.-H., Si y, J., 2018 . Cerebro, una máquina eficiente - flujo de trabajo de aprendizaje en conjunción con la estrategia de ensamblaje de YeastFab para la optimización combinatoria de vías metabólicas heterólogas en *Saccharomyces cerevisiae*. *Meta b* . Una g. 47, 29 4–30 2 . [http://doi.org/10.1016/j.ymbe.2018.03.020](https://doi.org/10.1016/j.ymbe.2018.03.020) .